

# بنك أسئلة البرمجة والذكاء الاصطناعي الصف الأول بكالوريا

إعداد:

بشهندسة ريهام جمال

### أولاً: اختر الإجابة الصحيحة

1. ما المقصود بالبيانات (Data)؟  
(أ) معلومات تم تحليلها وتنظيمها  
(ب) حقائق تمثل بالأرقام أو الأحرف أو الرموز  
(ج) وسائل نقل المعلومات  
(د) القدرة على تفسير المعلومات
2. أي مما يلي يُعد من خصائص المعلومات؟  
(أ) لها شكل مادي ثابت  
(ب) الاستمرارية  
(ج) عدم إمكانية نسخها  
(د) عدم إمكانية نشرها
3. المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال تجربة شخصية أو بحث قام به الشخص نفسه تسمى:  
(أ) معلومات ثانوية  
(ب) معلومات أولية  
(ج) بيانات  
(د) معرفة
4. الكتب والصحف والتلفزيون تعتبر أمثلة على:  
(أ) المعلومات الأولية  
(ب) المعلومات الثانوية  
(ج) البيانات  
(د) المعرفة
5. ما المصطلح الذي يعني القدرة على تفسير المعلومات التي تم الحصول عليها من الوسائط بدقة؟  
(أ) البيانات  
(ب) المعرفة  
(ج) الثقافة الاعلامية  
(د) المعلومات

### ثانياً: صح أم خطأ √ / X

1. المعلومات لها شكل مثل الأشياء المادية.
2. يمكن نسخ المعلومات بسهولة وبكميات كبيرة.
3. المعلومات الثانوية يتم الحصول عليها مباشرة من التجربة الشخصية.
4. يمكن أن تنتشر المعلومات عبر الإنترنت بسرعة.

5. المعرفة هي المعلومات التي تم تحليلها وتنظيمها بشكل منهجي للمساعدة في حل المشكلات.

### ثالثاً: صنف

اكتب أمام كل عنصر:

1 = وسائط تعبير. 2 = وسائط نقل/إرسال 3 = وسائط تسجيل/تخزين

(1) التلفزيون =

(2) صورة =

(3) التخزين السحابي =

(4) الإنترنت =

(5) USB =

(6) الصوت =

(7) كتاب =

### رابعاً: أسئلة مباشرة

1. ما الفرق بين Data و Information و Knowledge؟

2. اذكر خصائص المعلومات الثلاثة.

3. ما الفرق بين Primary Information و Secondary Information؟

4. اذكر مثالين على المعلومات الأولية.

5. اذكر ثلاثة أمثلة على المعلومات الثانوية.

6. ما المقصود بـ Media؟

7. ما أنواع الوسائط الثلاثة؟

8. ما المقصود بـ Media Literacy؟

### أولاً: تحدي معلوماتك

السؤال الأول أجب عن الأسئلة التالية:

صنّف العناصر التالية من (1) إلى (3) حسب ارتباط كل منها بالمصطلحات التالية: البيانات – المعلومات – المعرفة، ثم اكتب "1" أو "2" أو "3" كإجابة لك.

- (أ) قيم درجة الحرارة.  
(ب) نتائج تحليل درجة الحرارة والرطوبة على مدى العشر السنوات الماضية.  
(ت) توقعات الطقس والرطوبة.

السؤال الثاني اختر عبارة واحدة غير مناسبة كخاصية للمعلومات من الخيارات (أ) إلى (ت):

- (أ) لها شكل مثل الجسم المادي.  
(ب) المعنى أو القيمة تتغير اعتمادًا على المستلم.  
(ت) لها خاصية الثبات.  
(ث) لها خاصية الانتشار.

السؤال الثالث اختر المحتوى المرتبط بالجمل من (أ) إلى (ت) من مجموعة الكلمات المسماة من (أ) إلى (ت)، أدناه.

مجموعة الكلمات:

- (أ) الثبات (ب) القدرة على الاستنساخ (ت) الانتشار  
(1) حتى إذا قمت بشراء قرص موسيقي تجاري (CD) ، لا يسمح لك بعمل نسخ لتوزيعها على الأصدقاء.  
(2) يمكن إرسال رسائل البريد الإلكتروني على الفور إلى الخارج.  
(3) الشائعات حول الأشخاص والمعلومات الكاذبة يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى.

السؤال الرابع صنّف الوسائط التالية من (1) إلى (3) حسب نوع الوسائط:

1. وسائط تعبير.  
2. وسائط نقل/إرسال.  
3. وسائط تخزين.  
الاختيارات:  
(أ) التلفزيون  
(ب) التخزين السحابي

(ت) صورة

(ث) الإنترنت

(ج) حرف نصي

(ح) كتاب

السؤال الخامس ) ما هو المصطلح الذي يشير إلى القدرة على تفسير المعلومات التي تم الحصول عليها من الوسائط بدقة؟

ثانياً: جرب بنفسك : السؤال الأول

أجب عن الأسئلة التالية:

(1) ما هو مصطلح تمثيل الحقائق أو الأمور باستخدام الأرقام أو الأحرف أو الرموز؟

(2) بالنسبة للبيانات التالية من (1) إلى (3)، أجب باستخدام الأرقام:

(أ) نتائج في الامتحان التجريبي.

(ت) درجات الامتحان التجريبي.

(3) اختر خاصية المعلومات المناسبة من الخيارات (1) إلى (4) ثم اشرحها:

(1) لا تتمتع المعلومات بخاصية القابلية للنسخ.

(2) لا تتغير معنى المعلومات أو قيمتها حسب المستلم.

(3) المعلومات لها شكل مثل الأشياء الملموسة.

(4) المعلومات لا تختفي بسهولة.

(4) اختر المحتوى المتعلق بالجملة التالية من (1) إلى (3) من مجموعة الكلمات المسماة من (أ) إلى (ت)، ثم أجب باستخدام الحروف.

(ت) الانتشار

(ب) قابلية النسخ

(أ) الثبات

(1) من الممكن نسخ الموسيقى والأفلام المتوفرة تجارياً بكميات كبيرة دون أي تدهور في الجودة.

(2) تستمر الشائعات حول الناس ولا تختفي تماماً.

(3) تنتشر المعلومات المنشورة على الإنترنت على نطاق واسع في فترة زمنية قصيرة.

(5) ما هو المصطلح الذي يطلق على المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال التجربة الشخصية أو من التحقيقات والتجارب التي تم إجراؤها شخصياً؟

## السؤال الثاني

(1) ما هو المصطلح المستخدم لنقل المعلومات إلى الناس؟

(2) من الاختيارات التالية، اختر جميع الوسائط المقابلة لكل من أنواع الوسائط التالية من (1) إلى (3)، ثم أجب باستخدام الحروف:

(1) وسائط التعبير (2) وسائط النشر/الإرسال (3) وسائط التسجيل

الاختيارات:

(أ) محرك قرص USB

(ب) راديو

(ت) هاتف

(ث) DVD

(ج) فيديو

(ح) صوت

(3) اختر شرح الثقافة الإعلامية المناسب من الاختيارات (أ) إلى (ث)، وأجب باستخدام الحروف:

(أ) القدرة على قبول المعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام دون مساءلة.

(ب) القدرة على فهم المعنى وخصائص الوسائط والتفسير الدقيق للمعلومات.

(ت) القدرة على النقاط المحتوى لتوزيع الوسائط.

(ث) القدرة على استخدام الوسائط لتحرير المعلومات وفقاً لنية المرسل.

## ثالثاً: تمرين السؤال الأول

اقرأ المقطع التالي وأجب عن كل سؤال.

نحصل على (أ) مثل تنبؤات الطقس من مصادر مثل الصحف والتلفزيون، ونستخدمها كأساس لاتخاذ قرار بشأن أفعالنا. تنظم التنبؤات الجوية (ب) مثل أحوال الطقس، ومعدل هطول الأمطار وأنماط الضغط الجوي، وإضافة معنى وقيمة لها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون هذا لتراكم (ت)، مثل "غالبًا ما تمطر في مايو ويونيو كل عام".

(1) كل خيار من الخيارات التالية من (أ) إلى (ت) استخدم الحرف المقابل للإشارة إلى الفراغ (أ) إلى (ت).

## بنك أسئلة البرمجة والذكاء الاصطناعي - الصف الأول بكالوريا

(أ) الرسم البياني لدرجة الحرارة.

(ب) درجة الحرارة.

(ت) نتائج تحليل درجات الحرارة الدنيا على مدى 20 عامًا الماضية.

2) اختر المحتوى المتعلق بالجمل التالية من (1) إلى (3) من مجموعة الكلمات المسماة من (أ) إلى (ت)، وأجب باستخدام الحروف.

(أ) الاستثمارية (ب) قابلية النسخ (ت) الانتشار

(1) يمكن أن تستمر المعلومات الخاطئة بمجرد نشرها على الإنترنت إلى فترات طويلة.

(2) ليس فقط وسائل الإعلام، ولكن أيضًا الأفراد قادرون الآن على نشر كميات كبيرة من المعلومات في جميع أنحاء العالم.

(3) قام شخص بنسخ قرص مضغوط موسيقي متاح تجاريًا ووزعه على أصدقائه.

3) بالنسبة للعبارات التالية حول المعلومات، ضع علامة (✓) إذا كان البيان صحيحًا، أو علامة (x) إذا

كان غير صحيح:

(1) تشير المعلومات الأولية إلى المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال الدراسات الاستقصائية أو التحقيقات التي يجريها الشخص بنفسه.

(2) تعتبر البيانات الإحصائية المنشورة على موقع جهاز الإحصاءات معلومات أولية.

(3) تعتبر المعلومات التي يعثر عليها شخص ما على موقع الويب معلومات أولية.

(4) تعتبر المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال طرف ثالث معلومات ثانوية.

## السؤال الثاني

1) اختر كل الوسائط التالية من (أ) إلى (ج) التي تصنف كوسائط النشر/الإرسال:

(أ) إنترنت (ب) حرف نصي (ت) قرص USB

(ث) صوت (ج) راديو (ح) كتاب

2) ما هو المصطلح الذي يشير إلى القدرة على فهم معنى وخصائص الوسائط وتفسير المعلومات بدقة؟

## رابعًا: تدريبات الفائز

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يلي

1) ما الذي يمثل "المعلومات"؟

- (أ) الحقائق الخام  
(ب) ما يحمل معنى أو قيمة للمتلقى  
(ج) رموز غير مفهومة  
(د) أرقام فقط

2) المعرفة تعني:

- (أ) نسخ المعلومات  
(ب) تحليل وتنظيم المعلومات لحل المشكلات  
(ج) البيانات الخام  
(د) الشائعات

3) أي من التالي يعتبر مصدرًا للمعلومات الأولية؟

- (أ) كتاب مدرّس  
(ب) تقرير تجربة شخصية  
(ج) صحيفة يومية  
(د) برنامج تلفزيوني

4) تتضمن وسائط النقل أو الإرسال:

- (أ) أقراص DVD  
(ب) التلفزيون والراديو  
(ج) النصوص والصور  
(د) التخزين السحابي

5) أي من هذه الأمثلة تعتبر معلومات ثانوية؟

- (أ) نتائج استبيان جديد  
(ب) تقارير التجارب الشخصية  
(ج) كتاب علمي منشور  
(د) استبيان ميداني

6) المعرفة هي.....

- (أ) بيانات خام  
(ب) رموز مجردة  
(ج) معلومات منظمة  
(د) إشارات صوتية

7) المعلومات الأولية يتم الحصول عليها من.....

- (أ) الكتب  
(ب) الإنترنت  
(ج) التجربة المباشرة  
(د) الصحف

8) من أمثلة المعلومات الأولية.....

- (أ) مقالات الصحف  
(ب) تقارير التجارب  
(ج) الكتب المدرسي  
(د) التلفزيون

9) المعلومات الثانوية مصدرها.....

- (أ) الملاحظة المباشرة  
(ب) طرف ثالث  
(ج) التجربة الشخصية  
(د) المختبر

10) عملية مقارنة المعلومات من مصادر متعددة تسمى.....

- (أ) التخزين  
(ب) التكرار  
(ج) الانتشار  
(د) التحقق المتبادل

11) الوسائط هي.....

- (أ) بيانات خام  
(ب) وسائل نقل المعلومات  
(ج) أجهزة الحاسوب  
(د) رموز مجردة

12) من أمثلة وسائل الإعلام التعبيرية.....

- (أ) الإنترنت  
(ب) التلفزيون  
(ج) النصوص والصور  
(د) الهاتف

13) من أمثلة وسائط النقل/الإرسال.....

- (أ) الراديو  
(ب) محرك USB  
(ج) الورق  
(د) السحابة

14) من أمثلة وسائط التسجيل.....

- (أ) الصحف  
(ب) التلفزيون  
(ج) محرك أقراص USB  
(د) الهاتف

15) الثقافة الإعلامية تعني.....

- (أ) حفظ المعلومات  
(ب) تسجيل البيانات  
(ج) نشر المعلومات  
(د) تفسير المعلومات بدقة

## خامساً: السؤال الثاني

ضع علامة (✓) أمام كل من العبارات التالية إذا كانت صحيحة، أو علامة (x) إذا كانت غير صحيحة:

1. البيانات هي الحقائق الخام الممثلة بأرقام أو حروف أو رموز.
2. من خصائص المعلومات أنها تختفي تمامًا بعد نشرها على الإنترنت.
3. المعلومات الثانوية هي المعلومات التي يتم الحصول عليها من طرف ثالث مثل الكتب والصحف.
4. من أمثلة وسائط التعبير: النصوص، الصور، الصوت، والفيديو.
5. الثقافة الإعلامية تعني القدرة على تفسير المعلومات من الوسائط بدقة.

6. الانتشار يعني سهولة توصيل المعلومات ونشرها.
7. المعلومات لا يمكن أن تنتشر عبر وسائل الإعلام.
8. المعرفة هي بيانات خام لم يتم تنظيمها.
9. المعرفة هي معلومات منظمة تساعد في حل المشكلات.
10. المعلومات الأولية يتم الحصول عليها من خلال التجربة المباشرة.
11. الكتب من أمثلة المعلومات الأولية.
12. المعلومات الثانوية مصدرها طرف ثالث.
13. الصحف والتلفزيون من أمثلة المعلومات الثانوية.
14. المعلومات الثانوية دائماً مطابقة تماماً للأصلية.
15. التحقق المتبادل هو مقارنة المعلومات من مصادر متعددة.
16. الوسائط هي وسائل لنقل المعلومات إلى عدد من الأفراد.
17. وسائط الإعلام التعبيرية تستخدم للتعبير عن المعلومات.
18. النصوص والصور من أمثلة وسائط الإعلام التعبيرية.
19. وسائط النقل تشمل التلفزيون والراديو والإنترنت.
20. وسائط التسجيل مثل الورق وأقراص DVD والتخزين السحابي.

### سادساً: السؤال الثالث

#### أكمل العبارات التالية من بين القوسين:

(اتخاذ القرار – البيانات – التخزين السحابي – الثقافة الإعلامية – الاستمرارية)

1. ....حقائق تمثل باستخدام الأرقام أو الأحرف أو الرموز.
2. ....هي القدرة على تفسير المعلومات التي عليها من الوسائط بدقة.
3. المعلومات هي معنى أو قيمة للمتلقي وتستخدم.....
4. خاصية ..... تعني أنه بمجرد إنشاء المعلومات لا يمكن محوها بالكامل.
5. وسائط التسجيل تشمل الورق، محركات أقراص USB ، أقراص DVD و.....

#### سابعاً: السؤال الرابع

اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل مما يلي:

1. خاصية تعني أنه بمجرد إنشاء المعلومات لا يمكن محوها بالكامل.
2. معلومات يتم الحصول عليها من خلال التجربة الشخصية المباشرة أو البحث والتجارب.
3. معلومات تم تحليلها وتنظيمها بشكل منهجي للمساعدة في حل المشكلات.
4. خاصية تعني إمكانية نسخ المعلومات بسهولة بكميات كبيرة.
5. حقائق تمثل باستخدام الأرقام أو الأحرف أو الرموز.
6. عملية مقارنة المعلومات من مصادر متعددة للتأكد من دقتها وموثوقيتها.
7. معنى أو قيمة للمستقبل وتستخدم لاتخاذ القرار.
8. خاصية تعني سهولة توصيل المعلومات ونشرها.
9. معلومات يتم الحصول عليها من خلال طرف ثالث مثل الكتب والصحف والتلفزيون.
10. القدرة على تفسير المعلومات التي تم الحصول عليها من الوسائط بدقة.

#### ثامناً: السؤال الخامس

أكمل مكان النقط في العبارات التالية بما هو مناسب:

1. خاصية ..... تعني إمكانية نسخ المعلومات بسهولة بكميات كبيرة.
2. المعرفة هي المعلومات التي تم تحليلها وتنظيمها بشكل منهجي للمساعدة في.....
3. .... يتم الحصول عليها من خلال التجربة الشخصية المباشرة أو البحث والتجارب.
4. من أمثلة المعلومات الأولية: تقارير التجارب، .....، جداول نتائج الاستبيانات.
5. المعلومات الثانوية يتم الحصول عليها من خلال.....
6. عملية مقارنة المعلومات من مصادر متعددة تسمى.....
7. الوسائط هي وسائل ..... إلى عدد من الأفراد.

8. وسائط الإعلام التعبيرية تشمل النصوص، الصور، .....

9. خاصية ..... تعني سهولة توصيل المعلومات ونشرها.

10. الكتب والصحف والتلفزيون من أمثلة .....

## الاختبار الأول

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو (X) بين القوسين لكل مما يلي:

1. تشير البيانات إلى المعنى والقيمة المكتسبة للمتلقى والتي تستخدم لاتخاذ القرارات. ( )
2. تسمى عملية مقارنة المعلومات من مصادر متعددة لتحديد دقتها بالتحقق المتبادل. ( )
3. من خصائص المعلومات الرقمية أنه بمجرد إنشائها يمكن محوها وتدميرها بالكامل بسهولة. ( )
4. تعتبر نتائج الاستبيانات والاستطلاعات التي تجريها بنفسك معلومات ثانوية. ( )
5. يعتبر الهاتف المحمول والتلفزيون والإنترنت من وسائط النشر والإرسال للمعلومات. ( )

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ:

1. مقارنة المعلومات من مصادر متعددة للتأكد من دقتها تسمى .....  
(أ) التحقق المتبادل (ب) أخذ العينات (ج) التشفير (د) التجميع
2. تعبر الأحرف والأرقام والرموز الخام المقترحة للمعنى المباشر عن مفهوم .....  
(أ) المعرفة (ب) البيانات (ج) وسائط النقل (د) الثقافة الإعلامية
3. تعد ..... من أبرز خصائص المعلومات الرقمية.  
(أ) المادية (ب) المحدودية (ج) قابلية التكرار (د) الفناء السريع
4. يعتبر ..... مثلاً على وسائط التعبير عن المعلومات.  
(أ) الهاتف (ب) قرص DVD (ج) الإنترنت (د) الصور والفيديو

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

( المعرفة - الاستمرارية - التعبير - البيانات - الانتشار )

1. تعتبر الصور والنصوص والصوت والفيديو من أمثلة وسائط ..... عن المعلومات.
2. يطلق مصطلح ..... على المعلومات التي تم تحليلها وتنظيمها منهجياً لحل المشكلات.
3. تشير خاصية ..... إلى أنه بمجرد إتاحة المعلومات وإنشائها لا يمكن محوها بالكامل.
4. تمثيل الحقائق مجردة باستخدام الأرقام أو الرموز يعرف بـ .....
5. سهولة إرسال وتوصيل الرسائل عبر وسائل التواصل والإعلام تعبر عن خاصية .....

## الاختبار الثاني

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو (X) بين القوسين لكل مما يلي:

1. تعتبر تقارير التجارب والتحقيقات الشخصية أمثلة على المعلومات الثانوية. ( )
2. على عكس الأشياء المادية الملموسة لا تتمتع المعلومات بشكل أو كيان ثابت. ( )
3. الثقافة الإعلامية هي قدرة الفرد على معالجة البيانات وتحويلها إلى برمجيات خبيثة. ( )
4. تتيح خاصية القابلية للتكرار إمكانية نسخ المعلومات بكميات كبيرة وبسهولة. ( )
5. الورق والأقراص المدمجة DVD تصنف كوسائط تعبيرية عن المعلومات. ( )

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ:

1. سهولة توصيل ونشر المعلومات عبر الوسائط الجماهيرية تسمى خاصية .....  
(أ) الانتشار (ب) القابلية للتكرار (ج) الاستمرارية (د) التشفير
2. المعلومات التي يتم الحصول عليها عبر البحث والتجارب المباشرة للشخص تسمى .....  
(أ) ثانوية (ب) أولية (ج) مضللة (د) مسربة
3. الوسائط التي تستخدم كوسيلة لنقل وتبادل المعلومات مثل الإنترنت والهاتف تسمى وسائط .....  
(أ) التعبير (ب) التسجيل (ج) النقل والإرسال (د) المعالجة
4. استنتاج النمط المناخي بناءً على تحليل درجات الحرارة لسنوات سابقة يعتبر .....  
(أ) بيانات خام (ب) معلومات أولية (ج) وسائط تسجيل (د) معرفة

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

( الثانوية - النقل - التكرار - التحقق المتبادل - المعلومات )

1. تسمى المعاني والقيم المكتسبة للمتلقي والتي تستخدم لاتخاذ القرارات بـ .....
2. العملية التي نقارن فيها المعلومات من مصادر متعددة للتأكد من دقتها تسمى .....
3. تسمى المعلومات القادمة عبر طرف ثالث بالمعلومات .....
4. تعبر إمكانية عمل نسخ عديدة من المحتوى الرقمي دون تلف عن خاصية القابلية لـ .....
5. التلفزيون والراديو والهاتف والإنترنت تعتبر من وسائط ..... والإرسال.

## الاختبار الثالث

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو (X) بين القوسين لكل مما يلي:

1. التلفزيون والصحف يندرجان تحت وسائط التسجيل والتخزين. ( )
2. من خصائص المعلومات الرقمية إمكانية انتشارها وسرعة وصولها للجمهور. ( )
3. المعلومات الثانوية لا تختلف أبداً عن المعلومات الأصلية ولا تحتوي على أي تفسيرات. ( )
4. تشير البيانات إلى حقائق ممثلة بالأرقام أو الأحرف دون إضافة معنى لها. ( )
5. المعرفة هي الخطوة الأولى التي نصل إليها قبل الحصول على البيانات والمعلومات. ( )

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ:

1. عند قراءتك لتقرير علمي مترجم عن طريق هيئة أبحاث يعتبر هذا بالنسبة لك معلومات .....  
(أ) ثانوية (ب) خام (ج) أولية (د) غير موثوقة
2. الوسائط المستخدمة لتسجيل وتخزين البيانات مثل الأقراص المدمجة والورق تُعرف بـ.....  
(أ) وسائط التعبير (ب) وسائط التسجيل (ج) وسائط النقل (د) وسائط البث
3. التعبير عن أرقام درجة الحرارة المجردة مثل "35" بدون سياق يمثل.....  
(أ) معلومات (ب) معرفة (ج) بيانات (د) وسائط إرسال
4. إمكانية نسخ البيانات بسهولة وبكميات ضخمة دون تدهور جودتها يعبر عن خاصية.....  
(أ) الاستمرارية (ب) المادية (ج) الانتشار (د) القابلية للتكرار

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة:

( المتبادل - الإعلامية - المعرفة - الأولية - التخزين )

1. تُسمى القدرة على فهم وتفسير وتحليل محتوى وسائل الإعلام بدقة بالثقافة .....
2. الملاحظات والبيانات الصادرة عن التجارب العلمية التي تجريها بنفسك تُعد معلومات .....
3. عند استخدام التخزين السحابي وأقراص USB فإننا نستخدم وسائط .....
4. تُعرف عملية تنظيم المعلومات وتحليلها بشكل منهجي لمواجهة المشكلات عن تكوين .....
5. لتحديد مدى دقة وموثوقية الأخبار يتم إجراء التحقق ..... بين المصادر.

### أجب عن الأسئلة التالية

(١) ما هو المصطلح الذي يشير إلى المفاهيم والتوجهات الأساسية اللازمة للقيام بأنشطة مناسبة في مجتمع المعلومات؟

(٢) بالنسبة للعبارة التالية من (أ) إلى (ث)، ضع علامة (✓) إذا كان البيان صحيح و "X" إذا كان غير صحيح.

(أ) وسائل التواصل الاجتماعي ليست أكثر من أداة خطيرة تسبب المتاعب.

(ب) هناك خطر أن يتم التعرف على عنوان منزلك من العلامات الجغرافية المضمنة في الصور ومقاطع الفيديو.

(ت) يمكنك كتابة ما تريد على لوحة إعلانات مجهولة الهوية لأنه لا يمكن لأحد أن يعرف من كتبها.

(ث) كن مدركًا أن هناك أشخاصًا حقيقيين على الجانب الآخر من الإنترنت؛ وحاول مشاركة المعلومات مع مراعاة وجهة نظرهم.

### أجب عن الأسئلة التالية.

(١) املأ الفراغات بالكلمات المناسبة.

(أ) ( ) هو المصطلح للمفاهيم والتوجهات الأساسية اللازمة للقيام بأنشطة مناسبة في مجتمع المعلومات.

(ب) ( ) هو المصطلح للمعلومات الكاذبة التي يتم نشرها عمدًا أو الشائعات التي لا أساس لها.

(ج) ( ) هو المصطلح الشامل للجرائم التي تنطوي على إساءة استخدام أجهزة الكمبيوتر والشبكات.

(٢) اختر العبارات التي تناسب الفراغات ① إلى ④ من الخيارات (أ) إلى (ث).

عند نقل المعلومات على الإنترنت، يجب أن تكون حذرًا جدًا في التعامل مع (١) الآخرين ومع الصور أو مقاطع الفيديو التي يمتلك

فيها الآخرون (٢). بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها بهاتف ذكي على ميزة يمكنها إضافة معلومات

مثل خط الطول وخط العرض للموقع الذي تم التقاطها فيه، والذي يُشار إليه باسم (٣). (٤) مريح لأنه يمكن من تأكيد أو البحث عن

الموقع الذي تم التقاط الصورة فيه، ولكن هناك حاجة إلى الحذر حيث يوجد خطر من التعرف على عنوان منزلك.

(أ) حقوق المؤلف (Copyright)

(ب) المعلومات الشخصية (Personal Information)

(ت) حقوق الملكية الصناعية (Industrial Property Rights)

(ث) العلامة الجغرافية (Geotag)

٣) من الخيارات التالية من (أ) إلى (ث)، اختر المصطلح العام للخدمات التي توفر منصات للأفراد للتواصل مع بعضهم البعض على الإنترنت. أجب بكتابة الحرف المقابل.

(أ) الهندسة الاجتماعية (Social engineering)

(ب) التسويق الاجتماعي (Social marketing)

(ت) خدمة الشبكات الاجتماعية (Social networking service)

(ث) نظام الشبكة الاجتماعية (Social networking system)

٤) العبارات التالية من (أ) إلى (ث) تصف أخلاقيات المعلومات. ضع علامة (✓) إذا كان البيان مناسب، و "X" إذا كان غير مناسب.

(أ) يمكنك الكتابة بحرية على لوحة إعلانات مجهولة لأنه لا يمكن لأحد أن يعرف من كتبها.

(ب) مواقع الويب ملزمة قانونيًا بتقديم معلومات دقيقة دائمًا.

(ت) يجب أن تكون حذرًا ليس فقط مع معلوماتك الشخصية، وعند التعامل مع المعلومات الشخصية للآخرين.

(ث) لأي محتوى، من الأفضل استخدام لوحة إعلانات لنشر المعلومات حيث يمكنها الوصول إلى جمهور أكبر.

٥) اختر عبارة واحدة مناسبة لأخلاقيات استخدام الهاتف الذكي من الخيارات (أ) إلى (ث).

(أ) قمت بتشغيل هاتف ذكي أثناء قيادة سيارتي.

(ب) قمت بإيقاف تشغيل الهاتف الذكي في أماكن مثل دور السينما أو المتاحف الفنية.

(ت) قمت بنشر تعليقات سلبية عن الآخرين على الإنترنت.

(ث) أرسلت صورتي إلى غريب قابلته عبر الإنترنت.

تمرين

١) أجب عن الأسئلة التالية:

(أ) املأ الفراغات بالكلمات المناسبة.

(أ) ( ) هو المصطلح للحالة التي يعطي فيها الشخص الأولوية لاستخدام الإنترنت على جوانب الحياة مثل الدراسات والعمل والصحة الجسدية والعقلية، وغير قادر على التحكم في الوقت المستغرق أو طريقة استخدام الإنترنت.

(ب) ( ) هو المصطلح الشامل للخدمات التي تسهل بناء العلاقات عبر الإنترنت.

(ج) ( ) هو المصطلح لمعلومات الموقع التي يمكن إضافتها إلى وسائط مختلفة مثل الصور ومقاطع الفيديو.

٢) من الخيارات التالية من (أ) إلى (ج)، اختر العبارات التي تناسب الفراغات ① إلى ④

(١) ( ) هو المصطلح للمفاهيم والتوجهات الأساسية اللازمة للقيام بأنشطة المناسبة في مجتمع المعلومات حتى لو لم يكن شيء ما محظور بواسطة (٢)، فلا يزال يجب عليك الامتناع عن الانخراط في سلوك غير لائق. علاوة على ذلك، فإن المعلومات على الإنترنت (٣) بسهولة ومتى تم نشرها، فإنها تميل (٤). مع أخذ كل هذا في الاعتبار، يجب أن نكون حذرين حتى لا ننخرط في جرائم أو سلوكيات (٤) متعلقة بالإنترنت.

(أ) آداب المعلومات (Information etiquette)

(ب) أخلاقيات المعلومات (Information ethics)

(ت) الانتشار (Spread)

(ث) رد الفعل العنيف عبر الإنترنت (Online backlash)

(ج) إلى الاختفاء (To Disappear)

(ح) إلى عدم الاختفاء (Not To Disappear)

(خ) القوانين (Law)

(د) النظام (System)

٣) العبارات التالية من (أ) إلى (ث) تصف أخلاقيات المعلومات. ضع علامة (✓) إذا كان البيان مناسب، و "X" إذا كان غير مناسب.

(أ) عند التفاعل عبر شبكة من المهم التواصل بشكل مناسب لتجنب سوء الفهم.

(ب) يمكنك الكتابة بحرية على لوحة إعلانات مجهولة لأن لا يمكن لأحد أن يعرف من كتبها.

(ت) مواقع الويب مطلوبة قانونيًا لتقديم معلومات دقيقة دائمًا.

(ث) بما أن أحد المشاهير كان في مركز تسوق قريب، قمت بالتقاط صورة ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذا أمر جيد بما أن الصورة التقطت في مكان عام.

٤) اختر عبارة واحدة صحيحة فيما يتعلق باستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي من الخيارات (أ) إلى (ث) التالي.

(أ) لا بأس بنسخ قرص مضغوط تجاري ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن.

(ب) وسائل التواصل الاجتماعي ليست أكثر من أداة خطيرة تسبب المتاعب.

(ت) إذا عشت حياة منفصلة عن الإنترنت، فلن تكون ضحية للجريمة الإلكترونية.

(ث) عند نشر المعلومات، تأكد من أنها لا تنتهك خصوصية الآخرين.

## تدريبات الفائز

### السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلي:

(١) أي من النقاط التالية يُعد انتهاكًا لأخلاقيات المعلومات؟

(أ) التحقق من المصادر

(ب) نشر صور محمية بحقوق نشر دون إذن

(ج) احترام الخصوصية

(د) عدم التنمر الإلكتروني

(٢) أي من المشاكل التالية يُعتبر انتحال هوية؟

(أ) مشاركة فيديو

(ب) ادعاء شخصية شخص آخر لسرقة الحسابات

(ج) استخدام الهاتف أثناء المشي

(د) نشر إشاعة

(٣) مشاركة صور الآخرين دون إذن يعتبر.....

(أ) انتهاكًا أخلاقيًا

(ب) سلوكًا عاديًا

(ج) تدريبًا عمليًا

(د) استخدامًا مشروعًا

(٤) تسريب المعلومات الشخصية لشخص آخر يعد.....

(أ) انتهاك خصوصية

(ب) سلوكًا آمنًا

(ج) نشرًا علميًا

(د) استخدامًا تعليميًا

(٥) نشر مواد عليها حقوق مؤلف دون إذن يعتبر.....

(أ) قانونيًا

(ب) حرية شخصية

(ج) انتهاك حقوق

(د) عملاً عاديًا

(٦) التنمر الإلكتروني يعني.....

(أ) نشر معرفة

(ب) تقديم نصائح

(ج) توعية عامة

(د) تشهير بالآخرين

(٧) العلامة الجغرافية هي معلومات تتضمن.....

(أ) الاسم والعنوان

(ب) خطوط الطول والعرض

- (ج) العمر والجنس  
(د) الهاتف والبريد
- (٨) من مخاطر العلامة الجغرافية.....  
(أ) الحماية التامة  
(ج) تحديد الموقع الشخصي  
(د) فقدان البطارية
- (٩) المعلومات المضللة تعني.....  
(أ) معلومات دقيقة  
(ج) نتائج علمية  
(د) معلومات كاذبة
- (١٠) وسائل التواصل الاجتماعي هي خدمات توفر.....  
(أ) منصات للتواصل  
(ج) مكاتب حكومية  
(د) محررات بحث
- (١١) إدمان الإنترنت يؤدي إلى.....  
(أ) تعطيل الحياة اليومية  
(ج) زيادة التركيز  
(د) تقليل المخاطر
- (١٢) استخدام الهاتف أثناء المشي يعد.....  
(أ) رياضة صحية  
(ج) خطراً محتملاً  
(د) عادة إيجابية
- (١٣) الجريمة الإلكترونية هي إساءة استخدام.....  
(أ) التلفاز  
(ج) الصحف  
(د) الهواتف فقط
- (١٤) انتحال الشخصية يعني.....  
(أ) تقليد الهوايات  
(ج) سرقة الهوية  
(د) شراء البيانات
- (١٥) تسرب المعلومات الشخصية يحدث عند.....  
(أ) بقاء البيانات سرية  
(ج) حفظها في السحابة  
(د) كشفها لطرف ثالث
- (ب) تحسين المهارات  
(ب) أجهزة حاسوب  
(ب) سلوكاً آمناً  
(ب) الحواسيب  
(ب) تقليد الملابس  
(ب) استخدامها في التعليم  
(ب) صعوبة التتبع  
(ب) بيانات أولية  
(ب) منصات للتواصل  
(ب) إدمان الإنترنت يؤدي إلى.....  
(ب) تعطيل الحياة اليومية  
(ب) استخدام الهاتف أثناء المشي يعد.....  
(ب) رياضة صحية  
(ب) الجريمة الإلكترونية هي إساءة استخدام.....  
(ب) التلفاز  
(ب) الصحف  
(ب) انتحال الشخصية يعني.....  
(ب) تقليد الهوايات  
(ب) سرقة الهوية  
(ب) تسرب المعلومات الشخصية يحدث عند.....  
(ب) بقاء البيانات سرية  
(ب) حفظها في السحابة  
(ب) كشفها لطرف ثالث

**السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أو علامة (x) أمام كل من العبارات التالية:**

- (١) من أخلاقيات المعلومات احترام حقوق النشر والخصوصية.
- (٢) إدمان الإنترنت واستخدام الهاتف أثناء المشي من المشكلات المرتبطة بالهواتف الذكية.
- (٣) المعلومات على الإنترنت تنتشر بسهولة ولا تختفي بسهولة.
- (٤) مشاركة الصور المملوكة للآخرين دون إذن أمر مقبول.
- (٥) تسريب المعلومات الشخصية لشخص آخر على الإنترنت يعد انتهاكًا للخصوصية.
- (٦) نشر مواد لها حقوق مؤلف بدون إذن يعد مخالفة للأخلاقيات.
- (٧) انتهاك خصوصية الآخرين يعد جزءًا من السلوك غير الأخلاقي.
- (٨) التعليقات التشهيرية والتنمر الإلكتروني أفعال غير مقبولة أخلاقيًا.
- (٩) العلامة الجغرافية هي بيانات خطوط الطول والعرض المرتبطة بالصور ومقاطع الفيديو.
- (١٠) العلامة الجغرافية لا تشكل أي خطر على الأفراد.
- (١١) المعلومات المضللة والشائعات قد تكون معلومات دقيقة وصحيحة.
- (١٢) وسائل التواصل الاجتماعي توفر منصات للتواصل بين الأفراد على الإنترنت.
- (١٣) إدمان الإنترنت يؤدي إلى تعطيل الحياة اليومية للفرد.
- (١٤) استخدام الهاتف الذكي أثناء المشي يعتبر عادة آمنة دائمًا.
- (١٥) الجريمة الإلكترونية تعني استخدام أجهزة الكمبيوتر في أنشطة إجرامية.
- (١٦) تسرب المعلومات الشخصية يحدث عندما تكشف بيانات سرية لطرف ثالث.
- (١٧) وسائل التواصل الاجتماعي تخلو تمامًا من أي مشاكل أو مخاطر.
- (١٨) أخلاقيات المعلومات تساعد على الاستخدام المسؤول للمعلومات في العصر الرقمي.

**السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:**

(أخلاقيات المعلومات - الأخبار الكاذبة - الملكية الفكرية - حقوق المؤلفين - سرقة)

- (١) التحقق من صحة المعلومات قبل مشاركتها يقلل من انتشار.....
- (٢) من ..... الحصول على الاعتراف والتقدير عن أعمالهم.

٣) ..... كلمات المرور أو الحسابات الشخصية يعد سلوكًا غير أخلاقي.

٤) ..... هي مجموعة من القواعد والمبادئ التي تحكم السلوك المسؤول عند استخدام المعلومات.

٥) احترام حقوق ..... يساعد على حماية جهود المبدعين.

### السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلي:

١) مجموعة القواعد والمبادئ التي تحكم السلوك المسؤول عند استخدام المعلومات.

٢) حق يضمن للمبدعين حماية أعمالهم الفكرية من النسخ أو التقليد غير المصرح به.

٣) سلوك غير أخلاقي يتمثل في الحصول على حسابات أو كلمات مرور الآخرين.

٤) ممارسة غير قانونية تهدف إلى نسخ البرامج أو توزيعها دون ترخيص.

٥) خاصية تضمن حماية بيانات الأفراد من الاطلاع أو الاستخدام غير المصرح به.

٦) التزام الباحث أو الكاتب بإرجاع المعلومات إلى أصحابها الأصليين.

٧) معلومات غير صحيحة يتم نشرها وتؤدي إلى تضليل المجتمع.

٨) سلوك يهدف إلى نشر أخبار غير دقيقة بغرض الإضرار بسمعة الآخرين.

٩) الأضرار التي تنتج عن سرقة أو اختراق المعلومات وتؤثر ماديًا ومعنويًا.

١٠) سلوك مسؤول يتمثل في استخدام المعلومات بشكل صحيح لخدمة الفرد والمجتمع.

### السؤال الخامس: أكمل مكان النقط في العبارات التالية بما هو مناسب:

١) الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية يعكس.....

٢) غياب الوعي بأخلاقيات المعلومات قد يؤدي إلى.....

٣) استخدام المعلومات بشكل صحيح يساهم في.....

٤) نشر الأخبار الكاذبة يؤدي إلى.....

٥) الاستخدام المسؤول للمعلومات يحمي الأفراد من المشكلات.....

٦) الالتزام بأخلاقيات المعلومات يعزز ..... بين الأفراد.

٧) من صور الانتهاكات الأخلاقية نسخ البرامج دون.....

٨) ..... تؤدي إلى خسائر مالية ومعنوية.

٩) نسب المعلومات إلى أصحابها الأصليين هو شكل من أشكال.....

(١٠) ..... على وسائل التواصل يضر بسمعة الأفراد والمجتمع.

### السؤال السادس: صوب العبارات التالية:

- (١) يُسمح بمشاركة الصور أو مقاطع الفيديو التي يمتلكها الآخرون على الإنترنت بدون إذنهم.
- (٢) العلامة الجغرافية (Geotagging) لا تحتوي على أي معلومات يمكن أن تكشف عن موقعك.
- (٣) انتحال الشخصية (Identity theft) يعني استخدام هويتك الشخصية بشكل قانوني.
- (٤) استخدام الهاتف الذكي أثناء المشي لا يشكل أي خطر على الشخص أو الآخرين.
- (٥) أخلاقيات المعلومات تعتمد فقط على القوانين الموجودة، ولا علاقة لها بالمفاهيم أو التوجيهات الأساسية.
- (٦) المعلومات المضللة والشائعات هي معلومات صحيحة وموثوقة يتم نشرها عمدًا.

## الاختبار الأول

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو (X) بين القوسين لكل مما يلي:

1. تنحصر أخلاقيات المعلومات فقط في اتباع القوانين واللوائح الرسمية الصارمة. ( )
2. تمثل العلامة الجغرافية خطراً بالصور لأنها تكشف خطوط الطول والعرض لموقع التقاطها. ( )
3. لا بأس بنشر تعليقات سلبية وتشهير بالآخرين طالما كان الحساب مجهول الاسم. ( )
4. انتحال الشخصية هو قيام فرد باستخدام اسم وجهة أخرى لسرقة الحسابات وكلمات المرور. ( )
5. يعتبر الانغماس المفرط في التصفح الذي يؤثر على الدراسة والصحة شكلاً من إدمان الإنترنت. ( )

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ:

1. التظاهر بصفة شخص آخر أو مؤسسة لسرقة بيانات الدخول يُعرف بـ.....  
(أ) انتحال الشخصية (ب) إدمان الإنترنت (ج) التشفير (د) الثقافة الإعلامية
2. تسريب بيانات ومستندات الأفراد السرية لأطراف ثالثة يسمى.....  
(أ) الهيكلة (ب) تسريب المعلومات الشخصية (ج) التحقق المتبادل (د) العرض الجبري
3. المفاهيم والتوجيهات الأساسية للقيام بالسلوكيات المناسبة في مجتمع الشبكات تسمى.....  
(أ) الجريمة الإلكترونية (ب) الوسائط التعبيرية (ج) أخلاقيات المعلومات (د) العلامة الجغرافية
4. المعلومات الكاذبة التي يعتمد إشاعتها ونشرها بين الناس تسمى.....  
(أ) بيانات أولية (ب) معرفة متكاملة (ج) وسائط تسجيل (د) معلومات مضللة وشائعات

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

( المشي - الجغرافية - الإلكترونية - التتمر - التواصل الاجتماعي )

1. تتضمن العلامة ..... معلومات الموقع من خطوط الطول والعرض بالصور.
2. يُفسر استخدام التعليقات التشهيرية والمسيئة ضد الأشخاص عن ممارسة ..... الإلكتروني.
3. تُسمى الجرائم الناجمة عن إساءة استخدام الحاسب والشبكات بالجريمة .....
4. توفر منصات وسائل ..... بيئة لبناء العلاقات والتفاعل بين الأفراد.
5. يجب تجنب استخدام الهاتف الذكي أثناء ..... لتفادي الوقوع في الحوادث.

## الاختبار الثاني

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو (X) بين القوسين لكل مما يلي:

1. من أخلاقيات التعامل الرقمي احترام خصوصية الآخرين وعدم تسريب بياناتهم ( ).
2. العلامة الجغرافية Geotagging تحمي عنوان منزلك من التعرف عليه من قبل الآخرين ( ).
3. يعتبر انتحال الشخصية من الأفعال غير القانونية التي تهدف لسرقة الهويات والأرقام السرية ( ).
4. وسائل التواصل الاجتماعي أداة خطر دائماً ولا يوجد منها أي فائدة للتواصل ( ).
5. ينصح بإيقاف تشغيل الهواتف الذكية في الأماكن العامة مثل دور السينما والمتاحف ( ).

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ:

1. الأفعال الإجرامية التي ترتكب باستخدام الكمبيوتر والشبكات تسمى .....  
(أ) الجريمة الإلكترونية (ب) الثقافة الإعلامية (ج) المعرفة المنظمة (د) وسائط التسجيل
2. المعلومات الكاذبة والشائعات التي تنتشر على منصات التواصل تندرج تحت مفهوم .....  
(أ) البيانات الأولية (ب) المعلومات المضللة (ج) وسائط التعبير (د) المعرفة المباشرة
3. سرقة هوية شخص آخر واستخدام حسابه الخاص يعد .....  
(أ) علامة جغرافية (ب) تحققاً متبادلاً (ج) انتحال شخصية (د) وسيط إرسال
4. السلوك الأمثل عند التعامل عبر الشبكة مراعاة وجود أفراد حقيقيين والتزام .....  
(أ) التكتم (ب) الضغط النافذ (ج) التجميع (د) أخلاقيات المعلومات

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

( الشخصية – المشي – الجغرافية – إدمان – التشهير )

1. خطورة تحديد موقع منزلك من الصور ترجع لميزة العلامة .....
2. تصنف كتابة التعليقات السيئة وإفشاء أسرار الناس بالشبكة ضمن أفعال ..... والتتمر.
3. يحظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء ..... لتجنب الحوادث والإصابات.
4. يعتبر الانغماس الذي يعطل الدراسة والوظائف الحيوية شكلاً من أشكال ..... الإنترنت.
5. يجب الحفاظ على المعلومات ..... للآخرين وعدم تسريبها إطلاقاً.

## الاختبار الثالث

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو (X) بين القوسين لكل مما يلي:

1. استخدام الهاتف أثناء المشي يعتبر تصرفاً آمناً لا يترتب عليه أي مخاطر ( ).
2. بمجرد نشر المعلومات والتعليقات على الإنترنت فإنه يصعب إزالتها ومحوها تماماً ( ).
3. التشهير والمضايقات عبر الإنترنت تصنف ضمن أفعال التنمر الإلكتروني ( ).
4. يسمح بنشر مقاطع الفيديو المملوكة للآخرين بحرية دون الحاجة لإذنهم ( ).
5. الجريمة الإلكترونية تشتمل على إساءة استخدام الشبكات والأجهزة في أنشطة غير قانونية ( ).

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ:

1. الحالة التي يفقد فيها الفرد السيطرة على وقته المخصص للشبكة تسمى .....  
(أ) إدمان الإنترنت — (ب) العلامة الجغرافية — (ج) التوقيع الإلكتروني — (د) المعالجة
2. السلوك الذي يتضمن المضايقة المتعمدة ونشر تعليقات سلبية عن الآخرين يسمى .....  
(أ) التحقق المتبادل — (ب) التنمر الإلكتروني — (ج) الثقافة الإعلامية — (د) معالجة البيانات
3. البيانات الكاذبة التي تنشر بوعي وقصد تصنف ضمن .....  
(أ) وسائط التسجيل — (ب) التحقق المتبادل — (ج) المعلومات المضللة والشائعات — (د) المعرفة
4. التقنية التي تسجل موقع النقاط الصورة بدقة من خطوط طول وعرض هي .....  
(أ) التوقيع الرقمي — (ب) مفتاح الجلسة — (ج) التشفير المتماثل — (د) العلامة الجغرافية

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

( السرية - انتحال - المضللة - إدمان - الأخلاقيات )

1. يسمى التظاهر بشخصية فرد أو مؤسسة بهدف سرقة الحسابات ب ..... الشخصية.
2. كشف البيانات ..... الخاصة بالأفراد وإفشاءها لطرف ثالث يعد تسريباً خطيراً.
3. الأخبار غير الصحيحة التي تنتشر عمداً بغير حقيقة تدعى بالمعلومات ..... والشائعات.
4. الانغماس اليومي غير المباشر بغير قدرة على التحكم في الوقت يعد ..... إنترنت.
5. التوجيهات والقيم اللازمة للتعامل السليم داخل مجتمع الشبكات تعرف ب ..... المعلومات.

أ. تحدى معلوماتك

1. اختر جميع العناصر التالية من أ إلى ج التي يمكن اعتبارها معلومات شخصية كما هو محدد في قانون حماية البيانات الشخصية.

(أ) عنوان البريد الإلكتروني

(ب) بصمات الأصابع

(ت) احصاءات عن عدد السكان

(ث) رقم جواز السفر

(ج) الهوية الصحية

2. العبارات التالية من أ إلى ث تصف البيانات الشخصية والخصوصية. ضع علامة (✓) إذا كان البيان مناسباً، و (X) إذا كان غير مناسب:

(أ) إذا كان جميع من في الصورة فرداً من عائلتك، فيمكنك تحميل صور المجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن. ( )

(ب) نشر معلومات مثل الحالة الاقتصادية والحالة الصحية لشخص آخر دون إذنه على وسائل التواصل الاجتماعي، لا يمثل انتهاكاً لقانون حماية البيانات الشخصية. ( )

(ت) على الرغم من أن رقم رخصة القيادة أو الرقم الوطني يتكون مجرد من سلسلة من الأرقام، إلا أنه يمكن اعتباره معلومات شخصية لأنه يسمح بتحديد هوية الفرد عند دمجها مع معلومات أخرى. ( )

(ث) لا بأس بطباعة صورة لمشهورك المفضل على قميص بنفسك وبيع القميص عبر الإنترنت. ( )

ب. جرب بنفسك

أجب عن الأسئلة التالية:

1. ما هو المصطلح الذي يطلق على البيانات المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر؟

2. من السؤال السابق (1)، ما هو المصطلح الذي يطلق على الإشارة الجماعية إلى الاسم، العنوان، تاريخ الميلاد، والجنس؟

3. من السؤال السابق (1)، ما هو المصطلح الذي يطلق على المعلومات الرقمية الموجودة في وثائق مثل جوازات السفر، رخص القيادة، وبطاقات الرقم القومي؟

4. ما هو المصطلح الذي يشير إلى القانون الذي ينص على جمع ومعالجة وتخزين ونقل البيانات الشخصية؟

5. بما أن صور المشاهير لها قيمة اقتصادية، يمتلك المشاهير حقوقاً معترف بها لحماية الفوائد الاقتصادية الناتجة عن شهرتهم. ما هو المصطلح الذي يطلق على هذه الحقوق؟

6. ما هو المصطلح الذي يطلق على التراخيص الممنوحة للشركات أو المنظمات التي تطبق إجراءات حماية مناسبة للمعلومات الشخصية؟

في الجمل التالية أكمل المصطلحات المناسبة لـ [1] و [2]:

"يقصد به النظام الذي يشترط الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من المستخدم قبل جمع بياناته الشخصية أو معالجتها أو تقديم الخدمة له. اسم نظام ([1])، بينما يُطلق على النظام الذي يتيح لمقدم الخدمة معالجة بيانات المستخدم أو الاستمرار في تقديم الخدمة، ما لم يبدد المستخدم اعتراضاً صريحاً أو يطلب وقف المعالجة أو الخدمة. اسم نظام [2]....."

2. أجب عن الأسئلة التالية:

1. اختر عبارة واحدة صحيحة فيما يتعلق بالبيانات الشخصية من الخيارات 1 إلى 4 التالية:

1. يتم حماية المعلومات العامة مثل درجات الحرارة للمدن.
2. على الرغم من أن معلومات جواز سفرك، رخصة قيادتك، وبطاقة الرقم القومي ليست سوى تسلسلات من الأرقام، إلا أنها لا تزال تشكل بيانات شخصية.
3. أسماء الأفراد وعناوينهم وتواريخ ميلادهم وجنسهم التي تم نشرها بالفعل في الصحف أو على الإنترنت لا تشكل بيانات شخصية.
4. لا يعتبر الحالة الصحية والنفسية في الصحف والأخبار الشخصية مشهور بيانات شخصية.

2. اختر عبارة واحدة صحيحة فيما يتعلق بحقوق الصورة من الخيارات 1 إلى 4:

1. حق الفرد في حماية البيانات الشخصية التي لا يريد أن يعرفها الآخرون.
2. الحق في حماية الفوائد الاقتصادية التي تنشأ من حقيقة أن صورة أحد المشاهير لها قيمة اقتصادية.
3. حق الفرد في منع الآخرين من تصوير أو استخدام وجهه أو مظهره دون إذن.
4. الحق في حماية الأعمال الأدبية والفنية والعلمية.

3. تصف العبارات التالية من 1 إلى 4 البيانات الشخصية والخصوصية. ضع علامة (✓) إذا كانت

العبارة مناسبة، و (X) إذا كان غير مناسب:

1. التقاط صورة لوحة شخصية لشخص مشهور قمت برسمها بنفسك وحفظها على هاتفك الذكي لا ينتهك قانون حماية البيانات الشخصية. ( )

2. إذا كان شخص ما صديقك، يمكنك تحميل صورة لوجهه على وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن. ( )

3. يحظر نقل البيانات الشخصية لفرد ما إلى أطراف ثالثة دون موافقة الفرد. ( )

4. من المسموح بيع بضائع لمعجبيك من المشاهير إذا قمت بإنشائها شخصيا. ( )

## 1. من الخيارات التالية من أ إلى س، اختر العبارات التي تناسب الفراغات من [1] إلى [6]:

"في سياق قانون حماية البيانات الشخصية، يشير ([1]) إلى المعلومات التي يمكن أن تحدد هوية شخص طبيعي. ومن بين هذه المعلومات، يُشار إلى المعلومات المهمة التي تستخدم أيضا للتحقق من الهوية باسم البيانات الأساسية، والتي تشمل ([2]) و ([3]) و ([4]) و ([5]). علاوة على ذلك، تعتبر المعلومات التي يمكن أن تحدد هوية الفرد عند دمجها مع معلومات أخرى [1]. ومن الأمثلة على ذلك ([6])، الذي يشير إلى المعلومات الرقمية مثل أرقام رخصة القيادة والرقم القومي."

س: الخصوصية      ز: البيانات الشخصية      د: معلومات مجهولة الهوية      خ: عنوان البريد الإلكتروني  
ث: العمر      ت: تاريخ الميلاد      ر: معلومات شخصية تتطلب رعاية خاصة  
ح: رقم الهاتف      ج: الجنس      ب: العنوان      أ: الاسم      ذ: أرقام الهوية الشخصية

## 2. أجب عن الأسئلة التالية:

### 1. اختر كل العناصر من 1 إلى 4 التي يمكن اعتبارها معلومات شخصية كما هو محدد في قانون حماية البيانات الشخصية:

1. اسم مستعار للاستخدام على وسائل التواصل الاجتماعي مكون من حروف وأرقام.
2. معلومات مثل أسماء وعناوين الأجانب المقيمين في بلدان أجنبية.
3. معلومات مثل حالة الطقس ومعدل هطول الأمطار.
4. البيانات البيومترية مثل قزحية العين وبصمات الأصابع.

### 2. اختر عبارة واحدة صحيحة فيما يتعلق بحقوق المؤلف من الخيارات 1 إلى 4:

1. حق الفرد في حماية البيانات الشخصية التي لا يريد أن يعرفها الآخرون.
2. حق يحمي المصالح الاقتصادية للمشاهير في صورهم، من بين أشياء أخرى.
3. حق الفرد في منع الآخرين من تصوير أو استخدام وجهه أو مظهره دون إذن.
4. الحق في حماية أفكار الفرد والأعمال الأدبية والفنية.

3. تصف العبارات التالية من 1 إلى 4 السلوكيات المتعلقة بالبيانات الشخصية والخصوصية. ضع علامة (✓) إذا كانت العبارة مناسبة، و (X) إذا كان غير مناسب:

1. تلقيت بريداً إلكترونياً يطلب التحقق من معلوماتي الشخصية من عنوان بريد إلكتروني غير معروف، لذلك قمت بالرد على جهة الاتصال المحددة في البريد الإلكتروني. ( )
2. شاركت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي المعلومات الصحية لشخص قريب لك دون إذن منه. ( )
3. قمت بتصوير الحياة الخاصة بأحد الشخصيات العامة ونشرتها على موقع التواصل الاجتماعي. ( )
4. يتم حفظ أرقام هواتف أولياء الأمور وعناوينهم في ملفات المدرسة بشكل آمن، ولا تشارك مع أطراف خارجية. ( )

#### تدريبات الفائز

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلي:

1. البيانات الشخصية هي كل معلومة تتعلق بـ .....  
[أ] حيوان [ب] مؤسسة [ج] شخص طبيعي [د] دولة
2. من أمثلة البيانات الأساسية .....  
[أ] بصمة الإصبع [ب] العنوان [ج] الديانة [د] السجل الجنائي
3. أرقام الهوية الشخصية تشمل .....  
[أ] البريد الإلكتروني [ب] رقم الهاتف [ج] الصورة الشخصية [د] جواز السفر
4. من البيانات الشخصية الحساسة .....  
[أ] تاريخ الميلاد [ب] رخصة القيادة [ج] الديانة [د] البريد الإلكتروني
5. قانون حماية البيانات الشخصية يحدد قواعد .....  
[أ] الترفيه [ب] النقل [ج] التعليم [د] جمع ومعالجة البيانات
6. مشاركة البيانات الشخصية لأطراف ثالثة تتطلب .....  
[أ] الموافقة الصريحة [ب] الموافقة الضمنية [ج] تجاهل الفرد [د] السرية المطلقة
7. من الحالات التي تسمح بمشاركة البيانات دون موافقة .....  
[أ] رغبة الجيران [ب] القوانين واللوائح [ج] الفضول الشخصي [د] أغراض ترفيهية
8. الحق في الخصوصية منصوص عليه في الدستور المصري بالموادة .....  
[أ] ٥٥ [ب] ٥٦ [ج] ٥٧ [د] ٥٨

9. حقوق الصورة تعني .....

[أ] حق نسخ الكتب [ب] تسجيل براءات الاختراع [ج] منع تصوير الفرد دون إذنه [د] كتابة المقالات

10. حقوق الدعاية تحمي المصالح الاقتصادية لـ.....

[أ] الأطفال [ب] المشاهير [ج] الطلاب [د] الموظفين

11. سياسة الخصوصية توضح كيفية .....

[أ] اللعب [ب] النوم [ج] جمع ومعالجة بيانات العملاء [د] نشر الإعلانات فقط

12. ترخيص مركز حماية البيانات الشخصية يمنح للشركات من .....

[أ] الجهة المنظمة [ب] الأفراد [ج] المدارس [د] الموظفين

13. نظام الموافقة المسبقة يعني .....

[أ] دون علم المستخدم [ب] الحصول على موافقة مسبقة [ج] المشاركة بعد الخدمة [د] تجاهل المستخدم

14. نظام الاعتراض يتيح للمستخدم .....

[أ] حذف الإنترنت [ب] إلغاء القوانين [ج] منع استخدام الهاتف [د] الاعتراض على المعالجة

15. من أمثلة البيانات البيومترية .....

[أ] بصمة الإصبع [ب] رقم الهاتف [ج] البريد الإلكتروني [د] العنوان

16. أي من البيانات التالية يُعتبر بيانات أساسية؟

[أ] رقم البطاقة القومي [ب] بصمة العين [ج] تاريخ الميلاد [د] الحالة الصحية

17. أي من الحقوق التالية يحمي المصالح الاقتصادية للمشاهير؟

[أ] حق الخصوصية [ب] حقوق الصورة [ج] حقوق الدعاية [د] حقوق النشر

18. الترخيص الذي تحصل عليه الشركات من الجهة المنظمة للتأكد من التزامها بحماية البيانات يُسمى:

[أ] نظام الاعتراض [ب] سياسة الخصوصية [ج] ترخيص مركز حماية البيانات الشخصية [د] نظام

الموافقة المسبقة

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أو علامة (x) أمام كل من العبارات التالية:

1. من البيانات الشخصية الحساسة: العرق والديانة والحالة الصحية.

2. سياسة الخصوصية في الشركات تهدف إلى توضيح كيفية جمع وحماية بيانات العملاء.

3. أرقام الهوية الشخصية تشمل الرقم القومي و جواز السفر و رخصة القيادة.

4. البريد الإلكتروني يُعد من البيانات الشخصية الحساسة.
5. البيانات الحساسة تشمل العرق والديانة والحالة الصحية.
6. قانون حماية البيانات الشخصية يحدد قواعد التعليم والتدريس.
7. لا يجوز جمع أو معالجة البيانات الشخصية إلا بموافقة صريحة من صاحبها.
8. يمكن مشاركة البيانات الشخصية لأغراض ترفيهية دون إذن صاحبها.
9. من الحالات المسموح فيها تقديم البيانات دون موافقة، حماية الأمن القومي.
10. حماية الخصوصية تعتبر حقاً دستورياً عاماً في مصر.
11. المادة ٥٧ من الدستور المصري تنص على الحق في الخصوصية.
12. حقوق الصورة تعني إمكانية تصوير أي شخص دون إذنه.
13. نشر أو عرض صورة شخص يتطلب موافقته أو موافقة جميع من يظهرون فيها.
14. حقوق الدعاية تهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية للمشاهير.
15. سياسة الخصوصية هي وثيقة توضح كيفية جمع ومعالجة بيانات العملاء.
16. ترخيص مركز حماية البيانات الشخصية يمنح للشركات من الأفراد.
17. نظام الموافقة المسبقة يشترط إذن المستخدم قبل جمع بياناته.
18. نظام الاعتراض يتيح للمستخدم رفض استمرار معالجة بياناته.
19. البيانات البيومترية مثل بصمة الإصبع وقزحية العين تعتبر بيانات شخصية حساسة.
20. السجل الجنائي والحالة الاقتصادية ليست من البيانات الشخصية الحساسة.

### السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:

(شخص طبيعي - تاريخ الميلاد - المصلحة العامة - نظام الاعتراض - حقوق الصورة)

1. من الحالات المسموح فيها تقديم البيانات دون موافقة حماية الأمن القومي أو .....
2. البيانات الشخصية هي كل بيان أو معلومة تتعلق بـ ..... محدد.
3. ..... يتيح لمقدم الخدمة الاستمرار ما لم يبد المستخدم اعتراضاً صريحاً.
4. ..... تعني حق الفرد في منع الآخرين من تصويره أو استخدام صورته دون إذنه.
5. من أمثلة البيانات الشخصية الاسم والعنوان ..... والنوع.

### السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلي:

1. كل بيان أو معلومة تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر:
2. نوع من البيانات الشخصية مثل الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد والنوع:
3. أرقام موجودة على جواز السفر أو رخصة القيادة أو الرقم القومي:
4. معلومات أكثر حساسية قد تؤدي إلى التمييز أو الضرر لصاحبها مثل العرق والديانة والحالة الصحية:
5. قانون يحدد القواعد الأساسية لجمع ومعالجة وتخزين ونقل البيانات الشخصية:
6. حق دستوري عام يحمي الحياة الخاصة للفرد من أي تدخل غير مشروع:
7. حق الفرد في منع الآخرين من تصويره أو استخدام صورته أو مظهره دون إذنه:
8. حق يحمي المصالح الاقتصادية للمشاهير في استغلال صورهم أو سمعتهم لأغراض تجارية أو دعائية:
9. سياسة تضعها الشركات لتوضيح كيفية جمع ومعالجة وحماية بيانات العملاء:
10. نظام يتيح للمستخدم الاعتراض على معالجة بياناته أو طلب وقف الخدمة:

### السؤال الخامس: أكمل مكان النقط في العبارات التالية بما هو مناسب:

1. حقوق الدعاية تهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية .....
2. سياسة الخصوصية هي الوثيقة التي توضح كيفية جمع ومعالجة وحماية .....
3. ترخيص مركز حماية البيانات الشخصية تحصل عليه الشركات من .....
4. نظام الموافقة المسبقة يشترط الحصول على موافقة ..... قبل جمع البيانات.
5. من أمثلة أرقام الهوية الشخصية: جواز السفر، ..... والرقم القومي.
6. البيانات الشخصية الحساسة تشمل العرق والديانة .....
7. البيانات البيومترية تشمل بصمة الإصبع .....
8. قانون حماية البيانات الشخصية يحدد القواعد الأساسية لجمع ومعالجة وتخزين و.....
9. لا يجوز جمع أو معالجة أو ..... الشخصية إلا بعد موافقة صريحة من صاحب البيانات.
10. الحق في الخصوصية نص عليه الدستور المصري في .....

### النموذج الأول

#### السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو (X) بين القوسين لكل مما يلي:

1. تشمل البيانات الأساسية كلا من الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد والجنس ( ).
2. يجوز نشر صور المجموعة على وسائل التواصل إذا كان المشاركون أصدقاءك دون استئذانهم ( ).
3. يُعتبر التاريخ الطبي والسجل الجنائي للشخص من البيانات الشخصية الحساسة ( ).
4. يحق للشركات مشاركة بيانات المستخدمين مع أطراف ثالثة دون الحاجة لموافقتهم قانوناً ( ).
5. يُشترط نظام الموافقة المسبقة أخذ إذن صريح من المستخدم قبل معالجة بياناته ( ).

#### السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ: (.....)

1. يُسمى الحق الذي يحمي المصالح الاقتصادية للمشاهير عند استخدام صورهم تجارياً بـ .....  
(أ) حقوق الدعاية (ب) الحق في الخصوصية (ج) المشاع الإبداعي (د) حقوق المؤلف
2. السلسلة الرقمية الموجودة في بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر تُصنف كـ .....  
(أ) بيانات أساسية (ب) أرقام الهوية الشخصية (ج) حقوق مجاورة (د) تراخيص عالمية
3. يُطلق على الوثيقة التي توضح طريقة جمع ومعالجة حماية بيانات العملاء داخل الشركة بـ .....  
(أ) العلامة الجغرافية (ب) سياسة الخصوصية (ج) جدار الحماية (د) النشر العادل
4. النظام الذي يتيح معالجة بيانات المستخدم ما لم يبد اعتراضاً صريحاً يُعرف بـ .....  
(أ) الموافقة المسبقة (ب) التشفير المباشر (ج) نظام الاعتراض (د) نظام البروتوكول

#### السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

( الحساسة - الصورة - الخصوصية - الموافقة المسبقة - البيانات الشخصية )

1. تُعرف ..... بأنها كل معلومة تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر.
2. يُسمى النظام الذي يفرض الحصول على إذن صريح قبل جمع معالجة بيانات المستخدم بنظام .....
3. تُصنف البيانات المتعلقة بالديانة والحالة الصحية والسجل الجنائي ضمن البيانات الشخصية .....
4. حق الفرد في منع الآخرين من تصويره أو إعادة نشر مظهره دون إذنه يُسمى حقوق .....
5. يُعتبر الحق في ..... حقاً دستورياً يحمي الحياة الخاصة للأفراد من أي تدخل غير مشروع.

النموذج الثاني

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو (X) بين القوسين لكل مما يلي:

1. تُعد الأرقام المسجلة على رخصة القيادة جزءاً من أرقام الهوية الشخصية ( ).
2. يُستثنى تنفيذ الأحكام القضائية وحماية الأمن القومي من شرط موافقة الفرد لمشاركة بياناته ( ).
3. بيع قمصان مطبوع عليها صور أحد المشاهير دون إذنه لا يخالف حقوق الدعاية ( ).
4. نظام الاعتراض يمنع الشركات من معالجة البيانات تماماً إلا بعد توقيع العميل أولاً ( ).
5. لا تُعد بصمات الأصابع وقرنية العين بيانات شخصية لأنها أرقام بيومترية ( ).

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ: (.....)

1. البيانات المتعلقة بالاسم والعنوان والنوع وتاريخ الميلاد تُعرف بـ .....  
(أ) البيانات الأساسية (ب) حقوق الدعاية (ج) بيانات غير معرفة (د) أرقام التشغيل
2. يهدف قانون حماية البيانات الشخصية إلى تحديد قواعد .....  
(أ) جمع ومعالجة وتخزين البيانات (ب) تصميم البرمجيات الخبيثة (ج) إجبار المستخدمين على النشر (د) اختراق شبكات المشاهير
3. الحق الدستوري الذي يحمي الحياة الخاصة للفرد من أي تدخل غير مشروع يُسمى .....  
(أ) حق النشر (ب) الحق في الخصوصية (ج) التشفير العام (د) جدار الحماية
4. طباعة صورة شخص معروف على منتجات تجارية لبيعها دون موافقته يُعد انتهاكاً لـ .....  
(أ) حقوق الدعاية (ب) بروتوكول الشبكة (ج) العلامة الجغرافية (د) نظام الاعتراض

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

( الأساسية - سياسة الخصوصية - الهوية - الصورة - حماية البيانات )

1. يُحدد قانون ..... الشخصية القواعد التشريعية المنظمة لعمليات حفظ ونقل بيانات الأفراد.
2. تُمثل أرقام رخصة القيادة والجواز والرقم القومي أرقام ..... الشخصية.
3. تُسمى البيانات مثل الاسم والعنوان والنوع بالبيانات .....
4. تضع الشركات ..... لتشرح للعملاء أساليب التعامل مع بياناتهم وحمايتهم.
5. يُحظر قانوناً عرض أو توزيع صورة أي فرد دون الحصول على موافقته بناءً على حقوق .....

النموذج الثالث

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو (X) بين القوسين لكل مما يلي:

1. تُعتبر معالجة بيانات الفرد لحماية حياته أو صحته من الاستثناءات المسموح بها قانوناً ( ).
2. يمكن لأي شركة تقديم خدمات البيانات للعملاء دون الحاجة لاستخراج أي ترخيص رسمي ( ).
3. يُعد اسم المستعار المكون من أحرف رمزية غير حقيقية بيانات شخصية طبقاً للقانون ( ).
4. حقوق الصورة تعطي الفرد الحق المطلق في منع تصويره أو استغلال ملامحه دون موافقته ( ).
5. تسريب الحالة الاقتصادية للعملاء دون إذنهم يُعد مخالفة لقواعد البيانات الشخصية ( ).

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ: (.....)

1. يُسمح بنقل البيانات الشخصية لأطراف ثالثة دون إذن صاحبها في حالة .....  
(أ) حماية الأمن القومي والمصلحة العامة  
(ب) أغراض التسويق التجاري  
(ج) النشر على وسائل التواصل  
(د) الترفيه والتسلية
2. النظام الذي يشترط موافقة مسبقة وصريحة من العميل قبل جمع بياناته هو نظام .....  
(أ) الموافقة المسبقة (ب) الاعتراض المفتوح (ج) الاتصال غير المتزامن (د) النشر المباشر
3. المعلومات الحساسة مثل العرق والديانة والسجل الجنائي تُدعى البيانات .....  
(أ) الأساسية (ب) الشخصية الحساسة (ج) العامة المتاحة (د) الثانوية غير المباشرة
4. يحظر قانون حماية الملكية الفكرية نشر صورة شخص إلا بعد أخذ .....  
(أ) موافقته الصريحة (ب) رقم هاتفه المحمول (ج) عنوانه السكني (د) بريده الإلكتروني

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

( الاعتراض - حماية البيانات - ترخيص - الدعاية - حظر )

1. يُمنح ..... مركز حماية البيانات الشخصية للشركات للتأكد من التزامها بالإجراءات القانونية.
2. يهدف حق ..... إلى حماية الفوائد المالية والاقتصادية الناتجة عن شهرة الأشخاص.
3. يتيح نظام ..... للمؤسسة الاستمرار في معالجة البيانات حتى يطلب العميل التوقف.
4. ينص القانون على ..... نشر أو توزيع صورة أي شخص بدون موافقته.
5. يقع التعدي على السجلات الصحية والأفكار السياسية تحت التعدي على القوانين المنظمة لـ .....

أ. تحدى معلوماتك

## 1. أدخل المصطلحات المناسبة للفراغات [1] إلى [6] لإكمال الجملة التالية:

"الحقوق الممنوحة للمبدع عندما ينتج شيئاً من خلال النشاط الفكري تسمى ([1]). ([1]) تتكون بشكل أساسي من ([2])، التي تساهم في تطوير الصناعة، و([3])، التي تساهم في تطوير الثقافة. ([2]) يتم إنشاؤها بموجب ([5]) حيث يتم منح الحقوق عند الموافقة بعد تقديم إشعار إلى ([4]). من ناحية أخرى، ([3]) لا تتطلب الإبلاغ أو التسجيل، ويتم منح الحقوق في وقت الإنشاء علاوة على ذلك، فإن مدة حماية ([3]) هي ([6]) سنة بعد وفاة المؤلف."

## 2. بالنسبة للعبارات التالية المتعلقة بقوانين وحقوق مجتمع المعلومات، ضع علامة (✓) إذا كان

العبارة صحيحة، و (X) إذا كان غير صحيح:

- (أ) نشر رواية "الأيام" لعميد الأدب العربي طه حسين على موقعك الإلكتروني دون إذن لا يشكل انتهاكاً لحقوق المؤلف. ( )
- (ب) تنزيل الموسيقى أو مقاطع الفيديو المعروضة للبيع مع العلم أنه تم تحميلها بشكل غير قانوني يشكل انتهاكاً لحقوق المؤلف. ( )
- (ت) نشر برنامج اذاعي قديم مثل حواديت "أبلة فضيلة" على وسائل التواصل الاجتماعي لا يشكل انتهاكاً لحقوق المؤلف. ( )
- (ث) تنتهي حقوق العلامة التجارية بعد 10 سنوات من التسجيل في مكتب البراءات، ولكن يمكن الحفاظ على الحقوق من خلال إجراءات التجديد. ( )

ب. جرب بنفسك

1. أجب عن الأسئلة التالية:

## 1. من المصطلحات التالية من أ إلى د، اختر المصطلحات التي تناسب الفراغات من [1] إلى [4]:

"تعرف الحقوق المتعلقة بالإبداعات الناتجة عن النشاط الفكري البشري بشكل جماعي باسم ([1]). يمكن تقسيم ([1]) بشكل كبير إلى حقوق الملكية الصناعية و ([2]). العمل المحمي بحقوق الطبع والنشر هو شيء تم إنشاؤه من خلال نشاط إبداعي أكاديمي أو فني. تشمل الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر الروايات النصوص، ([3]) ، المؤلفات الموسيقية، الأعمال الفنية، المباني، الصور الفوتوغرافية، برامج الكمبيوتر، إلخ..."

- أ. حقوق الطبع والنشر      ب. حقوق الملكية الفكرية      ت. حقوق براءات الاختراع      ث. حقوق نموذج المنفعة
- ج. أفلام      ح. أفكار      خ. انتهاك حقوق الطبع والنشر      د. انتهاك براءات الاختراع

## 2. من المصطلحات التالية من أ إلى د، اختر المصطلحات التي تناسب الفراغات من [1] إلى [3]:

"تشمل حقوق الملكية الصناعية حقوقاً مثل حقوق [(1)]، التي تحمي التصميمات مثل تلك الموجودة في السيارات وحقوق [(2)]، التي تحمي الاختراعات مثل أفكار الأشكال التي تحسن تصريف المياه في الغسالات. لتلقي الحماية كحق ملكية صناعية، من [(3)] تقديم طلب."

- أ. نموذج المنفعة      ب. علامة تجارية      ج. براءة اختراع      د. ضروري عند الحصول على حقوق لأغراض تجارية  
ث. تصميم      ح. غير ضروري      خ. ضروري

2. اقرأ الفقرة التالية وأجب عن الأسئلة:

"كقاعدة عامة، من الضروري الحصول على إذن من المبدع عند إعادة إنتاج عمل شخص آخر محمي بحقوق الطبع والنشر أو نشره على موقع إلكتروني. استخدام العمل دون إذن يشكل (أ) انتهاكاً لحقوق الطبع والنشر. ومع ذلك، تحت شروط معينة، من الممكن استخدام عمل محمي بحقوق الطبع والنشر بحرية دون الحصول على إذن من المبدع. على سبيل المثال، الأعمال التي مر عليها أكثر من (ب) ..... عاما بعد وفاة المبدع تدرج تحت هذه الفئة."

1. في المقطع السابق (أ) انتهاك حقوق الطبع والنشر، اختر كل العبارات التي تنطبق عليها صفة انتهاك حقوق الطبع والنشر، وأجب باستخدام الأحرف:

1. قمت بتسجيل فيلم بث على التلفزيون ووزعته.
2. قمت بنشر رواية "أدب الرحلات" للكاتب أنيس منصور على موقعي الإلكتروني دون إذن.
3. قمت بنسخ رسم توضيحي يتم توزيعه مجاناً وبعث النسخ بسعر منخفض.
4. على الرغم من أنني كنت أعلم أن مقطع فيديو تم تحميله بشكل غير قانوني، قمت بتنزيله للاستخدام الشخصي فقط.

2. أجب بكتابة عدد السنوات المناسب في الفراغ (ب)

1. أجب عن الأسئلة التالية:

1. من حقوق الملكية الفكرية، ما هو المصطلح الذي يشير إلى الحقوق المتعلقة بتصنيع المنتجات الصناعية والمصنعة؟
2. من بين العبارات التالية من 1 إلى 4 اختر جميع العبارات غير الصحيحة فيما يتعلق بحقوق الطبع والنشر:

1. تمنح حقوق الطبع والنشر من خلال الاعتراف بها عند تقديم طلب إلى مكتب براءات الاختراع.

2. تتعلق حقوق الطبع والنشر بجودة العمل.

3. تحتفظ بحقوق الطبع والنشر لمدة 50 عاماً بعد وفاة المبدع.

4. تنشأ حقوق الطبع والنشر، حتى لو كان المبدع قاصراً.

3. ما هو المصطلح الذي يطلق على الحقوق التي تحمي العلامات المستخدمة لتمييز السلع والخدمات؟

4. ما هو المصطلح الذي يطلق على الحقوق التي تحمي اختراعات الأشياء أو الطرق؟

## بنك أسئلة البرمجة والذكاء الاصطناعي - الصف الأول بكالوريا

5. الجمل التالية المتعلقة بقوانين وحقوق مجتمع المعلومات، ضع علامة (✓) إذا كانت العبارة مناسبة، و (X) إذا كان غير صحيح:

- [1] يعترف بحق التصميم للأفكار المتعلقة بالجوانب التقنية لشكل المنتج أو هيكله والتي يمكن تنفيذها على الفور. ( )
- [2] تميل حقوق الطبع والنشر إلى أن يتم الاعتراف بها بشكل أقل للأعمال الإبداعية للهواة أو الأطفال، حيث أن حقوق الطبع والنشر غالبا ما ترتبط بجودة العمل. ( )
- [3] تسجيل فيلم يُبث على التلفزيون ثم توزيع هذا الفيلم يشكل انتهاكا لحقوق الطبع والنشر. ( )
- [4] مدة حماية حق براءة الاختراع هي 20 عامًا من تاريخ تقديم الطلب. ( )
- [5] لا توجد مشكلة في نشر النص الكامل لكتاب "وحي القلم" للأديب مصطفى صادق الرافعي على مدونتك دون الحصول على إذن إذا كنت من محبي أسلوبه الأدبي. ( )

2. اقرأ الفقرة التالية وأجب عن الأسئلة:

"هناك أربعة أنواع من حقوق الملكية الصناعية: حقوق براءات الاختراع، حقوق نموذج المنفعة، حقوق التصميم، وحقوق (أ) ..... من بين هذه، حقوق نموذج المنفعة هي حقوق تتعلق بـ [1] ..... بالإضافة إلى ذلك، حقوق (أ) تشير إلى الحقوق المتعلقة بأسماء المنتجات أو الشعارات، ومدة الحماية هي (ب) ..... عاما من تاريخ التسجيل."

1. أجب بملء الفراغ (أ) بالمصطلح المناسب.
2. أجب بملء الفراغ (ب) بالرقم المناسب.
3. اختر العبارة الأنسب لملء الفراغ [1] من الخيارات 1 إلى 4، وأجب باستخدام الأحرف:
  1. إعادة إنتاج أو بيع المنتجات
  2. ناقلات المنتجات
  3. تصميم المنتج
  4. أفكار لهيكل وشكل المنتج

### تدريبات الفائز

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلي:

1. يشمل مصطلح حقوق الملكية الفكرية .....
  - [أ] الأفكار فقط
  - [ب] الإبداعات الفكرية
  - [ج] الممتلكات المادية
  - [د] الأموال العامة
2. .... من حقوق الملكية الصناعية.

- [أ] براءات الاختراع
- [ب] العلامات التجارية
- [ج] الرسوم والنماذج الصناعية
- [د] جميع ما سبق

3. يمنح براءة الاختراع لصاحبها حق .....
- [أ] المنع والاستغلال [ب] النشر فقط [ج] التعليم المجاني [د] الاستنساخ
4. .... يطلق على الحق الممنوح للاختراعات البسيطة.
- [أ] براءة اختراع [ب] حقوق المؤلف [ج] نماذج المنفعة [د] العلامة التجارية
5. .... هي مدة الحماية القانونية لنماذج المنفعة.
- [أ] ٥ سنوات [ب] ١٠ سنوات [ج] ١٥ سنة [د] ٢٠ سنة
6. الرسوم والنماذج الصناعية تحمي .....
- [أ] الفكرة فقط [ب] الشكل الخارجي [ج] المحتوى الفكري [د] البيانات
7. العلامة التجارية تميز .....
- [أ] الإنتاج الصناعي أو التجاري [ب] المحتوى الفني [ج] الحقوق المعنوية [د] الكتب العلمية
8. حقوق المؤلف تشمل .....
- [أ] الكتب فقط [ب] الأبحاث العلمية فقط [ج] الاختراعات [د] المصنفات الأدبية والفنية
9. .... يندرج تحت الحقوق المجاورة.
- [أ] أداء الفنانين [ب] الفكرة العلمية [ج] الكتاب فقط [د] العلامة التجارية
10. مبدأ الشكلية يعني .....
- [أ] وجوب تسجيل الحقوق [ب] عدم تسجيل الحقوق [ج] حماية المصنف تلقائياً [د] حقوق مالية فقط
11. مبدأ عدم الشكلية يعتمد على .....
- [أ] الإبداع [ب] التسجيل [ج] العقود [د] الإبداع ذاته
12. الحقوق المعنوية للمؤلف تتعلق بـ.....
- [أ] الاستغلال المالي [ب] نسب المصنف للمؤلف [ج] البيع والشراء [د] العقود التجارية
13. الحقوق المالية للمؤلف تمنحه .....
- [أ] الاستغلال المالي للمصنف [ب] الشهرة فقط [ج] التقدير الأدبي [د] النشر المجاني
14. أي من حقوق الملكية الصناعية يحمي الشكل أو الهيكل الخارجي للمنتج؟
- [أ] حقوق العلامة التجارية [ب] حقوق التصميم [ج] حقوق نموذج المنفعة [د] براءة الاختراع
15. فترة حماية حقوق النشر تستمر:

[أ] مدى حياة المبدع فقط [ب] ٢٠ سنة من تاريخ النشر [ج] مدى حياة المبدع + ٥٠ سنة بعد وفاته [د] ١٠٠ سنة ثابتة

16. أي من الحقوق التالية معترف بها بالسوابق القضائية وليست منصوصاً عليها في القانون؟

[أ] حقوق النشر [ب] حقوق الصورة [ج] حقوق الملكية الفكرية [د] حق الخصوصية

17. النظام الذي يتطلب موافقة صريحة من المستخدم قبل تقديم الخدمة يُسمى:

[أ] نظام الاعتراض [ب] سياسة الخصوصية [ج] نظام الموافقة المسبقة [د] الترخيص

18. فترة حماية براءات الاختراع هي:

[أ] ٧ سنوات [ب] ١٠ سنوات [ج] ٢٠ سنة [د] ٥٠ سنة

19. أي من التالي يُعد من الحقوق المجاورة لحقوق النشر؟

[أ] حقوق التصميم [ب] حقوق المؤدين مثل المطربين والممثلين [ج] حقوق العلامة التجارية [د] حقوق نموذج المنفعة

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أو علامة (x) أمام كل من العبارات التالية:

1. حقوق الملكية الفكرية تهدف إلى حماية الإبداعات الفكرية.

2. براءات الاختراع تدرج تحت الملكية الأدبية والفنية.

3. نماذج المنفعة تحمي الاختراعات البسيطة ذات الفائدة العملية.

4. مدة حماية نماذج المنفعة هي ٢٠ سنة.

5. الرسوم والنماذج الصناعية تحمي الشكل الخارجي للمنتجات.

6. العلامة التجارية تساعد في تمييز المنتجات أو الخدمات.

7. حقوق المؤلف تشمل الكتب والمصنفات الأدبية والفنية فقط.

8. الأداء العلني للفنانين يندرج تحت الحقوق المجاورة.

9. مبدأ الشككية لا يتطلب تسجيل الحقوق للحصول على الحماية.

10. مبدأ عدم الشككية يعني أن الحماية تمنح بمجرد الإبداع.

11. الحقوق المعنوية للمؤلف قابلة للتنازل والبيع.

12. نسب المصنف إلى مؤلفه حق معنوي ثابت لا يسقط.

13. الحقوق المالية تمنح المؤلف حق الاستغلال الاقتصادي لمصنفه.

14. مدة حماية حقوق المؤلف عادة تكون طوال الحياة و ٥٠ سنة بعد الوفاة.

15. النشر بموافقة المؤلف يعتبر انتهاكا لحقوق النشر.

16. الاستغلال غير المشروع للمصنف يعد انتهاكا لحقوق المؤلف.

17. حقوق الملكية الفكرية تنقسم إلى حقوق ملكية صناعية وحقوق نشر.

18. مبدأ التسجيل يعني أن حقوق النشر تثبت فقط بعد تسجيل العمل رسمياً.

19. من حقوق الملكية الصناعية براءات الاختراع والعلامات التجارية.

20. حقوق النشر تثبت لحظة إنشاء العمل ولا تتطلب تسجيلاً.

السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:

( ٢٠ سنة - نماذج المنفعة - الفنية - هيئات الإذاعة - تشويه )

1. حقوق الملكية الفكرية تحمي نتائج الإبداع الفكري في المجالات ..... والأدبية والعلمية والتجارية.

2. الحقوق المجاورة تمنح للمؤدين ومنتجي التسجيلات .....

3. الحقوق المعنوية للمؤلف مثل حق نسب المصنف وحق منع أي ..... يلحق بالمصنف.

4. مدة حماية براءة الاختراع هي ..... من تاريخ التقديم.

5. ..... تحمي حلول تقنية بسيطة أو تحسينات عملية جديدة.

السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلي:

1. حقوق تحمي نتائج الإبداع الفكري البشري في المجالات الأدبية والفنية والعلمية والتجارية:

2. حقوق تحمي الابتكارات والإبداعات المتعلقة بالنشاط الصناعي والتجاري مثل الاختراعات والعلامات التجارية:

3. مبدأ يشترط التسجيل لدى الجهة المختصة حتى يتمتع الحق بالحماية القانونية:

4. حقوق تحمي الاختراعات التقنية الجديدة القابلة للتطبيق الصناعي لمدة ٢٠ سنة:

5. حقوق تحمي حلولاً تقنية بسيطة أو تحسينات عملية جديدة قابلة للتطبيق الصناعي:

6. حقوق تحمي المظهر الخارجي للمنتج مثل الشكل أو الخطوط أو الأنماط أو الألوان:

7. كل إشارة يمكن إدراكها بالبصر وتستخدم لتمييز المنتجات أو الخدمات عن غيرها:

8. حقوق تتعلق بالأنشطة الإبداعية في الفنون مثل الروايات والأفلام والموسيقى وبرامج الكمبيوتر:

9. مبدأ قانوني ينص على أن حقوق المؤلف تنشأ بمجرد إنشاء العمل دون الحاجة للتسجيل:

10. حقوق تمنح للمؤدين ومنتجي التسجيلات وهيئات الإذاعة لارتباطهم باستغلال المصنفات:

السؤال الخامس: أكمل مكان النقط في العبارات التالية بما هو مناسب:

1. الحقوق المالية للمؤلف تشمل النسخ والتوزيع و..... والأداء العلني.
2. حقوق الملكية الصناعية تشمل الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية و.....
3. مبدأ عدم الشكلية يعني أن الحقوق تنشأ في لحظة.....
4. يشترط في حقوق الملكية الصناعية التسجيل لدى.....
5. مدة حماية نموذج المنفعة..... من تاريخ التقديم.
6. الرسوم والنماذج الصناعية تحمي المظهر الخارجي للمنتج مثل الشكل أو الخطوط أو.....
7. مدة حماية الرسوم والنماذج الصناعية..... من تاريخ التقديم.
8. العلامة التجارية تستخدم لتمييز المنتجات أو..... عن غيرها.

### النموذج الأول

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو (X) بين القوسين لكل مما يلي:

1. تنشأ حقوق المؤلف فور إنشاء المصنف دون اشتراط تسجيله رسمياً ( ).
2. تصل مدة حماية براءة الاختراع إلى 50 سنة بعد وفاة المخترع ( ).
3. تُعتبر البرامج التلفزيونية وبرامج الكمبيوتر من المصنفات المحمية بحقوق المؤلف ( ).
4. تُعطى حقوق نموذج المنفعة للابتكارات والمعادلات الأقل ابتكاراً من الاختراع ( ).
5. الحقوق المعنوية للمؤلف قابلة للتنازل عنها أو البيع المالي للآخرين ( ).

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ: (.....)

1. تمتد مدة حماية حقوق المؤلف المحددة قانوناً طوال حياته بالإضافة إلى .....
- (أ) 50 سنة بعد وفاته (ب) 20 سنة من التقديم (ج) 7 سنوات من التسجيل (د) 10 سنوات فقط
2. المظهر الخارجي والشكل الجمالي للمنتج يتم حمايته عن طريق .....
- (أ) حقوق الملكية الفكرية (ب) الرسوم والنماذج الصناعية (ج) براءات الاختراع (د) الحقوق المجاورة
3. الحقوق الممنوحة للمؤدين من الممثلين والمطربين وهيئات البث الإذاعي تُعرف بـ .....
- (أ) حقوق نموذج المنفعة (ب) العلامات التجارية (ج) الحقوق المجاورة (د) براءات الاختراع
4. المبدأ الذي ينص على ضرورة تسجيل الحق لدى الجهات المختصة للحصول على الحماية الصناعية هو .....
- (أ) مبدأ عدم التكرار (ب) مبدأ الاستمرارية (ج) مبدأ الإتاحة (د) مبدأ الشكلية

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

( العلامة التجارية - المجاورة - 20 سنة - المعنوية - الشكلية )

1. تمتد مدة حماية براءات الاختراع القانونية لـ ..... من تاريخ تقديم الطلب.
2. تحمي الحقوق ..... الصلة الشخصية والرابطة الأبدية بين المبدع ومصنفه الفكري.
3. تُسمى الإشارات والشعارات المستخدمة لتمييز المنتجات والخدمات عن غيرها بـ .....
4. تُمنح الحقوق ..... للمؤدين ومنتجي التسجيلات لارتباطهم بنشر العمل.
5. يشترط التسجيل المسبق لحماية الملكية الصناعية بناءً على مبدأ .....

### النموذج الثاني

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو (X) بين القوسين لكل مما يلي:

1. تُحمى حقوق نموذج المنفعة الحلول التقنية لمدة 7 سنوات من تاريخ تقديم الطلب ( ).
2. تنتهي الحماية على حقوق العلامة التجارية غير القابلة للتطبيق العملي بعد 10 سنوات ولا يمكن تجديدها إطلاقاً ( ).
3. إعادة تنزيل الأغاني والأفلام المملوكة للغير ونشرها تجارياً يعد انتهاكاً لحقوق المؤلف ( ).
4. تُعرف الحقوق المادية للمؤلف بحق نسب المصنف إليه ومنع تحريفه ( ).
5. لا يُعترف بحقوق المؤلف إذا كان المبدع صغيراً في السن أو هارباً ( ).

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ: (.....)

1. الحقوق التي تحمي الإشارات المرئية المستخدمة لتمييز جودة المنتجات تُسمى حقوق .....  
(أ) براءات الاختراع (ب) حقوق المؤلف (ج) الحقوق المجاورة (د) حقوق النشر الأدبية (د) أرقام الهوية
2. يُطلق على الحقوق المنظمة للصلة المالية والاستغلال الاقتصادي للمصنف ب .....  
(أ) نموذج المنفعة (ب) الحق المعنوي (ج) العلامات التجارية (د) الحقوق المعنوية (د) النماذج التقنية
3. تشمل حقوق المؤلف حماية أعمال إبداعية مثل .....  
(أ) برامج الكمبيوتر والروايات (ب) العروض التجارية غير المكتوبة (ج) المكونات المادية للذاكرة (د) مبدأ التشفير العام
4. يُعتبر تحميل الفيلم السينمائي وإعادة بيعه بدون إذن صريح من الشركة المنتجة .....  
(أ) استخداماً عادلاً (ب) انتهاكاً لحقوق النشر (ج) حقاً مجاوراً مسموحاً (د) تطبيقاً لمبدأ الشكلية

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

( المعنوية - الشكلية - 10 سنوات - المؤلف - المجاورة )

1. مدة حماية العلامات التجارية تكون لأجل ..... قابلة للتجديد.
2. يُسمى الحق الذي يضمن نسبة المصنف لصاحبه ومنع التعديل عليه بالحق ب .....
3. يشترط التسجيل لدى مكتب البراءات لحماية الحقوق الصناعية بناءً على مبدأ .....
4. تُمنح حقوق ..... للمطربين والمخرجين لارتباطهم باستغلال المصنف.
5. يندرج استنساخ الروايات والقصص دون إذن المبدع تحت جريمة انتهاك حقوق .....

### النموذج الثالث

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو (X) بين القوسين لكل مما يلي:

1. يحق للمؤلف منع أي تحريف أو تعديل يلحق بمصنفه بموجب حقوقه المعنوية ( ).
2. تحمي براءات الاختراع الأفكار الشفهية غير القابلة للتطبيق العملي الصناعي ( ).
3. تتيح حقوق الملكية الفكرية الاستفادة من الإبداع الأدبي والصناعي وتطوير المجتمع ( ).
4. بعد مرور 50 سنة على وفاة المؤلف يسقط أصل الحق المالي وتصبح الأعمال متاحة للجميع ( ).
5. العلامة التجارية تحمي التصميمات والأنماط الخارجية لمنتجات السيارات ( ).

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ: (.....)

1. الحقوق التي تحمي الاختراعات التقنية الجديدة القابلة للتطبيق الصناعي تُسمى .....  
(أ) براءات الاختراع (ب) حقوق المؤلف (ج) الحقوق المجاورة (د) نموذج المنفعة
2. التحسينات العملية والتعديلات الهيكلية البسيطة تُحفظ قانوناً تحت حق .....  
(أ) نموذج المنفعة (ب) الحق المعنوي (ج) العلامات التجارية (د) سياسة الخصوصية
3. تشمل حقوق المؤلف حماية أعمال إبداعية مثل .....  
(أ) برامج الكمبيوتر والروايات (ب) العروض التجارية غير المكتوبة (ج) مبدأ الشكلية (د) مبدأ التشفير العام (ج) الآلات الصناعية فقط
4. مدة حماية حقوق الرسوم والنماذج الصناعية تكون قانوناً لمدة .....  
(أ) 10 سنوات من التقديم (ب) 20 سنة من التقديم (ج) طوال الحياة فقط (د) 50 سنة بعد الوفاة

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

( عدم التسجيل - المالية - 7 سنوات - الفكرية - براءة الاختراع )

1. تُعرف الحقوق الشاملة لنتاج الإبداع البشري والأدبي والصناعي بحقوق الملكية .....
2. تحمي ..... الاختراعات التقنية الجديدة لمدة تصل إلى عقدين من الزمن.
3. توفر حقوق نموذج المنفعة حماية للحلول البسيطة لمدة ..... من تاريخ التقديم.
4. تُمكن الحقوق ..... المبدع من تحقيق العائد الاقتصادي من نسخ وتوزيع عمله.
5. تنشأ حقوق المؤلف بمجرد الابتكار والإنشاء اعتماداً على مبدأ .....

#### النموذج الرابع

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو (X) بين القوسين لكل مما يلي:

1. يحق للمؤلف منع أي تحريف أو تعديل يلحق بمصنفه بموجب حقوقه المعنوية ( ).
2. تُحمى براءات الاختراع الأفكار الشفهية غير القابلة للتطبيق العملي الصناعي ( ).
3. تتيح حقوق الملكية الفكرية الاستفادة من الإبداع الأدبي والصناعي وتطوير المجتمع ( ).
4. بعد مرور 50 سنة على وفاة المؤلف يسقط أصل الحق المالي وتصبح الأعمال متاحة للجميع ( ).
5. لا يُعترف بحقوق المؤلف إذا كان المبدع صغيراً في السن أو هاوياً ( ).

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ: (.....)

1. الحقوق التي تحمي الإشارات المرئية المستخدمة لتمييز جودة المنتجات تُسمى حقوق .....  
(أ) براءات الاختراع (ب) حقوق المؤلف (ج) الحقوق المجاورة (د) حقوق النشر الأدبية (د) أرقام الهوية
2. يُطلق على الحقوق المنظمة للصلة المالية والاستغلال الاقتصادي للمصنف بـ .....  
(أ) الحقوق المالية للمؤلف (ب) العلامات التجارية (ج) الحقوق المعنوية (د) النماذج التقنية
3. مبدأ نشوء حق المؤلف بمجرد ابتكار المصنف دون حاجة لإجراءات رسمية يُعرف بـ .....  
(أ) مبدأ التسجيل (ب) مبدأ عدم الشكلية (ج) مبدأ العرض الجبري (د) مبدأ التشفير العام
4. مدة حماية حقوق الرسوم والنماذج الصناعية تكون قانوناً لمدة .....  
(أ) 10 سنوات من التقديم (ب) 20 سنة من التقديم (ج) طوال الحياة فقط (د) 50 سنة بعد الوفاة

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

( المعنوية - الشكلية - 10 سنوات - المؤلف - المجاورة )

1. مدة حماية العلامات التجارية تكون لأجل ..... قابلة للتجديد.
2. يُسمى الحق الذي يضمن نسبة المصنف لصاحبه ومنع التعديل عليه بالحق بـ .....
3. يشترط التسجيل لدى مكتب البراءات لحماية الحقوق الصناعية بناءً على مبدأ .....
4. تُمنح حقوق ..... للمطربين والمخرجين لارتباطهم باستغلال المصنف.
5. يندرج استنساخ الروايات والقصص دون إذن المبدع تحت جريمة انتهاك حقوق .....

## الوحدة الثانية : القوانين والحقوق في مجتمع المعلومات

### الدرس الثالث : استخدام المعلومات والكشف عنها

أ. تحدى معلوماتك

- اختر جميع العبارات التي تسمح باستخدام الأعمال المحمية بحقوق المؤلف دون إذن كاستثناء من الخيارات من أ إلى ث فيما يلي وأجب باستخدام الأحرف:  
(أ) لقد نسخت مواد ووزعتها على الطلاب في صف الدراسات الاجتماعية الخاص بي.  
(ب) لقد نسخت أقرصاً موسيقية تجارية (CDs) ووزعتها على الأصدقاء.  
(ت) لقد فرضنا رسوم دخول الحفلة وأدينا مزيجاً من الأغاني في الحفل الموسيقي المعتاد لفرقتنا.  
(ث) لقد اقتبست جزءاً من كتاب عند كتابة تقرير.
- اختر جميع العبارات التي تصف بشكل صحيح طريقة وقواعد الاقتباس من الخيارات من أ إلى ث:  
(أ) حتى عند الاقتباس، من الضروري دائماً الحصول على إذن من المؤلف.  
(ب) هناك ضرورة للاقتباس، والجزء الذي يتم اقتباسه ثانوي.  
(ت) حدد بوضوح المادة المقتبسة بوضعها بين علامتي اقتباس.  
(ث) بغض النظر عن السبب، يجب ألا تقوم بتعديل المادة التي تقوم باقتباسها.
- (3) عند نشر صورة التقطتها على صفحة ويب، تريد السماح للآخرين باستخدامها على الشروط التي "يتم عرض اسم المصور وعنوان العمل" و "لا يتم تغيير العمل". في هذا الوقت، اختر جميع تراخيص المشاع الإبداعي التي يجب عرضها معاً من الخيارات من أ إلى ث :



ب. جرب بنفسك (ص 27)

1. أجب عن الأسئلة التالية:

1. أدخل المصطلحات المناسبة في الفراغين [1] و [2] لإكمال الجملة التالية:

"تهدف حقوق الطبع والنشر إلى المساهمة في التنمية الثقافية من خلال ضمان ..... [1] للأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر و ..... [2]."

2. لكل من العبارات التالية من أ إلى ث، ضع علامة (✓) إذا كانت العبارة لا تشكل انتهاكا لحقوق الطبع والنشر، و (X) إذا كانت تشكل انتهاكا:

- (أ) تم نسخ النوتة الموسيقية لحفل موسيقي عادي وتوزيعها على جميع أعضاء الأوركسترا الهوائية. ( )
- (ب) في مهرجان ثقافي مدرسي، قام نادي الدراما بأداء مسرحية باستخدام نص تم اختياره من مجموعة من النصوص المتاحة تجاريا. ( )
- (ت) تم ترجمة عمل إسباني كتبه شخص إسباني إلى اللغة المصرية ونشره دون الحصول على إذن من صاحب حقوق الطبع والنشر، لأن اللغات كانت مختلفة. ( )
- (ث) تم تكليف الفصل بإعداد تقرير، واستخدم طالب لجزء من بيانات إحصائية من صفحة ويب. ( )

3. اختر جميع العبارات التي تصف بشكل صحيح طريقة وقواعد الاقتباس من الخيارات أ إلى ث، وأجب باستخدام الأحرف:

- (أ) حتى في حالة الاقتباس، يجب دائما الحصول على إذن من صاحب حقوق الطبع والنشر.
- (ب) قم بتمييز الاقتباسات بوضوح من خلال إجراءات مثل إحاطة المواد المقتبسة بعلامات اقتباس.
- (ت) إذا كانت المادة المقتبسة مميزة بوضوح، فليس من الضروري ذكر المصدر الذي أخذت منه المادة المقتبسة.
- (ث) يجب عدم تغيير النصوص المقتبسة، بغض النظر عن الحجة الخاصة بالشخص.

(4) الجدول التالي هو ملخص لتراخيص المشاع الإبداعي (Creative Commons). أكمل الجدول بملء الفراغات من [1] إلى [4] بالمصطلحات المناسبة.

| العلامة                                                                               | الشرط     | المحتوى                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
|  | ( [1] )   | عرض عنوان العمل واسم المبدع.                         |
|  | غير تجاري | لا تستخدم لأغراض [2]                                 |
|  | ( [3] )   | لا تعديل على العمل الأصلي المحمي بحقوق الطبع والنشر. |
|  | ( [4] )   | النشر بموجب نفس مجموعة التراخيص للعمل الأصلي.        |



(5) اختر عبارة واحدة تمثل بشكل صحيح الشروط المشار إليها في ترخيص المشاع الإبداعي الموضح على اليمين من الخيارات أ إلى ث للعبارة التالية. أجب باستخدام الأحرف.

- (أ) عرض اسم المبدع وعدم استخدام العمل لأغراض تجارية.
- (ب) عرض اسم المبدع وعدم تعديل العمل الأصلي.
- (ت) عدم استخدام العمل لأغراض تجارية وعدم تعديل العمل الأصلي.
- (ث) عدم استخدام العمل لأغراض تجارية. وأيضاً، إذا قمت بتعديل العمل، قم بنشره بنفس ترخيص العمل الأصلي.

1. أجب عن الأسئلة التالية:

1. اختر المصطلح الذي يناسب الفراغات من [1] إلى [3] من الخيارات أ إلى ث، وأجب باستخدام الأحرف:

"إذا كنت ترغب في استخدام عمل شخص آخر محمي بحقوق الطبع والنشر، يجب أن توضح الغرض وطريقة الاستخدام، بالإضافة إلى المكان الذي سينشر فيه، وأن تحصل على إذن من صاحب حقوق الطبع والنشر. ومع ذلك، يسمح بالاستخدام دون الحصول على إذن في حالات مثل [(1)] في المؤسسات التعليمية، وإعادة الاستخدام [(2)]، و [(3)] من النصوص..."

(الخيارات: أ. اقتباس ب. ربحي ت. شخصي ث. فصول دراسية)

2. اختر العبارة التي لا تشكل انتهاكا لحقوق الطبع والنشر من الخيارات أ إلى ث، حدد أحرف الخيارات:

(أ) قمت بعمل نسخة من قرص موسيقي تم شراؤه تجارياً وأعطيتها لصديق.

(ب) أستمع إلى الموسيقى عن طريق تسجيل أقراص موسيقية تجارية اشتريتها على هاتفي الذكي.

(ت) قمت بمشاركة ونشر البيانات الصوتية لأغنية فنان مشهور على وسائل التواصل الاجتماعي.

(ث) قمت بنسخ رسم توضيحي يتم توزيعه مجاناً وبعث النسخ بسعر منخفض.

3. اختر جميع العبارات التي تصف بشكل صحيح طريقة وقواعد الاقتباس من الخيارات أ إلى ث، حدد أحرف الخيارات:

(أ) هناك ضرورة للانخراط في الاقتباس.

(ب) لا يمكنك الاقتباس دون الحصول على إذن من صاحب حقوق الطبع والنشر.

(ت) لا تقم بتغيير المواد المقتبسة دون إذن.

(ث) يجب تحديد المصدر بوضوح.

## بنك أسئلة البرمجة والذكاء الاصطناعي - الصف الأول بكالوريا

(4) الجدول التالي هو ملخص لتراخيص المشاع الإبداعي (Creative Commons). أكمل الجدول بملء الفراغات من [1] إلى [4] بالمصطلحات المناسبة.

| العلامة                                                                             | الشرط   | المحتوى                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
|  | ( [1] ) | عرض عنوان العمل واسم المبدع.                         |
|  | ( [2] ) | لا تستخدم لأغراض الدعاية                             |
|  | ( [3] ) | لا تعديل على العمل الأصلي المحمي بحقوق الطبع والنشر. |
|  | ( [4] ) | انشر تحت نفس مجموعة الرخص كما في العمل الأصلي        |

(5) عند نشر صورة التقطتها على صفحة ويب، ترغب في السماح للآخرين باستخدامها وفقاً لشروط "عرض اسم المصور" و"عدم استخدام العمل لأغراض تجارية". في هذه الحالة، اختر جميع تراخيص المشاع الإبداعي التي يجب عرضها معاً من الخيارات أ إلى د من الأحرف ، حدد الأحرف المناسبة.



### تدريبات الفائز

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلي:

- الغرض من حقوق المؤلف هو ضمان .....  
 [أ] الاحتكار الكامل      [ب] التوزيع التجاري      [ج] الاستخدام العادل      [د] النسخ المجاني
- تهدف حقوق المؤلف إلى المساهمة في .....  
 [أ] التجارة الحرة      [ب] التطور الثقافي      [ج] المنافسة الصناعية      [د] الاحتكار الفني
- من استثناءات حقوق المؤلف .....  
 [أ] الاستنساخ الشخصي      [ب] البيع العام      [ج] التوزيع التجاري      [د] النسخ الجماعي
- الاستنساخ داخل المؤسسات التعليمية يعد .....  
 [أ] استثناءً مسموحاً      [ب] انتهاكاً صريحاً      [ج] استخداماً تجارياً      [د] تقليدًا غير مشروع
- الاقتراب يعني استخدام جزء من .....  
 [أ] عمل غير محمي      [ب] عمل محمي      [ج] عمل شخصي      [د] عمل مجهول

6. يجب أن يكون عملك هو ..... في الاقتباس.

[أ] المستنسخ [ب] التابع [ج] المعدل [د] الأساس

7. من قواعد الاقتباس الأساسية .....

[أ] حذف النص [ب] تحديد المصدر [ج] تعديل العمل [د] إخفاء المؤلف

8. مدة الحماية الاقتصادية لحقوق المؤلف ..... بعد الوفاة.

[أ] ٥٠ سنة [ب] ٢٠ سنة [ج] ٧٠ سنة [د] ١٠٠ سنة

9. ترخيص المشاع الإبداعي يشار إليه بالرمز .....

[أ] CC [ب] IP [ج] TM [د] OR

10. شرط (BY) في تراخيص المشاع يعني .....

[أ] المنع التجاري [ب] عدم النسخ [ج] نسب العمل للمؤلف [د] عدم التعديل

11. شرط (NC) يعني .....

[أ] نشر مفتوح [ب] لا تعديل [ج] نسب العمل [د] غير تجاري

12. شرط (ND) يعني .....

[أ] نسب العمل [ب] غير تجاري [ج] لا مشتقات [د] نسخ جماعي

13. شرط (SA) يعني .....

[أ] نفس الشروط [ب] لا تعديل [ج] غير تجاري [د] نسخ حر

14. من أمثلة الاستخدام العادل .....

[أ] النسخ التجاري [ب] العروض غير الربحية [ج] التوزيع المدفوع [د] النسخ الصناعي

15. يجب أن تكون المادة المقتبسة ..... بوضوح.

[أ] مخفية [ب] معدلة [ج] مكررة [د] مميزة

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أو علامة (x) أمام كل من العبارات التالية:

1. حقوق المؤلف تهدف إلى ضمان الاستخدام العادل للأعمال المحمية.

2. الغرض من حقوق المؤلف هو تحقيق الاحتكار التجاري للأعمال.

3. من الاستثناءات المسموح بها الاستنساخ الشخصي دون إذن المؤلف.

4. الاستتساخ داخل المؤسسات التعليمية يعتبر من الاستثناءات القانونية.
5. الاقتباس يعني استخدام كامل العمل المحمي ونسبه للمؤلف.
6. يجب أن يكون العمل المقتبس هو الأساس، بينما عملك تابع له.
7. من شروط الاقتباس تحديد المصدر بوضوح.
8. يجوز تغيير المادة المقتبسة بما يتناسب مع العمل الجديد.
9. مدة الحماية الاقتصادية لحقوق المؤلف هي خمسون سنة بعد وفاته.
10. انتهاء حقوق المؤلف الاقتصادية يحدث بعد عشر سنوات من وفاته.
11. تراخيص المشاع الإبداعي تشير إلى شروط استخدام الأعمال المحمية.
12. شرط (BY) في تراخيص المشاع يعني نسب العمل إلى مؤلفه.
13. شرط (NC) يسمح باستخدام العمل لأغراض تجارية.
14. شرط (ND) يعني منع إنشاء أعمال مشتقة من العمل الأصلي.
15. شرط (SA) يفرض نشر التعديلات بنفس ترخيص العمل الأصلي.
16. العروض غير الربحية تعتبر ضمن الاستخدام العادل.
17. الاستتساخ التجاري الحر يدخل ضمن الاستثناءات القانونية.
18. المادة المقتبسة يجب أن تكون مميزة بوضوح عن النص الأصلي.

السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:

(تغيير - الإشارة - ٥٠ عاماً - الاستخدام العادل - CC License)

1. الغرض من حقوق المؤلف هو ضمان ..... وحماية الحقوق.
2. لا يجوز ..... المادة المقتبسة.
3. الشرط (BY) يعني ..... إلى فضل المبدع.
4. تنتهي الحقوق الاقتصادية للمؤلف بعد ..... من وفاته.
5. ترخيص المشاع الإبداعي يرمز له بالاختصار .....

السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلي:

1. عملية جمع البيانات أو مشاركتها مع أطراف أخرى بعد الحصول على موافقة المستخدم.

## بنك أسئلة البرمجة والذكاء الاصطناعي - الصف الأول بكالوريا

2. البيانات التي يمكن أن تستخدم للتعرف على شخص محدد مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف.
3. السلوك الذي يلتزم فيه الأفراد أو المؤسسات بعدم مشاركة المعلومات مع أطراف غير مصرح لها.
4. الممارسات والإجراءات التي تحمي البيانات من الاستخدام أو الكشف غير المصرح به.
5. سياسة تلزم المؤسسات بشرح كيفية جمع البيانات واستخدامها ومشاركتها:

### السؤال الخامس: أكمل مكان النقط في العبارات التالية بما هو مناسب:

1. الشرط (SA) يعني نشر التعديلات تحت ..... للعمل الأصلي.
2. العروض ..... تدخل ضمن الاستخدام العادل للأعمال المحمية.
3. تهدف حقوق المؤلف إلى المساهمة في ..... من خلال ضمان الاستخدام العادل.
4. الاستنساخ للاستخدام الشخصي يعد من ..... المسموح بها.
5. الاستنساخ داخل ..... يعتبر من الاستثناءات المسموح بها قانونا.
6. الشرط (NC) يعني عدم استخدام العمل لأغراض ..... .
7. الاقتباس هو استخدام ..... من عمل محمي بحقوق المؤلف في عمل آخر.
8. يجب أن يكون ..... هو الأساس، بينما العمل المقتبس منه تابع له.
9. يجب تحديد ..... بوضوح عند الاقتباس.
10. الشرط (ND) يعني عدم إنشاء ..... من العمل الأصلي.

### النموذج الأول

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو (X) بين القوسين لكل مما يلي:

1. يُسمح بنسخ وتوزيع المناهج والأوراق الدراسية للطلاب داخل المؤسسة التعليمية كاستثناء ( ).
2. يُشترط الاقتباس الصحيح أن يكون النقل المقتبس هو الجزء الأكبر والمحتوى الرئيسي بتقريرك ( ).
3. رمز المشاع الإبداعي NC يتيح استخدام العمل وتعديله حتى في الإعلانات الربحية ( ).
4. يجب التزام تعديل النص المقتبس والمحافظة عليه دون تحريف ( ).
5. تسمح تراخيص المشاع الإبداعي للمؤلفين بتحديد شروط إعادة استخدام أعمالهم للعامة ( ).

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ: (.....)

1. الترخيص الذي يفرض ذكر اسم صاحب العمل الأصلي وعنوانه يُرمز له بـ .....  
(أ) BY (ب) NC (ج) ND (د) SA
2. استخدام مقطع من كتاب علمي لدعم تقرير دراسي شريطة وضع علامات اقتباس يُدعى .....  
(أ) الاقتباس (ب) الانتحال (ج) التزوير (د) الضغط
3. يُشير رمز المشاع الإبداعي بلا مشتقات (ND) إلى شرط .....  
(أ) عدم إجراء أي تعديل أو تغيير على العمل (ب) دفع مقابل مالي قبل التنزيل  
(ج) حظر النشر التعليمي (د) البيع التجاري المباشر
4. يُسمح باستخدام الحر للمصنفات الأدبية دون إذن المبدع عند مرور .....  
(أ) 50 سنة على وفاة المؤلف (ب) 10 سنوات على الطباعة  
(ج) 5 سنوات من النشر (د) 20 سنة من التقديم

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

( المصدر - المشاع الإبداعي - الاستخدام العادل - أصل NC - )

1. توفر تراخيص ..... طريقة مرنة للمبدعين لمنح أذونات استخدام أعمالهم.
2. يُشترط في الاقتباس القانوني أن يكون عملك الجديد هو ..... الموضوع والجزء المقتبس فرعياً.
3. يُرمز لشرط الاستخدام لغير الأغراض التجارية في المشاع الإبداعي بالرمز .....
4. تهدف قوانين حقوق المؤلف إلى تحفيز التطور الثقافي من خلال ضمان .....

5. يُلزم الاقتباس الصحيح الباحث بتحديد وذكر ..... واسم المؤلف الأصلي بوضوح.

### النموذج الثاني

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو (X) بين القوسين لكل مما يلي:

1. يُعد نسخ الأقراص الموسيقية التجارية وتوزيعها على الأصدقاء استخداماً شخصياً مجانياً ( ).
2. يُعبر الرمز SA عن ضرورة إعادة نشر العمل الجديد تحت نفس ترخيص المصدر ( ).
3. لا يشتمل الاقتباس الصحيح على وجوب إبراز النص بين علامتي اقتباس ( ).
4. العروض الحية غير الربحية داخل المدارس تُعد من استثناءات حظر الاستخدام ( ).
5. يسقط الحق المالي عن كاتب المبدعين بعد مرور نصف قرن على تاريخ وفاتهم ( ).

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ: (.....)

1. الرمز الذي يُشترط عدم التعديل على العمل الأصلي إطلاقاً في المشاع الإبداعي هو .....  
(أ) بلا مشتقات (ND) (ب) الإسناد (BY) (ج) تجاري (C) (د) المشاركة بالمثل (SA)
2. من شروط الاقتباس الصحيح والشرعي .....  
(أ) تحديد المصدر واسم المبدع بوضوح (ب) حجب اسم صاحب العمل الأصلي  
(ج) تغيير معاني النص المقتبس (د) أن يزيد المقتبس عن العمل الأصلي
3. الغرض الأساسي من حماية حقوق المؤلف هو المساهمة في التطور .....  
(أ) الثقافي (ب) الرقمي المادي فقط (ج) الصارم المغلق (د) الاستهلاكي
4. أي مما يلي يعد من تراخيص المشاع الإبداعي التي تسمح بإعادة النشر بشرط نفس الترخيص؟  
(أ) المشاركة بالمثل (SA) (ب) الإسناد المباشر (BY) (ج) غير تجاري (NC) (د) بلا مشتقات (ND)

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

(SA - الاقتباس - ثانوياً - المشاع الإبداعي - تعديل )

1. يجب أن يكون الجزء المأخوذ في عملية ..... خاضعاً لشرط الضرورة ويكون المقتبس تابعاً.
2. يُشترط الرمز ..... إعادة توزيع الأعمال المشتقة بنفس أحكام الترخيص الأصلي.
3. تمكّن علامات ..... المؤلفين من تحديد شروط الاستخدام كالنسب والنشر.
4. يُمنع إجراء أي ..... أو تغيير في نصوص المقتبس بدون إذن صريح.
5. يُشترط أن يكون النص المقتبس جزءاً ..... بالنسبة للموضوع الأساسي للترخيص والنشر.

ENG/REHAM GAMAL

### النموذج الثالث

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو (X) بين القوسين لكل مما يلي:

1. يتيح ترخيص المشاع الإبداعي التنازل التام عن الحق المعنوي للمؤلف ( ).
2. يسمح الاستخدام العادل باستعمال أجزاء من المصنف للتعليم والتطوير العلمي ( ).
3. عدم تغيير النص المقتبس هو أحد الشروط الأساسية لشروط الاقتباس ( ).
4. يُرمز لشروط عدم التعديل أو الاشتقاق في تراخيص المشاع بالرمز BY ( ).
5. تصبح الكتب والأعمال الفنية جزءاً من الملك العام بعد مرور 50 سنة على وفاة صاحبها ( ).

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ: (.....)

1. الرمز الذي يُشترط عدم التعديل على العمل الأصلي إطلافاً في المشاع الإبداعي هو .....  
(أ) غير تجاري (NC) (ب) الإسناد (BY) (ج) المشاركة بالمثل (SA) (د) بلا مشتقات (ND)
2. استخدام جزء محدود من عمل شخص آخر دعماً لبحثك المعرفي يُدعى .....  
(أ) الاقتباس (ب) القرصنة (ج) التشفير (د) الانتحال
3. عند رؤية الرمز BY على صورة على الإنترنت، يتوجب عليك .....  
(أ) نسبة العمل ومؤلفه (ب) تعديل الألوان (ج) دفع رسوم مالية (د) حجب اسم المصور
4. يُستثنى من الحصول على إذن المؤلف عند استخدام العمل في حالة .....  
(أ) الاستنساخ لأغراض الأنشطة التعليمية (ب) إعادة البيع بسعر منخفض (ج) البث الفضائي الربحي (د) التعديل دون إشارة

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

( الاستخدام العادل - التعليمية - 50 عاماً - BY - المقتبسة )

1. يُسمح باستخدام المصنفات داخل المؤسسات ..... كاستثناء قانوني لحقوق النشر.
2. تحدد فترة حماية الحقوق المالية للمؤلف بـ ..... بعد وفاته.
3. يُشترط تمييز المادة ..... بوضعها بين علامتي تنصيص بوضوح.
4. يُرمز لشروط نسبة العمل إلى المبدع الأصلي بالرمز ..... في المشاع الإبداعي.
5. تهدف قوانين الملكية الفكرية لتوفير ..... الموازن بين حماية المبدع ونشر الثقافة.

## الوحدة الثالثة : القوانين والحقوق في مجتمع المعلومات

### الدرس الأول : تهديدات وإجراءات مواجهة أمن المعلومات (١)

أ. تحدى معلوماتك

1. أجب عن الأسئلة التالية: (أ) من بين الخيارات من أ إلى ت، اختر الخيار الذي تكون فيه التوافرية (Availability) معرضة للخطر من حيث أمن المعلومات.  
(أ) تسبب هجوم إلكتروني في تعطيل موقع ويب.  
(ب) تم إدخال بيانات غير صحيحة بسبب خطأ في الكتابة.  
(ت) تم تسريب معلومات شخصية بسبب إصابة ببرنامج خبيث على الكمبيوتر.  
(ب) من الخيارات أ إلى ث أدناه، اختر جميع الإجراءات التي تشكل انتهاكا لقانون الوصول غير المصرح به إلى الكمبيوتر:  
(أ) استخدام هوية مستخدم وكلمة مرور شخص آخر بشكل غير قانوني للوصول إلى كمبيوتر.  
(ب) تخزين كلمة مرور تم الحصول عليها بشكل غير قانوني على كمبيوتر.  
(ت) مشاركة هوية مستخدم وكلمة مرور صديق مع شخص آخر دون إذن الصديق.  
(ث) نشر موقع ويب يبيع أدوية شبه قانونية أو يحتوي على محتوى غير قانوني وغير لائق.

ب. جرب بنفسك

1. هناك ثلاثة عناصر لأمن المعلومات السلامة (Integrity)، والسرية (Confidentiality)، والتوفر (Availability). لكل من هذه العناصر، اختر الإجراء الأنسب من الخيارات التالية 1 إلى 5:  
1. أبلغ مسؤول الشبكة بوصولك إلى العمل.  
2. تعامل مع البيانات الخاصة مثل أرقام الهوية الشخصية في غرفة يُسمح بدخولها فقط للموظفين المصرح لهم.  
3. احتفظ بسجلات الوصول إلى البيانات والتعديلات التي تتم عليها لتمكين إمكانية التتبع.  
4. قم بتركيب إمدادات طاقة احتياطية لجميع الأجهزة المتعلقة بأنظمة المعلومات الحيوية استعدادًا لانقطاع التيار الكهربائي.  
5. قم بتشغيل برامج صارة لتتمكن دائمًا من الوصول إلى المعلومات الهامة.

2. عندما يستخدم طرف ثالث ليس لديه حقوق وصول إلى الشبكة هوية (ID) وكلمة مرور شخص آخر للدخول بشكل غير قانوني إلى نظام كمبيوتر، يسمى ذلك [1] ..... وقعت حوادث قام فيها أفراد يُعرفون بالمتسللين (hackers) أو [2] ..... بتدمير الأنظمة. البرامج التي تدمر البيانات الداخلية للكمبيوتر أو تسبب عمليات غير طبيعية تسمى [3] ..... ومن بين هذه البرامج يوجد [4] .....، التي تتنكر كبرامج شرعية وتتسرب بصمت إلى الأنظمة لتنفيذ الهجمات، و [5] .....، التي تنسخ نفسها وتنتشر عبر الإنترنت مثل الديدان لزيادة الإصابات.

## بنك أسئلة البرمجة والذكاء الاصطناعي - الصف الأول بكالوريا

(اختر المصطلحات الصحيحة من الخيارات التالية من أ إلى د لملء الفراغات من [1] إلى [5]):

- (أ) دودة (ب) مخترق (ت) الوصول غير المصرح به (ث) حصان طروادة (ج) فيروس الكمبيوتر  
(ح) برامج الإعلانات المتسللة (خ) مسجل لوحة المفاتيح (د) انتحال شخصية

3. أجب عن الأسئلة التالية: (1) اختر جميع العناصر من 1 إلى 4 التالية والتي تمثل خطراً من الإصابة بفيروسات الكمبيوتر:

1. مرفق بريد إلكتروني مرسل من جهاز كمبيوتر مصاب بفيروس.
  2. الاتصال بشبكة مصابة بفيروس.
  3. ذاكرة فلاش (USB) تم استخدامها على جهاز كمبيوتر مصاب بفيروس.
  4. قرص DVD لفيلم تم تشغيله على جهاز كمبيوتر مصاب بفيروس.
4. جملة أو فعلا واحدًا من 1 إلى 4 من التالي ويشكل انتهاكًا لقانون الوصول غير المصرح به للكمبيوتر:

1. تقديم معلومات شخصية لطرف ثالث دون موافقة الفرد.
2. التقاط صورة لصفحة مجلة بهاتف ذكي وتحميلها على وسائل التواصل الاجتماعي.
3. الحصول على فيروس كمبيوتر قادر على التسلل التلقائي إلى الشبكات.
4. استخدام هوية مستخدم (ID) وكلمة مرور شخص آخر دون إذن لشراء منتجات عبر التسوق عبر الإنترنت.

ت. تمرين

1. أجب على الأسئلة التالية: (1) لكل عنصر من عناصر أمن المعلومات الثلاثة، حدد الوصف الأنسب والأضرار المحتملة.
2. اختر المصطلح الصحيح من الخيارات أ إلى خ لملء كل فراغ (أجب باستخدام الحرف المقابل):  
[1] الفيروس الذي يعرض إعلانات لم يقصد المستخدم رؤيتها يسمى.

[2] فعل التسلل غير القانوني إلى جهاز كمبيوتر للتلاعب بالبيانات أو محوها أو سرقتها يسمى.

[3] البرنامج الذي يسرب البيانات المخزنة على جهاز الكمبيوتر إلى الخارج يسمى.

[4] البرامج الضارة التي تشمل فيروسات الكمبيوتر وحصان طروادة يشار إليها مجتمعة باسم.

• (الخيارات: أ. برامج ضارة، ب. مسجل لوحة المفاتيح، ت. برامج الإعلانات، ج. اختراق، ث. قرصنة،

ح. تصيد، خ. برامج تجسس)

(3) اختر عبارة واحدة صحيحة من 1 إلى 4 الخاصة بإصابة فيروسات الكمبيوتر:

1. طالما أن الكمبيوتر متصل بالشبكة، فهناك دائما خطر الإصابة بفيروس كمبيوتر.
2. إذا لم تتصل بجهاز كمبيوتر أو شبكة وقمت فقط بنقل البيانات باستخدام ذاكرة فلاش (USB)، فلن تحدث الإصابة.

3. إذا تجنبت الدخول إلى المواقع الضارة أو غير القانونية، فلن تصاب بالفيروس.
4. طالما أنك لا تفتح رسائل البريد الإلكتروني، فأنت في أمان من الإصابة، لذا فإن توخي الحذر مع رسائل البريد الإلكتروني يكفي.

تدريبات الفائز - الوحدة الثالثة

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلي:

1. أمن المعلومات هو عملية إدارة المعلومات بشكل .....  
[أ] متكرر [ب] خاطئ [ج] عشوائي [د] صحيح
2. السرية تعني أن المعلومات يمكن الوصول إليها فقط من قبل .....  
[أ] المصرح لهم [ب] الجميع [ج] المخترقين [د] الحاسوب
3. السلامة تشير إلى أن المعلومات لم يتم ..... بها.  
[أ] نسخ [ب] حفظ [ج] العبث [د] نقل
4. التوافرية تعني القدرة على الوصول إلى المعلومات ..... عند الحاجة.  
[أ] أحياناً [ب] في أي وقت [ج] أبداً [د] نادراً
5. الوصول غير المصرح به هو الوصول إلى نظام بشكل .....  
[أ] غير قانوني [ب] قانوني [ج] محدود [د] آمن
6. الشخص الذي يقوم بالاختراق يُسمى .....  
[أ] Hacker [ب] lawyer [ج] المشرف [د] المستخدم
7. البرمجيات الخبيثة تُعرف أيضاً بـ .....  
[أ] Antivirus [ب] Software [ج] Firewall [د] Malware
8. فيروس الكمبيوتر يهدف إلى ..... البيانات أو البرامج.  
[أ] نقل [ب] نسخ [ج] حفظ [د] تدمير
9. حصان طروادة هو برنامج ..... على أنه شرعي.  
[أ] مخفي [ب] متكرر [ج] غير فعال [د] مكرر
10. الدودة (Worm) ..... نفسها عبر الإنترنت.  
[أ] تغلق [ب] تحذف [ج] تنتسخ [د] تحمي
11. برنامج التجسس يجمع المعلومات الشخصية ..... علم المستخدم.  
[أ] دون [ب] مع [ج] بعد [د] قبل

12. مسجل لوحة المفاتيح يُعرف باسم .....

[أ] Virus [ب] Spyware [ج] Adware [د] Keylogger

13. برنامج الفدية يجعل البيانات ..... الوصول وبطال بقدية.

[أ] قابلة [ب] غير قابلة [ج] آمنة [د] مشفرة

14. جرائم الكمبيوتر التي تتضمن العبث بالبيانات تسمى .....

[أ] جرائم تتضمن الكمبيوتر [ب] جرائم الشبكة [ج] جرائم عامة [د] اختراقات

15. جرائم تُرتكب باستخدام الشبكات تشمل .....

[أ] الاحتيال [ب] التشهير [ج] الحفظ [د] كل من أ ، ب

16. أي من البرمجيات الخبيثة يعمل على تكرار نفسه والانتشار عبر الإنترنت؟

[أ] حصان طروادة [ب] الدودة (Worm) [ج] برامج التجسس [د] برامج الفدية

17. أي من الجرائم الإلكترونية يعتمد على استخدام اسم مستخدم أو كلمة مرور لشخص آخر؟

[أ] جرائم الشبكات [ب] انتهاك قانون الوصول غير المصرح به [ج] التلاعب بالبيانات المخزنة [د] الاحتيال عبر الهاتف

18. أي من التهديدات التالية يقوم بجمع المعلومات الشخصية دون علم المستخدم؟

[أ] برامج الفدية [ب] برامج التجسس [ج] الفيروسات [د] حصان طروادة

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أو علامة (x) أمام كل من العبارات التالية:

1. أمن المعلومات هو عملية إدارة المعلومات بشكل صحيح والحفاظ عليها آمنة.

2. السرية تعني أن أي شخص يمكنه الوصول إلى المعلومات.

3. السلامة تشير إلى أن المعلومات لم يتم العبث بها أو محوها.

4. التوافرية تعني القدرة على الوصول إلى المعلومات عند الحاجة فقط أحياناً.

5. الوصول غير المصرح به هو وصول قانوني إلى النظام.

6. الشخص الذي يقوم بالاختراق يسمى Cracker.

7. البرمجيات الخبيثة تشمل البرامج الضارة المصممة لإلحاق الضرر بالحاسوب.

8. فيروس الكمبيوتر هو برنامج يهدف إلى حماية البيانات.

9. حصان طروادة هو برنامج شرعي تماماً.

10. الدودة (Worm) تنسخ نفسها وتنتشر عبر الإنترنت.
11. برنامج التجسس (Spyware) يجمع المعلومات الشخصية بموافقة المستخدم.
12. مسجل لوحة المفاتيح يسمى Keylogger ويراقب ضغطات المفاتيح.
13. برنامج الإعلانات (Adware) يعرض إعلانات دون موافقة المستخدم.
14. برنامج الفدية (Ransomware) يجعل البيانات قابلة للوصول دائما.
15. الجرائم الإلكترونية تشمل أفعالا إجرامية ترتكب عبر شبكات الكمبيوتر.
16. انتهاك قانون الوصول غير المصرح به للكمبيوتر هو الوصول غير القانوني باستخدام هوية شخص آخر.
17. جرائم الشبكة لا تشمل الاحتيال أو التشهير.
18. جرائم تتضمن الكمبيوتر أو السجلات الإلكترونية تشمل العبث بالبيانات المخزنة.
19. الأمن المعلوماتي لا يشمل حماية المعلومات من السرقة أو التدمير.
20. الشخص المخترق يسمى دائما Hacker، وليس Cracker.
21. من العناصر الأساسية لأمن المعلومات السرية والسلامة والتوافر.
22. برامج الفدية تستخدم لحماية البيانات ومنع الفقد.

السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:

(قابلة الوصول - المصرح لهم - Malware - صحيح وآمن - تدمير)

1. أمن المعلومات هو عملية إدارة المعلومات بشكل .....
2. السلامة تشير إلى أن المعلومات لم يتم ..... أو العبث بها.
3. برنامج الفدية (Ransomware) يجعل البيانات غير .....
4. السرية تعني أن الوصول إلى المعلومات يكون فقط للأفراد .....
5. البرمجيات الخبيثة تعرف أيضا باسم .....

السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلي:

1. العملية التي تهدف إلى إدارة المعلومات بشكل صحيح والحفاظ عليها آمنة:
2. الحالة التي يمكن فيها فقط للأفراد المصرح لهم الوصول إلى المعلومات:
3. الحالة التي لم يتم فيها تدمير المعلومات أو العبث بها أو محوها:

4. الحالة التي يمكن فيها الوصول إلى المعلومات في أي وقت عند الحاجة:
5. الوصول إلى نظام بشكل غير قانوني للتلاعب بالبيانات أو محوها أو سرقتها:
6. الشخص الذي يرتكب الاختراقات ويصل إلى النظام بشكل غير قانوني:
7. البرامج الضارة المصممة لإلحاق الضرر بأجهزة الكمبيوتر:
8. برنامج مصمم لإحداث ضرر بشكل متعمد، مثل تدمير البيانات أو البرامج:
9. برنامج متكرر على أنه برنامج شرعي للتسلل إلى النظام والقيام بالهجمات بهدوء:
10. برنامج ينسخ نفسه وينتشر عبر الإنترنت، مثل الدودة، مما يؤدي لتوسيع نطاق الإصابة:

السؤال الخامس: أكمل مكان النقط في العبارات التالية بما هو مناسب:

1. برنامج الإعلانات (Adware) يعرض ..... غير مرغوب فيها.
2. جرائم الشبكة تشمل استخدام الشبكات لارتكاب ..... مثل الاحتيال أو التشهير.
3. التوافرية تعني القدرة على الوصول إلى المعلومات ..... عند الحاجة.
4. الوصول غير المصرح به هو الوصول إلى نظام بشكل .....
5. الشخص الذي يقوم بالاختراق يسمى .....
6. فيروس الكمبيوتر يهدف إلى ..... البيانات أو البرامج.
7. حصان طروادة هو برنامج ..... على أنه برنامج شرعي.
8. الدودة (Worm) ..... نفسها وتنتشر عبر الإنترنت.
9. برنامج التجسس (Spyware) يجمع المعلومات الشخصية دون ..... المستخدم.
10. مسجل لوحة المفاتيح يُعرف باسم .....

### النموذج الأول

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو (X) بين القوسين لكل مما يلي:

1. التوافرية تعني ضمان الوصول إلى البيانات والمعلومات في أي وقت عند الحاجة ( ).
2. يُعرف المخترق المُرْتَكِب للوصول غير المصرح به بهدف التدمير بـ (Cracker) ( ).
3. برامج التجسس تهدف في المقام الأول إلى إعطاء فدية مالية للمستخدم لاسترجاع ملفاته ( ).
4. يُعتبر فتح مرفق بريد إلكتروني مجهول أحد طرق الإصابة بالبرمجيات الخبيثة ( ).
5. يُقصد بالسرية عدم السماح إلا للأفراد المصرح لهم فقط بالوصول للمعلومات ( ).

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ: (.....)

1. البرنامج الذي يتكرر في شكل برنامج شرعي ويهجم بهدوء يُسمى .....  
(أ) حصان طروادة (ب) برنامج الإعلانات (ج) مسجل المفاتيح (د) الدودة
  2. حجب الوصول إلى البيانات والمطالبة بمبالغ مالية لإعادتها هو عمل برمجيات .....  
(أ) الفدية (ب) التجسس (ج) الإعلانات (د) الدودة
  3. عنصر أمن المعلومات الذي يضمن عدم العبث بالبيانات أو التلاعب به هو .....  
(أ) التوافرية (ب) السلامة (ج) السرية (د) التشفير
  4. البرامج التي تقوم بتسجيل وضبط ضغطات لوحة المفاتيح سراً تُسمى .....  
(أ) مسجل لوحة المفاتيح (ب) جدار الحماية (ج) برنامج الإعلانات (د) حصان طروادة
- السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

( السرية - الدودة - البرمجيات الخبيثة - التوافرية - التجسس )

1. يُطلق مصطلح ..... على البرامج الضارة المصممة لإلحاق الضرر بالأجهزة ( ).
2. يُسمى البرنامج الذي ينسخ نفسه وينتشر عبر الشبكات لزيادة الإصابة بـ ..... ( ).
3. ضمان وصول الأشخاص المصرح لهم فقط للبيانات يُعبّر عن عنصر ..... ( ).
4. تهدف برامج ..... إلى جمع بيانات المستخدم الشخصية وإرسالها لطرف ثالث ( ).
5. يُعبّر ضمان عمل الخدمة وعدم تعطيل النظام عن عنصر ..... في أمن المعلومات ( ).

النموذج الثاني

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو (X) بين القوسين لكل مما يلي:

1. الدودة تحتاج دائماً لتختفي داخل برنامج آخر لكي تنتقل بين الأجهزة ( ).
2. التلاعب بالسجلات الإلكترونية والبيانات يُعتبر من الجرائم الإلكترونية ( ).
3. السلامة تعني منع تسرب كلمات المرور إلى الأشخاص غير المصرح لهم ( ).
4. مسجل لوحة المفاتيح Keylogger يُستخدم لسرقة كلمات المرور والبيانات المكتوبة ( ).
5. تعطيل موقع إلكتروني ومنع المستخدمين من الدخول إليه يعد ضرباً لعنصر التوافرية ( ).

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ: (.....)

1. الوصول غير القانوني لنظام الكمبيوتر باستخدام بيانات دخول شخص آخر يُعد .....  
(أ) انتهاكاً لقانون الوصول غير المصرح به (ب) هندسة اجتماعية (ج) توقيماً رقمياً (د) صيانة وقائية
2. البرامج التي تعرض إعلانات غير مرغوب فيها دون إذن المستخدم تُعرف بـ .....  
(أ) Adware (ب) Ransomware (ج) Trojan (د) Worm

3. التسلل لنظام معين بهدف تدمير وحذف البيانات يُعرف بـ .....

- (أ) الاختراق Cracking (ب) التكميم (ج) التشفير (د) النمذجة
4. حماية البيانات من التعديل غير المصرح به تُحقق عنصر .....

(أ) السلامة (ب) السرية (ج) التوافرية (د) الانتشار

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

( الفدية - التوافرية - حضان طروادة - السلامة - الوصول غير المصرح )

1. يُسمى التسلل إلى النظام بشكل غير قانوني للتلاعب بالبيانات بـ ..... به ( ).
2. تُسمى البرمجيات الخبيثة التي تُشفّر البيانات وتطلب مقابلاً مالياً برامج ..... ( ).
3. يتسلل برنامج ..... إلى أجهزة الكمبيوتر متخفياً في شكل برنامج مفيد ( ).
4. تُعبر حالة عدم تدمير أو العبث بالبيانات عن عنصر ..... ( ).
5. التأكد من عمل الخوادم والأنظمة بشكل دائم يتصل بعنصر ..... ( ).

النموذج الثالث

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو (X) بين القوسين لكل مما يلي:

1. تُصنف برامج Adware ضمن البرمجيات المخصصة لتشغيل وتحديث الأجهزة ( ).
2. الجرائم القائمة على الشبكة تشتمل على التشهير وانتهاك حقوق النشر ( ).
3. السرية تعني ضمان الوصول المستمر للمعلومات في أي وقت ( ).
4. حضان طروادة ينشر نفسه تلقائياً وبسرعة عبر أجهزة الشبكة كالديدو ( ).
5. يُعتبر استخدام الفلاشة USB المصابة أحد أسباب نقل البرمجيات الخبيثة ( ).

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ: (.....)

1. البرنامج الضار الذي ينشر نفسه بسرعة عبر الإنترنت ويضاعف نسخته يُسمى .....

(أ) الدودة (ب) برنامج الإعلانات (ج) مسجل المفاتيح (د) حضان طروادة

2. ضمان عدالة وصول الأشخاص المصرح لهم فقط للبيانات يُسمى عنصر .....

(أ) السرية (ب) السلامة (ج) التوافرية (د) الاستمرارية

3. برنامج يراقب الضغوطات على المفاتيح ويسرق معلومات الدخول يُسمى .....

(أ) Keylogger (ب) Adware (ج) Ransomware (د) Worm

4. تُسمى الأفعال الإجرامية التي تُرتكب باستخدام الشبكات والأجهزة بـ .....

(أ) الجريمة الإلكترونية (ب) الهندسة الاجتماعية (ج) الثقافة الإعلامية (د) التشفير المتماثل

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

( التجسس - الفيروس - الجريمة - التوافرية - السرية )

1. يُعتبر ..... برنامجاً خبيثاً يُحدث ضرراً متعامداً لتدمير البيانات ( ).
2. يُسفر جمع المعلومات دون علم المستخدم وإرسالها لطرف ثالث عن عمل برامج ..... ( ).
3. تعطل الموقع الإلكتروني نتيجة هجوم خارجي يؤثر مباشرة على عنصر ..... ( ).
4. منع الأفراد غير المصرح لهم من عرض البيانات يُحقق عنصر ..... ( ).
5. تُصنف عملية سرقة الأموال عبر الإنترنت كنوع من ..... الإلكترونية ( ).

## الوحدة الثالثة : القوانين والحقوق في مجتمع المعلومات الدرس الثاني تهديدات وإجراءات مواجهة أمن المعلومات (٢)

أ. تحدى معلوماتك

1. أجب عن الأسئلة التالية: (أ) من الخيارات من أ إلى ث، اختر العبارة غير الصحيحة بخصوص أفضل الممارسات لكلمة المرور.  
أجب بتحديد الحرف المقابل:  
(أ) لا تعد استخدام نفس كلمة المرور عبر خدمات متعددة.  
(ب) من الأفضل الاستمرار في استخدام كلمة المرور الافتراضية التي تم تعيينها في البداية.  
(ت) اجمع بين الأحرف والأرقام والرموز عند إنشاء كلمة مرور.  
(ث) تجنب استخدام معلومات يمكن تخمينها بسهولة مثل اسمك أو تاريخ ميلادك.  
(ب) من الخيارات من أ إلى ث، اختر جميع العبارات الصحيحة حول كلمات المرور لمرة واحدة:  
(أ) إذا تم تسريب كلمة مرور لمرة واحدة، فقد يؤدي ذلك بسهولة إلى وصول غير مصرح به.  
(ب) استخدام كلمة مرور لمرة واحدة يقوي الأمان بشكل عام.  
(ت) كلمة المرور لمرة واحدة لها وقت استخدام محدود وتصبح غير صالحة بعد انتهاء الصلاحية.  
(ث) يمكنها منع الوصول غير المصرح به باستخدام كلمات مرور مسربة.  
(ت) من الخيارات من أ إلى ث، اختر المثال الصحيح للمصادقة البيومترية:  
(أ) المصادقة باستخدام هوية مستخدم وكلمة مرور مخصصة لكل فرد.  
(ب) المصادقة باستخدام رسالة SMS مرسله إلى هاتف ذكي.  
(ت) المصادقة عن طريق مسح بصمة الإصبع على جهاز الاستشعار.  
(ث) المصادقة باستخدام كلمة مرور لمرة واحدة.  
(ث) إذا كان يمكن في كلمة المرور استخدام الأرقام من 1 إلى 9 والأحرف الصغيرة من a إلى z، فكم عدد التركيبات المختلفة لكلمة مرور مكونة من 3 أحرف؟ أعط إجابتك في صورة رقمية.

ب. جرب بنفسك

1. أجب عن الأسئلة التالية: (1) من الخيارات 1 إلى 4، اختر العبارة غير الصحيحة فيما يتعلق بأفضل ممارسات كلمة المرور. أجب باستخدام الرقم المقابل:  
1. لا تستخدم معلومات مثل أرقام الهواتف أو أعياد الميلاد أو عناوين البريد الإلكتروني أو معرفات المستخدم (user IDs).  
2. من الأفضل الاستمرار في استخدام كلمة المرور الأولية دون تغييرها.

## بنك أسئلة البرمجة والذكاء الاصطناعي - الصف الأول بكالوريا

3. لا تعيد استخدام نفس كلمة المرور عبر الخدمات المختلفة.

4. استخدم مزيجًا من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.

(2) من الخيارات 1 إلى 4، اختر الشيء الذي يمكن منعه باستخدام كلمة مرور لمرة واحدة (one-time password). أجب باستخدام الرقم المقابل:

1. سرقة كلمة المرور أثناء الإرسال عبر الشبكة.

2. التلاعب بالملفات السرية بعد الوصول غير المصرح به.

3. الإصابة بفيروس من خلال البرامج الضارة.

4. الوصول غير المصرح به باستخدام كلمة مرور مسربة.

(3) من الخيارات 1 إلى 4، اختر المثال الصحيح للمصادقة البيومترية. أجب باستخدام الرقم المقابل:

1. المصادقة باستخدام شكل بصمة الإصبع أو نمط الوريد.

2. المصادقة باستخدام شهادة رقمية.

3. المصادقة بناءً على ما إذا كان المستخدم يمكنه قراءة نص مشوه في صورة بشكل صحيح.

4. المصادقة باستخدام كلمة مرور لمرة واحدة.

(4) اختر الكلمات الصحيحة لملء الفراغات من [1] إلى [4] في الجملة من الخيارات أ إلى ح: "لحماية أجهزة الكمبيوتر والشبكات من التهديدات مثل الوصول غير المصرح به وفيروسات الكمبيوتر، من الضروري تنفيذ تدابير أمنية متنوعة. على سبيل المثال، تحديد ما إذا كان الشخص مصرحًا له بالوصول إلى جهاز كمبيوتر أو شبكة يسمى [1] ..... كإجراءات مضادة لفيروسات الكمبيوتر، هناك إدخال [2] ..... وتحديث [3] ..... للأجهزة وأنظمة التشغيل. علاوة على ذلك، يسمى النظام الذي يخفي أجهزة الكمبيوتر الموجودة في الشبكة المحلية (LAN) الداخلية عن الشبكات الخارجية ويمنع الوصول غير المصرح به بـ [4] ....."

"(الخيارات: أ. جدار الحماية (Firewall)، ب. برنامج مضاد للفيروسات (Antivirus software)، ت. تشفير (Encryption)، ث. مصادقة (Authentication)، ج. تحديث (Update)، ح. ثغرة أمنية (Security hole))"

(5) ما هو المصطلح الذي يطلق على تقييد الوصول بحيث لا يمكن إلا لمستخدمين محددين تشغيل نظام كمبيوتر أو شبكة؟

(6) إذا كانت كلمة المرور تستخدم 26 حرفًا من A إلى Z، فكم مرة يزيد الحد الأقصى لعدد محاولات القوة الغاشمة (brute force) المطلوبة لكسر كلمة المرور عند زيادة الطول من 4 أحرف إلى 6 أحرف؟

ت. تمرين

## بنك أسئلة البرمجة والذكاء الاصطناعي - الصف الأول بكالوريا

1. أجب عن الأسئلة التالية: (1) من الخيارات 1 إلى 4، اختر العبارة غير الصحيحة فيما يتعلق بإنشاء كلمة المرور. أجب بالحرف المقابل:
    1. استخدم أقصر سلسلة ممكنة لتكون سهلة التذكر.
    2. لا تعيد استخدام كلمات المرور المستخدمة في خدمات أخرى.
    3. لا تدون كلمات المرور في دفتر ملاحظات أو على أوراق لاصقة.
    4. اجمع بين الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.
  - (2) من الخيارات 1 إلى 4، اختر التهديد الذي يمكن منعه باستخدام كلمة مرور لمرة واحدة. أجب بالحرف المقابل:
    1. سرقة هوية المستخدم (user ID) عبر الهندسة الاجتماعية.
    2. الوصول غير المصرح به من خلال هجمات القوة الغاشمة (brute force attacks).
    3. الوصول غير المصرح به باستخدام كلمة مرور مسربة.
    4. الإصابة بالفيروس من خلال ثغرة أمنية.
  - (3) من الخيارات 1 إلى 4، اختر المثال الصحيح للمصادقة البيومترية. أجب بالحرف المقابل:
    1. المصادقة باستخدام هوية شخصية أو كلمة مرور.
    2. المصادقة باستخدام الخصائص الفيزيائية مثل بصمات الأصابع أو قزحية العين.
    3. المصادقة بناءً على قدرة الفرد على حل المشكلات.
    4. المصادقة باستخدام الأداء البدني مثل قوة القبضة أو المرونة.
  - (4) املأ الفراغات من [1] إلى [5] في الجملة التالية باستخدام المصطلحات المناسبة من الخيارات أ إلى ح: "يجب على مديري الأنظمة تنفيذ تدابير مثل تثبيث [1] ..... لمنع الوصول غير المصرح به من خارج النظام وتقليل التلاعب بالبيانات أو تسريبها قدر الإمكان. من أجل التعامل مع الظهور المستمر لـ [2] ..... جديدة، من الضروري إدخال [3] ..... وتصحيح [4] ..... لمنع الوصول غير المصرح به، يعد [5] ..... مفيداً لتقييد استخدام النظام أو الشبكة على مستخدمين محددين فقط."
- "(الخيارات: أ. جدار الحماية (Firewall)، ب. برنامج مضاد للفيروسات (Antivirus software)، ت. الأمان (Security)، ث. التحكم في الوصول (Access control)، ج. فيروس الكمبيوتر (Computer virus)، ح. ثغرة أمنية (Security hole))"
- (5) ما اسم طريقة المصادقة التي تجمع بين عنصرين مختلفين من "المعرفة"، "البيو مترية"، و "الحيازة"؟
  - (6) إذا كان يمكن استخدام الأرقام من 1 إلى 9 والحروف الصغيرة من a إلى z في كلمة المرور، فكم عدد التركيبات الممكنة لكلمة مرور مكونة من 4 أحرف؟ اكتب إجابتك في صورة معادلة.
- إليك أسئلة تدريبات الوحدة من الصور المرفقة بدون حل:

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلي:

1. كلمة المرور هي سلسلة من الأحرف تستخدم للتحقق من .....  
[أ] البيانات [ب] الفيروسات [ج] الشبكة [د] هوية المستخدم
2. كلمة المرور لمرة واحدة تستخدم مرة ..... فقط.  
[أ] واحدة [ب] عشر [ج] متعددة [د] اثنتين
3. المصادقة هي عملية التحقق من ..... على كمبيوتر أو شبكة.  
[أ] البيانات [ب] الهوية [ج] البرامج [د] الفيروسات
4. المصادقة القائمة على المعرفة تعتمد على ..... يعرفها الفرد فقط.  
[أ] كلمة مرور [ب] عنصر مادي [ج] بصمة الإصبع [د] الشبكة
5. المصادقة البيومترية تستخدم ..... للفرد.  
[أ] الخصائص الفيزيائية [ب] كلمة المرور [ج] الخصائص السلوكية [د] كل من أ ، ج
6. المصادقة القائمة على الحيازة تعتمد على ..... يمتلكه الفرد.  
[أ] معلومة سرية [ب] عنصر مادي [ج] بصمة [د] معرف المستخدم
7. المصادقة الثنائية تستخدم ..... مختلفين.  
[أ] عاملين [ب] سؤالين [ج] كلمات مرور [د] شبكات
8. المصادقة متعددة الخطوات تعتمد على ..... باستخدام معلومات من نفس النوع.  
[أ] خطوة واحدة [ب] خطوتين [ج] ثلاث خطوات [د] عاملين
9. التحكم في الوصول يحد من الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر فقط لمستخدمين .....  
[أ] محددين [ب] عشوائيين [ج] جدد [د] غير مصرح لهم
10. جدار الحماية يمنع الوصول غير ..... من الخارج.  
[أ] قانوني [ب] مصرح به [ج] آمن [د] محمي
11. برنامج مكافحة الفيروسات يُستخدم لإزالة أو ..... الفيروسات.  
[أ] نسخ [ب] إنشاء [ج] نشر [د] عزل

12. تحديث تعريفات الفيروسات داخل البرنامج يساعد على منع ..... الأمنية.
- [أ] الشبكة [ب] البيانات [ج] المصادقة [د] الثغرات
13. الاحتفاظ بنظام التشغيل وبرامج التطبيقات محدثة يمنع ..... الأمنية.
- [أ] الهجمات [ب] النسخ [ج] الاختراق [د] جميع ما ذكر
14. إنشاء نسخ احتياطية للبيانات يتم بشكل .....
- [أ] دائم [ب] دوري [ج] عشوائي [د] نادر
15. إرشادات إنشاء كلمات المرور تتضمن عدم استخدام ..... شخصية.
- [أ] أحرف [ب] أرقام [ج] معلومات [د] رموز
16. كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) تعني:
- [أ] كلمة مرور لا تتغير أبدا [ب] كلمة مرور يمكن استخدامها عدة مرات
- [ج] كلمة مرور تتغير دوريا وتستخدم مرة واحدة فقط [د] كلمة مرور تعتمد على تاريخ الميلاد
17. أي من التالي مثال على المصادقة القائمة على المعرفة؟
- [أ] بصمة الإصبع [ب] بطاقة ذكية [ج] كلمة المرور ورمز PIN [د] التحقق عبر SMS
18. المصادقة الثنائية باستخدام خطوتين (Two-step) تعتمد على:
- [أ] نوعين مختلفين من العوامل [ب] معلومتين من نفس نوع العامل [ج] بصمة + كلمة مرور [د] رمز عبر SMS + بطاقة ذكية
- السؤال الثاني: ضع علامة صح أو علامة غلط أمام كل من العبارات التالية:
1. كلمة المرور هي سلسلة أحرف للتحقق من هوية المستخدم. ( )
  2. كلمة المرور لمرة واحدة يمكن استخدامها عدة مرات قبل تغييرها. ( )
  3. المصادقة هي عملية التحقق من هوية المستخدم على كمبيوتر أو شبكة. ( )
  4. المصادقة القائمة على المعرفة تستخدم الخصائص الفيزيائية للفرد. ( )
  5. بصمة الإصبع والقرنية من أمثلة المصادقة البيومترية. ( )
  6. المصادقة القائمة على الحياة تعتمد على شيء يمتلكه الفرد، مثل بطاقة ذكية. ( )
  7. المصادقة الثنائية تستخدم نوع واحد فقط من العوامل للتحقق. ( )
  8. المصادقة متعددة الخطوات تعتمد على خطوة واحدة فقط للتحقق من المستخدم. ( )

9. التحكم في الوصول يسمح فقط للمستخدمين المحددين بالوصول إلى البيانات. ( )
10. جدار الحماية يسمح بالوصول غير المصرح به من الخارج. ( )
11. برنامج مكافحة الفيروسات يقوم بعزل أو إزالة الفيروسات. ( )
12. تحديث تعريفات الفيروسات لا يؤثر على الثغرات الأمنية. ( )
13. تحديث نظام التشغيل وبرامج التطبيقات يمنع الثغرات الأمنية. ( )
14. النسخ الاحتياطي للبيانات يجب أن تتم بانتظام. ( )
15. كلمات المرور يجب أن تتضمن معلومات شخصية مثل تاريخ الميلاد. ( )
16. المصادقة باستخدام PIN هي مثال على المصادقة القائمة على المعرفة. ( )
17. التحقق من الرسائل النصية القصيرة مثال على المصادقة البيومترية. ( )
18. المصادقة باستخدام عنصر يمتلكه الفرد هي مصادقة قائمة على الحيازة. ( )
19. المصادقة الثنائية تجمع بين نوعين مختلفين من عوامل التحقق. ( )
20. كلمة المرور القصيرة والضعيفة تعتبر من أفضل الممارسات الأمنية. ( )
21. كلمة المرور هي سلسلة من الأحرف تستخدم للتحقق من أن المستخدم شرعي. ( )
22. يفضل أن تكون كلمة المرور قصيرة حتى يسهل تذكرها. ( )
23. المصادقة البيومترية تعتمد على خصائص مثل بصمة الإصبع وقزحية العين. ( )
24. في المصادقة الثنائية (Two-factor) يتم استخدام نوعين مختلفين من العوامل للتحقق. ( )

السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:

(كلمة المرور - عزل - هوية المستخدم - غير المصرح به - منتظم)

1. كلمة المرور هي سلسلة من الأحرف تستخدم للتحقق من .....
2. جدار الحماية يثبت عند نقاط دخول الشبكة لمنع الوصول .....
3. ..... لمرة واحدة تُستخدم مرة واحدة فقط.
4. النسخ الاحتياطي للبيانات يجب أن تنشأ بشكل .....
5. برنامج مكافحة الفيروسات يقوم بإزالة أو ..... الفيروسات.

السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلي:

## بنك أسئلة البرمجة والذكاء الاصطناعي - الصف الأول بكالوريا

1. العملية التي تتحقق من هوية المستخدم على الكمبيوتر أو الشبكة.
2. سلسلة أحرف تُستخدم للتحقق من هوية المستخدم.
3. نوع من كلمات المرور يتغير على فترات منتظمة ويُستخدم مرة واحدة فقط.
4. المصادقة باستخدام خصائص فيزيائية أو سلوكية للفرد.
5. المصادقة باستخدام شيء يمتلكه المستخدم مثل بطاقة ذكية أو كلمة مرور لمرة واحدة.
6. طريقة للتحقق من هوية المستخدم تجمع بين نوعين مختلفين من العوامل.
7. طريقة للمصادقة بخطوتين باستخدام معلومات من نفس نوع العامل.
8. طريقة للحد من وصول المستخدمين غير المصرح لهم إلى الأنظمة أو البيانات.
9. نظام يُثبت عند نقاط دخول الشبكة لمنع الوصول غير المصرح به ولحماية البيانات.
10. برنامج يُستخدم لإزالة أو عزل الفيروسات والحفاظ على أمان النظام.

### السؤال الخامس: أكمل مكان النقط في العبارات التالية بما هو مناسب:

1. المصادقة البيومترية تعتمد على الخصائص ..... أو السلوكية للفرد.
2. استخدام كلمة مرور طويلة ومزيج من الأحرف والأرقام والرموز يزيد من .....
3. التحكم في الوصول يحد من الوصول إلى الأنظمة أو البيانات بحيث يسمح فقط للمستخدمين .....
4. المصادقة القائمة على الحيازة تستخدم عنصر ..... يمتلكه الفرد.
5. المصادقة الثنائية تجمع بين نوعين مختلفين من .....
6. التحقق من الرسائل النصية القصيرة مثال على المصادقة .....
7. المصادقة متعددة الخطوات تعتمد على ..... من نفس نوع العامل.
8. تحديث نظام التشغيل وبرامج التطبيقات يساعد على منع ..... الأمنية.
9. المصادقة هي عملية التحقق من ..... المستخدم على الكمبيوتر أو الشبكة.
10. المصادقة القائمة على المعرفة تستخدم معلومات يعرفها الفرد .....

النموذج الأول

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو (X) بين القوسين لكل مما يلي:

1. يُستحسن إعادة استخدام كلمة المرور نفسها في جميع الحسابات لسهولة تذكرها ( ).
2. تعتمد المصادقة البيومترية على الخصائص الفيزيائية مثل بصمات الأصابع ( ).
3. كلمة المرور لمرة واحدة OTP يمكن استخدامها عدة مرات خلال يوم كامل ( ).
4. جدار الحماية يُستخدم للتحقق من هوية الشخص عبر بصمة العين ( ).
5. تحديث البرامج ونظام التشغيل يسهم في إغلاق الثغرات الأمنية ( ).

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملاء الفراغ: (.....)

1. المصادقة القائمة على استخدام عنصر يمتلكه الفرد مثل البطاقة الذكية تُسمى مصادقة قائمة على .....  
(أ) الحيازة (ب) المعرفة (ج) البيومترية (د) التشفير
2. عملية الجمع بين كلمة المرور ورمز مبعوث في رسالة نصية قصيرة SMS تمثل مصادقة .....  
(أ) ثنائية (ب) بيومترية (ج) معنوية (د) متماثلة
3. النظام المثبت لمنع الوصول غير المصرح به بين الشبكة الداخلية والخارجية هو .....  
(أ) جدار الحماية (ب) مسجل لوحة المفاتيح (ج) برنامج الإعلانات (د) نظام التكميم
4. كلمة مرور تتغير دورياً واستخدامها مقتصر على مرة واحدة تُدعى .....  
(أ) OTP (ب) PIN (ج) URL (د) IP

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

( المعرفة - جدار الحماية - التحكم في الوصول - البيومترية - النسخ الاحتياطي )

1. تُصنف المصادقة باستخدام رمز PIN أو كلمة السر ضمن المصادقة القائمة على ..... ( ).
2. تُستخدم المصادقة ..... للتحقق من هوية الفرد عبر قزحية العين أو البصمة ( ).
3. يُطلق على حظر الدخول للأنظمة واقتصاره على الأشخاص المصرح لهم اسم ..... ( ).
4. يُوضع ..... لحماية الشبكات الخاصة من التسلل الخارجي وتسريب البيانات ( ).
5. يُسهم إجراء ..... المنتظم للبيانات في حمايتها من فقدان والضياع ( ).

النموذج الثاني

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو (X) بين القوسين لكل مما يلي:

1. يُفضل ألا تحتوي كلمات المرور على رموز أو أرقام لتجنب النسيان ( ).
2. المصادقة متعددة الخطوات هي استخدام عامل واحد على مرحلتين ككلمة المرور والسؤال السري ( ).
3. برامج مكافحة الفيروسات لا تحتاج لتحديث قاعدة بياناتها بشكل دوري ( ).
4. يُعتبر اسم المستخدم وكلمة السر مثلاً على المصادقة القائمة على المعرفة ( ).
5. الثغرة الأمنية هي نقطة ضعف في البرنامج يمكن استغلالها للاختراق ( ).

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ: (.....)

1. المصادقة التي تعتمد على الخصائص الفيزيائية كنمط الوريد وبصمة الإصبع هي مصادقة .....  
(أ) بيومترية (ب) قائمة على المعرفة (ج) قائمة على الحيازة (د) ثنائية الخطوات
2. للحفاظ على سلامة النظام وأمنه يجب إجراء تصحيح مستمر لـ .....  
(أ) الثغرات الأمنية (ب) جدران الحماية (ج) كلمات المرور المباشرة (د) عناصر أخذ العينات
3. طريقة تقييد الوصول للنظام واقتصاره على مستخدمين محددين تُعرف بـ .....  
(أ) التحكم في الوصول (ب) التشفير بالمفتاح العام (ج) التحقق المتبادل (د) الهندسة الاجتماعية
4. إدخال كلمة المرور مع الإجابة على سؤال سري يُمثل مصادقة .....  
(أ) متعددة الخطوات (ب) ثنائية العوامل (ج) بيومترية (د) قائمة على الحيازة

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

( OTP - الثنائية - مكافحة الفيروسات - الحيازة - كلمة المرور )

1. تُعرف سلسلة الأحرف والأرقام المستخدمة للتحقق من هوية المستخدم بـ ..... ( ).
2. يُعتبر الهاتف المحمول المستخدم لاستقبال رموز التحقق مثلاً على عامل ..... ( ).
3. تُسمى المصادقة التي تجمع بين عاملين مختلفين كالمعرفة والحيازة بالمصادقة ..... ( ).
4. تُستخدم كلمة المرور لمرة واحدة ..... لمنع هجمات سرقة كلمات المرور المسربة ( ).
5. يجب تثبيت برنامج ..... وتحديثه بانتظام للكشف عن البرمجيات الخبيثة وعزلها ( ).

النموذج الثالث

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو (X) بين القوسين لكل مما يلي:

1. يُفضل ألا تحتوي كلمات المرور على رموز أو أرقام لتجنب النسيان ( ).
  2. المصادقة متعددة الخطوات هي استخدام عامل واحد على مرحلتين ككلمة المرور والسؤال السري ( ).
  3. برامج مكافحة الفيروسات لا تحتاج لتحديث قاعدة بياناتها بشكل دوري ( ).
  4. يُعتبر اسم المستخدم وكلمة السر مثلاً على المصادقة القائمة على المعرفة ( ).
  5. الثغرة الأمنية هي نقطة ضعف في البرنامج يمكن استغلالها للاختراق ( ).
- السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ: (.....)

1. المصادقة التي تعتمد على الخصائص الفيزيائية كمنط الوريد وبصمة الإصبع هي مصادقة .....  
(أ) بيومترية (ب) قائمة على المعرفة (ج) قائمة على الحيازة (د) ثنائية الخطوات
2. للحفاظ على سلامة النظام وأمنه يجب إجراء تصحيح مستمر لـ .....  
(أ) الثغرات الأمنية (ب) جدران الحماية (ج) كلمات المرور المباشرة (د) عناصر أخذ العينات
3. طريقة تقييد الوصول للنظام واقتصاره على مستخدمين محددين تُعرف بـ .....  
(أ) التحكم في الوصول (ب) التشفير بالمفتاح العام (ج) التحقق المتبادل (د) الهندسة الاجتماعية
4. إدخال كلمة المرور مع الإجابة على سؤال سري يمثل مصادقة .....  
(أ) ثنائية (ب) بيومترية (ج) ثنائية العوامل (د) قائمة على الحيازة

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

( المعرفة - الثغرات الأمنية - جدار الحماية - البيومترية - الحيازة )

1. رمز PIN وكلمة السر يندرجان تحت المصادقة القائمة على ..... ( ).
2. يُسهّم تحديث البرمجيات ونظام التشغيل بانتظام في معالجة ..... ( ).
3. الرسائل النصية القصيرة المستلمة تفيد في عملية المصادقة القائمة على ..... ( ).
4. تُستخدم كلمة المرور ..... لتعزيز الأمان حيث تنتهي صلاحيتها بعد الاستخدام الأول ( ).
5. يُعتبر ..... الخط الدفاعي الأول للشبكة لحجب الاتصالات غير المشروعة ( ).

## الوحدة الثالثة : القوانين والحقوق في مجتمع المعلومات

### الدرس الثالث: التهديدات والتدابير المضادة في أمن المعلومات (٣)

#### تحدي معلوماتك

- أجب عن الأسئلة التالية: (1) من بين الخيارات أ إلى ث، اختر الخيار الذي يصف بشكل صحيح التصيد.
- (أ) برنامج يسرق المعلومات الشخصية من داخل كمبيوتر دون علم المستخدم ويرسلها إلى طرف ثالث.
- (ب) التظاهر بأنه بريد إلكتروني من مؤسسة مالية لإغراء شخص ما بالدخول إلى موقع ويب مزيف والحصول بشكل غير قانوني على رمز PIN أو رقم بطاقة الائتمان الخاصة به.
- (ت) النقر فوق رابط (URL) مرة واحدة في موقع ويب أو بريد إلكتروني يؤدي إلى إعلان زائف عن عقد وطلب دفع كبير.
- (ث) يتم فوترتك مقابل خدمة لا تعترف بها ويتم الاحتيال عليك للحصول على المال.
- (2) من بين الخيارات أ إلى ث، حدد كل ما يتوافق مع الهندسة الاجتماعية.
- (أ) تعطيل الوصول إلى البيانات على كمبيوتر والمطالبة بفدية لاستعادتها.
- (ب) إنشاء موقع ويب مزيف يتظاهر بأنه بنك لسرقة رمز PIN لحساب بنكي.
- (ت) التتصت على المحادثات مع مستخدمين آخرين.
- (ث) البحث في المهملات للحصول على معلومات سرية تم التخلص منها.

#### جرب بنفسك

اقرأ الفقرة التالية وأجب عن الأسئلة التي تليها: مع ازدياد عدد مستخدمي الإنترنت تتراد أيضا حالات الاحتيال التي تتضمن إساءة استخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. على سبيل المثال، هناك عمليات احتيال يتم فيها اعتبار مجرد النقر على رابط URL على موقع ويب بمثابة موافقة على عقد خدمة، ويطلب مبلغ مالي كبير [1]]، أو رسائل بريد إلكتروني تتظاهر بأنها من مؤسسات مالية تقود المستخدمين إلى مواقع ويب مزيفة لسرقة أرقام التعريف الشخصي (PIN) أو أرقام بطاقات الائتمان [2]]. توجد طرق خداعية مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن (أ) استغلال الثغرات في النفس البشرية أو الإهمال يمكن أن يؤدي أيضا إلى الاستحواذ غير المصرح به على المعلومات.

- (1) اكتب المصطلحات التي تناسب الفراغين [1] و [2] بشكل أفضل.
- (2) ما هو المصطلح لوصف نوع النشاط المذكور في الجزء الذي تحته خط (أ)؟
- (3) من بين الخيارات من 1 إلى 4، اختر كل ما يتعلق بالإجابة في (2) اكتب الأحرف المقابلة:
1. يمكن للأفراد التواصل مع بعضهم البعض عبر الإنترنت.
  2. يتم منع الوصول إلى البيانات الموجودة على جهاز الكمبيوتر، ويطلب فدية لاستعادتها.
  3. التتصت على المحادثات مع المستخدمين الآخرين.

## بنك أسئلة البرمجة والذكاء الاصطناعي - الصف الأول بكالوريا

4. التلصص أثناء قيام شخص ما بإدخال هوية المستخدم أو كلمة المرور الخاصة به.

تمرين

أجب عن الأسئلة التالية:

(1) لكل وصف من الأوصاف التالية، اختر العنصر المناسب من أ إلى ج وأجب بالحرف المقابل:

[1] أن يتم فرض رسوم استخدام عليك بمجرد النقر على رابط، كما لو كنت قد انضمت أو وقعت عقدًا.

[2] التظاهر بأنك مؤسسة مالية لخداع المستخدمين وجعلهم يدخلون هوية المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم، والتي يتم إساءة استخدامها بعد ذلك.

[3] سياسة أساسية تضعها شركة أو مؤسسة للحفاظ على أمن المعلومات.

[4] الاستخراج غير القانوني للمعلومات من بطاقة ائتمان أو بطاقة بنكية لشخص آخر. (الخيارات:

أ. التصيد (Phishing) ب. الاحتيال بنقرة واحدة (One-click fraud)

ت. التزوير (Skimming) ث. سياسة أمن المعلومات (Information security policy)

ج. الهندسة الاجتماعية (Social engineering)

(2) من بين الخيارات 1 إلى 4، اختر كل ما يندرج تحت الهندسة الاجتماعية:

1. الاتصال من الخارج مع التظاهر بأنك موظف، من أجل استخلاص معلومات داخلية سرية.

2. أن يتم مطالبتك بدفع فاتورة لخدمة وهمية لا تعرفها ويتم الاحتيال عليك وسرقة أموالك.

3. البحث في القمامة للحصول على معلومات سرية تم التخلص منها.

4. تشغيل برنامج يتسبب في تحميل برامج ضارة دون علم المستخدم.

تدريبات الوحدة

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلي:

1. احتيال يصدر فيه فاتورة مقابل خدمة وهمية.

[أ] التصيد [ب] فاتورة احتيالية [ج] التزوير [د] الاحتيال بنقرة واحدة

2. احتيال يتم عن طريق النقر على رابط يؤدي إلى طلب دفع مبالغ.

[أ] الاحتيال بنقرة واحدة [ب] انتحال الشخصية [ج] التجسس المباشر [د] البحث في المهملات

3. احتيال باستخدام مواقع ويب مزيفة لسرقة المعلومات الشخصية.

[أ] الاحتيال بنقرة واحدة [ب] التزوير [ج] فاتورة احتيالية [د] التصيد

4. طريقة للحصول على المعلومات عن طريق استغلال علم النفس البشري.
- [أ] الهندسة الاجتماعية [ب] التزوير [ج] البحث في المهمات [د] التجسس المباشر
5. التظاهر بأنك شخص آخر للحصول على معلومات.
- [أ] التجسس المباشر [ب] انتحال الشخصية [ج] التصيد [د] التزوير
6. التلصص على شاشة أو لوحة مفاتيح شخص لسرقة معلومات.
- [أ] التجسس المباشر [ب] البحث في المهمات [ج] الاحتيال بنقرة واحدة [د] الهندسة الاجتماعية
7. Dumper diving للحصول على معلومات سرية.
- [أ] التصيد [ب] التزوير [ج] البحث في المهمات [د] انتحال الشخصية
8. استخراج بيانات بطاقات ائتمان لاستخدامها في إنشاء بطاقات مزورة.
- [أ] التزوير [ب] التجسس المباشر [ج] التصيد [د] فاتورة احتيالية
9. مجموعة قواعد وإرشادات للحفاظ على أمن المعلومات في المنظمة.
- [أ] سياسة أمن المعلومات [ب] جدار الحماية [ج] مكافحة الفيروسات [د] المصادقة
10. تصف المبادئ الأساسية والإعلانات المتعلقة بأمن المعلومات الخاصة بالمنظمة.
- [أ] التصيد [ب] السياسة الأساسية [ج] الاجراءات [د] الأمن
11. تحدد القواعد اللازمة لتطبيق سياسة أمن المعلومات عملياً.
- [أ] الإجراءات [ب] معايير الأمن [ج] سياسة أمن المعلومات [د] التزوير
12. توضح الإجراءات اللازمة بناء على الجمهور المستهدف والغرض المقصود.
- [أ] انتحال الشخصية [ب] إجراءات التنفيذ [ج] قواعد التشغيل [د] كل من ب ، ج
13. استخدام علم النفس البشري في الاحتيال يُعرف بـ.....
- [أ] الهندسة الاجتماعية [ب] التجسس المباشر [ج] التزوير [د] البحث في المهمات
14. التزوير على البطاقات الائتمانية يُعرف بـ...
- [أ] التجسس المباشر [ب] التزوير [ج] انتحال الشخصية [د] التصيد
15. النقر على رابط يؤدي مباشرة إلى طلب دفع يُسمى...
- [أ] فاتورة احتيالية [ب] الاحتيال بنقرة واحدة [ج] التزوير [د] البحث في المهمات

السؤال الثاني: ضع علامة (\$) أو علامة (\$) أمام كل من العبارات التالية:

## بنك أسئلة البرمجة والذكاء الاصطناعي - الصف الأول بكالوريا

1. فاتورة احتيالية هي فاتورة صادرة مقابل خدمة وهمية بهدف الاحتيال. ( )
2. احتيال بنقرة واحدة يحدث عندما يتم النقر على رابط يؤدي تلقائياً إلى طلب دفع. ( )
3. التصيد (Phishing) يعتمد على استخدام مواقع ويب شرعية للحصول على معلومات المستخدمين. ( )
4. الهندسة الاجتماعية تعتمد على استغلال علم النفس البشري للحصول على معلومات بطريقة احتيالية. ( )
5. انتحال الشخصية هو التظاهر بأنك شخص آخر بهدف الاحتيال على المستخدمين. ( )
6. التلصص على الشاشة أو لوحة المفاتيح يسمى البحث في المهملات. ( )
7. البحث في المهملات للحصول على معلومات سرية يسمى Dumper diving. ( )
8. التزوير (Skimming) هو استخراج البيانات بطريقة قانونية من بطاقات الائتمان. ( )
9. سياسة أمن المعلومات هي مجموعة من القواعد والإرشادات للحفاظ على أمن المعلومات في المنظمة. ( )
10. السياسة الأساسية تصف المبادئ الأساسية وأمن المعلومات الخاصة بالمنظمة. ( )
11. معايير الأمان تحدد الإجراءات اللازمة للجمهور المستهدف فقط دون قواعد عملية. ( )
12. إجراءات التنفيذ وقواعد التشغيل توضح الإجراءات بناء على الجمهور والغرض المقصود. ( )
13. الاحتيال بنقرة واحدة يحدث عند النقر على رابط يؤدي إلى رسالة إبرام عقد. ( )
14. التجسس المباشر هو سرقة كلمات المرور عن طريق البحث في المهملات. ( )
15. التزوير يهدف إلى إنشاء بطاقات مزورة باستخدام بيانات بطاقات الائتمان المسروقة. ( )
16. الهندسة الاجتماعية لا تعتمد على أي معرفة بعلم النفس البشري. ( )
17. التصيد (Phishing) يمكن أن يتم عبر رسائل البريد الإلكتروني المزيفة. ( )
18. سياسة أمن المعلومات تتضمن فقط المبادئ النظرية دون أي إجراءات تشغيلية. ( )
19. انتحال الشخصية يمكن أن يتم عبر المكالمات الهاتفية. ( )
20. إجراءات مواجهة التهديدات تشمل فقط تثبيت برامج مكافحة الفيروسات. ( )

السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:

(المنظمة - إبرام عقد - التجسس المباشر - وهمية - البريد الإلكتروني)

1. التصيد (Phishing) يمكن أن يتم عبر ..... أو مواقع ويب مزيفة.
2. فاتورة احتيالية هي فاتورة صادرة مقابل خدمة .....

3. التلصص على الشاشة أو لوحة المفاتيح يسمى .....
4. الاحتيال بنقرة واحدة يمكن أن يحدث عند النقر على رابط يؤدي إلى رسالة تدعي .....
5. السياسة الأساسية تصف المبادئ الأساسية وأمن المعلومات الخاصة بـ.....

السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلي:

1. عملية إصدار فاتورة لشخص مقابل خدمة وهمية بهدف الاحتيال.
2. احتيال يحدث عند النقر على رابط يؤدي تلقائياً إلى طلب مبالغ.
3. احتيال يستخدم مواقع ويب مزيفة للحصول على معلومات شخصية.
4. طريقة احتيالية للحصول على المعلومات باستخدام علم النفس البشري.
5. التظاهر بأنك شخص آخر للحصول على معلومات.
6. التلصص على شاشة أو لوحة مفاتيح شخص لسرقة كلمات المرور.
7. البحث في المهملات للحصول على معلومات سرية تم التخلص منها.
8. استخراج البيانات بشكل غير قانوني من بطاقة ائتمان أو خصم.
9. مجموعة القواعد والإرشادات الأساسية التي تحدد كيفية حماية معلومات.
10. جزء من سياسة أمن المعلومات يحدد القواعد اللازمة لتطبيق السياسة عملياً.

السؤال الخامس: أكمل مكان النقط في العبارات التالية بما هو مناسب:

1. البحث في المهملات للحصول على معلومات سرية يسمى .....
2. احتيال بنقرة واحدة يحدث عند النقر على رابط يؤدي تلقائياً إلى .....
3. التصيد (Phishing) يستخدم مواقع ويب مزيفة للحصول على .....
4. الهندسة الاجتماعية تعتمد على استغلال ..... للحصول على المعلومات.
5. انتحال الشخصية هو التظاهر بأنك ..... للحصول على معلومات.
6. استخراج البيانات بشكل غير قانوني من بطاقة ائتمان يسمى .....
7. سياسة أمن المعلومات هي مجموعة من القواعد والإرشادات للحفاظ على .....
8. معايير الأمان تحدد القواعد اللازمة لتطبيق ..... عملياً.
9. إجراءات التنفيذ وقواعد التشغيل تحدد الإجراءات بناء على .....

10. التزوير (Skimming) يستخدم إنشاء بطاقة ..... باستخدام بيانات بطاقات مسروقة.

النموذج الأول

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو (X) بين القوسين لكل مما يلي:

1. الاحتيال بنقرة واحدة يعتمد على إيهام المستخدم بإبرام عقد بمجرد الضغط على رابط ( ).
2. التلصص على شاشات الآخرين أثناء إدخال كلمات السر يُعرف بـ (Skimming) ( ).
3. التصيد Phishing يعتمد على إنشاء مواقع مزيفة تشبه البنوك لسرقة البيانات ( ).
4. تُعبر الهندسة الاجتماعية عن استغلال الثغرات التقنية في أنظمة التشغيل فقط ( ).
5. تحدد سياسة أمن المعلومات القواعد والإرشادات اللازمة لحماية بيانات المؤسسات ( ).

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ: (.....)

1. استغلال علم النفس البشري أو إهمال الأشخاص للحصول على بيانات سرية يُسمى .....  
(أ) الهندسة الاجتماعية (ب) التشفير المتماثل (ج) التكميم الرقمي (د) المعالجة المركزية
  2. النظر إلى لوحة مفاتيح شخص آخر لسرقة رمز PIN الخاص به يُصنف كـ .....  
(أ) تجسس مباشر (ب) البحث في المهملات (ج) احتيال الفواتير (د) تصيد إلكتروني
  3. عملية نسخ بيانات البطاقة الائتمانية بطرق غير قانونية لإنشاء بطاقات مزورة يُعرف بـ .....  
(أ) التزوير Skimming (ب) التشفير العام (ج) التوقيع الرقمي (د) النمذجة
  4. مطالبة شخص بدفع أموال مقابل خدمات وهمية لم يسبق له طلبها تُمثل .....  
(أ) الفاتورة الاحتيالية (ب) التصيد (ج) سياسة أمن المعلومات (د) الهندسة الاجتماعية
- السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:
- ( التصيد - المهملات - أمن المعلومات - انتحال الشخصية - بنقرة واحدة )

1. يُسمى إنشاء موقع ويب مزيف يُشبه موقع البنك الرسمي لسرقة الحسابات بـ ..... ( ).
2. يُدعى الاحتيال الذي يطالبك بمبالغ مالية فور الضغط على رابط بالاحتيال ..... ( ).
3. التظاهر بصفة موظف دعم فني عبر الهاتف يُعتبر من أساليب ..... ( ).
4. يُطلق على البحث في سلة القمامة للحصول على أوراق سرية اسم البحث في ..... ( ).
5. تُعرف القواعد والتوجيهات المتبعة داخل المؤسسة لحماية بياناتها بسياسة ..... ( ).

النموذج الثاني

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو (X) بين القوسين لكل مما يلي:

1. التزوير Skimming هو سرقة البيانات من بطاقات الدفع لإنشاء بطاقات مزيفة ( ).
2. تقتصر سياسة أمن المعلومات على موظفي قسم أجهزة الكمبيوتر فقط دون سواهم ( ).
3. النقر على رابط مجهول قد يؤدي إلى المطالبة بدفع أموال ناتجة عن عقد وهمي ( ).
4. التجسس المباشر يعتمد على تتبع حزم البيانات المبعوثة عبر بروتوكول IP/TCP ( ).
5. انتحال الشخصية هو الاتصال بصفة شخص آخر لاستدراج المستخدم وكشف أسراره ( ).

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ: (.....)

1. محاولة الحصول على الحسابات البنكية عبر البريد الإلكتروني المزيف يُسمى .....  
(أ) التصيد Phishing (ب) التجسس المباشر (ج) البحث في المهمات (د) جدار الحماية
2. البحث في الأوراق والمهمات الملقاة للحصول على معلومات سرية يُصنف كـ .....

(أ) Dumpster Diving (ب) Shoulder Surfing (ج) One-click fraud (د) Skimming

3. مجموعة القواعد والإرشادات التي تضعها الشركة لحماية معلوماتها تُعرف بـ .....  
(أ) سياسة أمن المعلومات (ب) الهندسة الاجتماعية (ج) ترخيص المشاع (د) المعالجة الرقمية
4. خديعة يتم فيها إصدار مطالبة مالية لخدمة لم يتم استخدامها مطلقاً تُدعى .....

(أ) الفاتورة الاحتيالية (ب) التصيد الإلكتروني (ج) التزوير (د) التجسس المباشر

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

( التزوير - التجسس المباشر - أمن المعلومات - بنقرة واحدة - الهندسة الاجتماعية )

1. يُطلق على التلصص بالنظر على شاشة هاتف شخص ما لسرقة كلمة السر اسم ..... ( ).
2. يُسمى استغلال النفس البشرية وإهمال الأفراد للحصول على البيانات بـ ..... ( ).
3. تُصنف عملية قراءة واستخلاص بيانات بطاقات الائتمان بصورة غير قانونية كعملية ..... ( ).
4. الاحتيال الذي يزعم إبرام عقد بمجرد الضغط على URL يُعرف بالاحتيال ..... ( ).
5. تشتمل سياسة ..... على المبادئ الأساسية ومعايير الأمان وإجراءات التنفيذ ( ).

النموذج الثالث

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو (X) بين القوسين لكل مما يلي:

1. التزوير Skimming هو سرقة البيانات من بطاقات الدفع لإنشاء بطاقات مزيفة ( ).
2. تقتصر سياسة أمن المعلومات على موظفي قسم أجهزة الكمبيوتر فقط دون سواهم ( ).
3. النقر على رابط مجهول قد يؤدي إلى المطالبة بدفع أموال ناتجة عن عقد وهمي ( ).
4. التجسس المباشر يعتمد على تتبع حزم البيانات المعبوثة عبر بروتوكول TCP/IP ( ).
5. انتحال الشخصية هو الاتصال بصفة شخص آخر لاستدراج المستخدم وكشف أسراره ( ).

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ: (.....)

1. محاولة الحصول على الحسابات البنكية للحصول على البيانات السرية هو .....  
(أ) التصيد Phishing (ب) التجسس المباشر (ج) البحث في المهمات (د) جدار الحماية
2. البحث في الأوراق والمهمات الملقاة لحفظ أمن معلومات منظمة يُسمى .....  
(أ) سياسة أمن المعلومات (ب) التشفير المتماثل (ج) الاتصال غير المتزامن (د) جدار الحماية (هـ) Skimming (و) One-click fraud (ز) Dumpster Diving

3. مجموعة القواعد والإرشادات التي تضعها الشركة لحماية معلوماتها تُعرف بـ .....

(أ) سياسة أمن المعلومات (ب) الهندسة الاجتماعية (ج) ترخيص المشاع (د) المعالجة الرقمية

4. خديعة يتم فيها إصدار مطالبة مالية لخدمة لم يتم استخدامها مطلقاً تُدعى .....

(أ) الفاتورة الاحتيالية (ب) التصيد الإلكتروني (ج) التزوير (د) التجسس المباشر

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

( التزوير - التجسس المباشر - أمن المعلومات - بنقرة واحدة - الهندسة الاجتماعية )

1. يُسمى التلصص على لوحة المفاتيح أثناء كتابة رمز السر بـ ..... ( ).
2. يُسمى استغلال النفس البشرية وإهمال الأفراد للحصول على البيانات بـ ..... ( ).
3. يُعبر الاستيلاء على وثائق المنظمة الملقاة في القمامة عن أسلوب البحث في ..... ( ).
4. تُصنف عملية قراءة واستخلاص بيانات بطاقات الائتمان بصورة غير قانونية كعملية ..... ( ).
5. الاحتيال الذي يزعم إبرام عقد بمجرد الضغط على URL يُعرف بالاحتيال ..... ( ).

الصفحة الأولى (تحدي معلوماتك)

1.

[1] أكمل الجمل التالية بملء الفراغات (أ) إلى (هـ) بالمصطلحات والأرقام المناسبة:

أصغر وحدة بيانات تسمى **bit**، وهي تتوافق مع رقم ( أ ) في نظام العد الثنائي. هذا يجعل من الممكن تمثيل ( ب ) من بيانات. بالإضافة إلى ذلك، مجموعة من ( ج ) **bit** تسمى ( د ) واحد، ويتم تمثيلها بـ **1 b**. على سبيل المثال، **24 bit = 1 Byte** ( هـ ).

[2] كم من البيانات مطلوب لتمثيل جميع النتائج الممكنة عند رمي نردين؟

[3] كم **Byte** يوجد في **1 MB** (ميغابايت)؟ أجب على شكل أس للعدد 2.

[4] كم مرة تكون **4 bit** من البيانات أكبر مقارنة بـ **2 bit** من البيانات؟

2.

[1] عرّ عن الأرقام الثنائية التالية في الصورة العشرية:

(أ)  $11010_{(2)}$

(ب)  $101011_{(2)}$

[2] عرّ عن الأرقام العشرية التالية في الصورة الثنائية:

(أ) 39

(ب) 120

1. أجب عن الأسئلة التالية:

(1) أكمل الجمل التالية بملء الفراغات [1] إلى [3] بالمصطلحات والأرقام المناسبة:

الأرقام التي نستخدمها في حياتنا اليومية يتم التعبير عنها بالنظام [ 1 ]، باستخدام الأرقام من 0 إلى 9. يوجد أيضًا النظام [ 2 ] الذي يستخدم الرقمين 0 و 1، والبيانات التي يتعامل معها الكمبيوتر تستخدم بشكل أساسي النظام [2]. ومع ذلك، نظرًا لأن هذه الوحدة صغيرة جدًا وبصعب فهمها، غالبًا ما يتم استخدام البايت الواحد، والذي يتكون من **3 bit** [ 3 ]، لتمثيل البيانات.

(2) كم عدد الـ **bit** في **5 Byte**؟

## بنك أسئلة البرمجة والذكاء الاصطناعي - الصف الأول بكالوريا

- (3) كم عدد القطع المختلفة التي يمكن تمثيلها بـ 1 Byte؟
- (4) كم مرة تزيد كمية البيانات في 5 bit مقارنة بكمية البيانات في 3 bit؟
- (5) كم ميغابايت (MB) في جيجابايت 1GB؟ وكم بايت (B)؟ أجب على شكل أس للعدد 2.
- (6) كم bit من البيانات لازمة لتمثيل الفصول الأربعة: الربيع، والصيف، والخريف، والشتاء؟
- (7) كم bit من البيانات لازمة لتمثيل مجموعة مكونة من 52 ورقة لعب، باستثناء الجوكر؟
- (8) كم bit من البيانات لازمة لتسجيل جميع النتائج الممكنة عند رمي عملة معدنية ثلاث مرات؟
2. أجب عن الأسئلة التالية:

(1) عبر عن الأعداد الثنائية التالية بالصيغة العشرية:

$$[1] \text{ } \$_{(2)}110$$

$$[2] \text{ } \$_{(2)}10100$$

$$[3] \text{ } \$_{(2)}111001$$

(2) عبر عن الأعداد العشرية التالية بالصيغة الثنائية:

$$[1] 65$$

$$[2] 106$$

$$[3] 143$$

3. كم عدد أقراص DVD بسعة جيجابايت 4.7 يمكن تخزينها على قرص صلب بسعة 1 تيرابايت TB؟ قرب إجابتك إلى أقرب عدد صحيح.

تمرين

1. أجب عن الأسئلة التالية:

(1) اختر العدد أو المعادلة الأنسب لملء الفراغات من [1] إلى [6] من الخيارات من أ إلى ر.

كمية الاحتمالات التي يمكن تمثيلها بـ 1 bit هي ( [1] ..... ) بالإضافة إلى ذلك، بما أن 1 بايت يتكون من ( [2] ) bit، فإن كمية البيانات التي يمكن تمثيلها بـ 1 بايت هي ( [3] ..... ) على سبيل المثال، 32 bit تساوي ( [4] ) بايت. بالإضافة إلى ذلك، يتم التعبير عن 1 كيلوبايت على أنها ( [5] ..... ) بايت. لحساب عدد الـ bit في 24 كيلوبايت، عليك حساب التعبير ( [6] ..... ).

(أ) 1

(ب) 2

(ت) 4

(ث) 8

(ج) 256

(ح) 1,024

(خ)  $1,024\$ \times 24\$$

(د)  $24\$ \div 1,024\$$

(ذ)  $24\$ \times 8\$ \times 1,024$

(ر)  $8\$ \times 24\$ \div 1,024$

(2) اختر خيارًا واحدًا يمثل الترتيب الصحيح لكمية البيانات من الخيارات أ إلى ث.

(أ) 1 تيرابايت  $GB1 < 1$  ميجابايت  $MB1 < 1$  كيلوبايت  $KB1$

(ب) 1 جيبابايت  $TB1 < 1$  ميجابايت  $MB1 < 1$  كيلوبايت  $KB1$

(ت) 1 جيبابايت  $GB1 < 1$  ميجابايت  $MB1 < 1$  تيرابايت  $TB1 < 1$  كيلوبايت  $KB1$

(ث) 1 جيبابايت  $GB1 < 1$  ميجابايت  $MB1 < 1$  تيرابايت  $TB1 < 1$  كيلوبايت  $KB1$

(3) كم عدد المجموعات المختلفة من التصميم التي يمكن إنشاؤها باستخدام عملة واحدة بقيمة 100 جنيه، وعملة واحدة بقيمة 50 جنيه،

وعملة واحدة بقيمة 10 جنيه؟ أيضًا، كم bit من البيانات يمثل هذا؟

1. كم bit من البيانات يلزم لتمثيل 16 اتجاهًا؟

2. ما هو الحد الأدنى من bits اللازمة لتمثيل 47 محافظة؟

3. أجب عن الأسئلة التالية:

(1) عبر عن الأعداد الثنائية التالية بالصيغة العشرية:

[1]  $101_{(2)}\$$

[2]  $10101_{(2)}\$$

[3]  $101101_{(2)}\$$

(2) عبر عن الأعداد العشرية التالية بالصيغة الثنائية:

[1] 13

128 [2]

138 [3]

3. كم عدد الصور، حجم كل منها 2 ميجابايت MB2 التي يمكن تخزينها على محرك أقراص فلاش USB بسعة 32 جيجابايت GB32؟

الصفحة الرابعة (الصورة رقم 4)

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلي:

1- عدد الاحتمالات الممكنة لتمثيل 3 بتات هو:

2 [أ]

4 [ب]

8 [ج]

16 [د]

2- عند تحويل الرقم الثنائي \$1101\_2\$ إلى عشري تكون النتيجة:

10 [أ]

11 [ب]

12 [ج]

13 [د]

3- عدد البتات في البايت الواحد هو:

4 [أ]

16 [ب]

8 [ج]

2 [د]

4- عدد الاحتمالات التي يمكن تمثيلها بـ 1 Byte هو:

128 [أ]

64 [ب]

256 [ج]

[د] 512

5- النظام الثنائي يستخدم:

[أ] 0 و 1

[ب] من 0 إلى 9

[ج] A و B

[د] 1 و 2

6- النظام العشري يستخدم:

[أ] 0 و 1

[ب] 0 إلى 9

[ج] 1 و 2

[د] 0 إلى 8

7- MB1 يساوي:

[أ] KB1000

[ب] KB1024

[ج] KB512

[د] KB2048

8- عند التحويل من ثنائي إلى عشري نستخدم:

[أ] الجمع فقط

[ب] القسمة على 2

[ج] الضرب في 10

[د] طرح فقط

9- العدد  $8^{25}$  يساوي:

[أ] 256

[ب] 128

[ج] 64

[د] 512

10- عند التحويل من عشري إلى ثنائي نستخدم:

[أ] الجمع

[ب] القسمة على 2 مع باقي القسمة

[ج] الضرب في 2

[د] الطرح فقط

11- KB يساوي:

[أ] Byte 1000

[ب] Byte 1024

[ج] Byte 512

[د] Byte 2048

12- أصغر وحدة في تمثيل البيانات هي:

[أ] Byte

[ب] MB

[ج] KB

[د] Bt

13- البت (Bt) يمكنه تمثيل:

[أ] 1 حالة

[ب] 8 حالات

[ج] 4 حالات

[د] 2 حالة

14- عند تمثيل 4 حالات مختلفة نحتاج إلى:

[أ] bit 1

[ب] 4 bit

[ج] 3 bit

[د] 2 bit

15- عند التحويل من عشري إلى ثنائي نكتب البواقي:

[أ] من الأول إلى الأخير

[ب] من الأخير إلى الأول

[ج] عشوائيًا

[د] بدون ترتيب

16- المثال  $6\$ = 3\$ \div 2$  والباقي 0 يستخدم لشرح:

[أ] التحويل من ثنائي إلى عشري

[ب] التحويل من عشري إلى ثنائي

[ج] النظام العشري

[د] النظام الثنائي

السؤال الثاني: ضع علامة صح أو علامة غلط أمام كل من العبارات التالية:

1. أصغر وحدة للمعلومات هي الـ **Bit** ولها حالتان فقط. ( )
2. الـ **Byte** يتكون من 16 **Bit**. ( )
3. 1024 **Bytes** تساوي 1 **KB**. ( )
4. النظام العشري يستخدم رقمين فقط 0 و 1. ( )
5. النظام الثنائي يستخدم رقمين فقط 0 و 1 لتمثيل الأعداد. ( )
6. 1024 **KB** تساوي 1 **MB**. ( )
7. التحويل من ثنائي إلى عشري يتم بضرب كل رقم ثنائي في 10 مرفوعة لقوة موقعه. ( )
8. التحويل من عشري إلى ثنائي يتم بتقسيم العدد على 2 بشكل متكرر وأخذ باقي القسمة. ( )
9. كل **Bit** يمكنه تمثيل 2 احتمال مختلف من البيانات. ( )
10. 1 **GB** يساوي 1024 **MB**. ( )

11. الرمز المستخدم للـ Byte هو b. ( )
12. المثال  $6\$ \div 2 = 3\$$  والباقي 0. يستخدم لتوضيح التحويل من عشري إلى ثنائي. ( )
13. النظام الثنائي يُكتب أحياناً مع رقم 2 صغير في الأسفل يمين الرقم لبيان أنه ثنائي. ( )
14. MB1024 تساوي KB1. ( )
15. كل Byte يمكن أن يمثل 256 احتمالاً مختلفاً من البيانات. ( )
16. البايت (Byte) هو وحدة قياس تتكون من مجموعة من البتات. ( )
17. يمكن لبت واحد أن يمثل أكثر من حالتين مختلفتين من البيانات. ( )
18. كلما زاد عدد البتات زادت كمية المعلومات التي يمكن تمثيلها. ( )
19. 1 تيرابايت أكبر من 1 جيجابايت في سعة التخزين. ( )
20. عند تمثيل البيانات في الحاسوب يتم استخدام النظام العشري بشكل أساسي. ( )

السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:

(B – Byte – Bt – KB1 – MB1)

1- أصغر وحدة للمعلومات لها حالتان فقط تُسمى .....

2- وحدة تتكون من 8 Bts تُسمى .....

3- الرمز المستخدم لتمثيل الـ Byte هو .....

4- 1024 Bytes تساوي .....

5- 1024 KB تساوي .....

السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفاهيم العلمي لكل ما يلي:

1. أصغر وحدة للمعلومات لها حالتان فقط.

2. وحدة تتكون من 8 Bts.

3. الرمز المستخدم لتمثيل الـ Byte.

4. النظام الذي يستخدم عشرة أرقام من "0" إلى "9" لتمثيل الأعداد.

5. النظام الذي يستخدم رقمين فقط "0" و "1" لتمثيل الأعداد.

6. كل Bt يمكن أن يمثل احتمالين مختلفين من البيانات.

7. عملية تحويل العدد من النظام العشري إلى النظام الثنائي.
  8. عملية تحويل العدد من النظام الثنائي إلى النظام العشري.
  9. القيمة الناتجة عند تمثيل 1 Byte من البيانات.
  10. كتابة الرقم الثنائي أحياناً مع رقم صغير في الأسفل يمين الرقم لبيان أنه ثنائي.
- السؤال الخامس: أكمل مكان النقط في العبارات التالية بما هو مناسب:

1. MB1024 تساوي .....
2. GB1024 تساوي .....
3. النظام الذي يستخدم عشرة أرقام من 0 إلى 9 يسمى .....
4. النظام الذي يستخدم رقمين فقط 0 و 1 لتمثيل الأعداد يسمى .....
5. كل Bit يمكن أن يمثل ..... احتمال مختلف من البيانات.
6. التحويل من ثنائي إلى عشري يتم بضرب كل رقم ثنائي في ..... مرفوعة لقوة موقعه.
7. التحويل من عشري إلى ثنائي يتم بتقسيم العدد على ..... بشكل متكرر وأخذ باقي القسمة.
8. المثال  $6\$ \div 2 = 3\$$  والباقي 0 يستخدم لتوضيح التحويل من ..... إلى .....
9. كتابة الرقم الثنائي أحياناً مع رقم ..... صغير في الأسفل يمين الرقم لبيان أنه ثنائي.
10. كل Byte يمكن أن يمثل ..... احتمال مختلف من البيانات.

#### الصفحة الأولى (الصورة رقم 7)

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلي:

1- عدد الاحتمالات الممكنة لتمثيل 3 بتات هو:

2 [أ]

4 [ب]

8 [ج]

16 [د]

2- فيروس الكمبيوتر يهدف إلى ..... أو البرامج.

[أ] نقل

[ب] نسخ

[ج] حفظ

[د] تدمير البيانات

3- ..... كل بيان أو معلومة تتعلق بشخص طبيعي مُحدد أو يمكن تحديده من خلال الرابط مع بيانات أخرى.

[أ] البيانات الشخصية

[ب] أرقام الهوية

[ج] الحقوق

[د] الآراء السياسية

4- عند تحويل الرقم الثنائي \$1101\_2\$ إلى عشري تكون النتيجة:

[أ] 10

[ب] 11

[ج] 12

[د] 13

5- ..... هو برنامج متكرر على أنه شرعي.

[أ] البرنامج المخفي

[ب] حصان طروادة

[ج] البرنامج الغير فعال

[د] البرنامج المكرر

السؤال الثاني: ضع علامة صح أو علامة غلط أمام كل من العبارات التالية:

1. العلامة التجارية تساعد في تمييز المنتجات أو الخدمات. ( )
2. تسريب المعلومات الشخصية لشخص آخر يعد انتهاك لخصوصيته. ( )
3. براءات الاختراع تندرج تحت الملكية الأدبية والفنية. ( )
4. خصائص المؤلف أو المبدع هي الاستمرارية وقابلية التكرار والانتشار. ( )
5. العلامة الجغرافية هي معلومات تتضمن خطوط الطول والعرض المضمنة في الصور ومقاطع الفيديو. ( )

السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:

## بنك أسئلة البرمجة والذكاء الاصطناعي - الصف الأول بكالوريا

(سياسة أمن المعلومات – فاتورة احتمالية – حماية البيانات – الإبداعات الفكرية – شرط (B))

- 1- .... إصدار فاتورة لشخص ما مقابل خدمة وهمية لم يستخدمها ابداء بهدف الحصول على المال بشكل احتيالي.
- 2- يشمل مصطلح حقوق الملكية الفكرية حماية .....
- 3- ..... في تراخيص المشاع يعني نسب العمل إلى مؤلفه.
- 4- مجموعة من القواعد والإرشادات الأساسية التي تضعها شركة أو منظمة للحفاظ على أمن المعلومات وحمايته.
- 5- ..... هي الممارسات والإجراءات التي تحمي البيانات من الاستخدام أو الكشف غير المصرح به.

السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلي:

- 1- كلمة مرور تتغير على فترات منتظمة ولا يمكن استخدامها إلا مرة واحدة.
- 2- حق الفرد في منع الآخرين من تصويره أو استخدام صورته أو مظهره دون إذنه.
- 3- عملية التحقق من هوية المستخدم على كمبيوتر أو شبكة.
- 4- خاصية تعني إمكانية نسخ المعلومات بسهولة بكميات كبيرة.
- 5- المفاهيم والتوجيهات الأساسية للقيام بأنشطة مناسبة في مجتمع المعلومات بغض النظر عن القوانين.

الصفحة الثانية (الصورة رقم 8)

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلي:

- 1- عدد الاحتمالات التي يمكن تمثيلها بـ 1 Byte هو:

[أ] 128

[ب] 64

[ج] 256

[د] 512

- 2- برنامج التجسس يجمع المعلومات الشخصية ..... المستخدم.

[أ] علم دون

[ب] بموافقة

[ج] بعد إذن

[د] بعد رفض المستخدم

3- ..... حق يهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية للمشاهير وغيرهم في استغلال صورهم لأغراض دعائية.

[أ] البيانات الأساسية

[ب] الحق في الخصوصية

[ج] البيانات الشخصية

[د] حقوق الدعاية

4- المثال  $6\$ \div 2 = 3\$$  والباقي 0 يستخدم لشرح عملية التحويل من:

[أ] ثنائي إلى عشري

[ب] عشري إلى ثنائي

[ج] بايت إلى بت

[د] بايت إلى تيرا

5- الدودة (Worm) ..... عبر الإنترنت.

[أ] تجمع البيانات

[ب] تحقق الهدف

[ج] تنسخ نفسها

[د] تحمي نفسها

السؤال الثاني: ضع علامة (\$) أو علامة (\$) أمام كل من العبارات التالية:

1- ترخيص المشاع الإبداعي يرمز له بالاختصار CC License. ( )

2- المعلومات المضللة والشائعات معلومات كاذبة يتم نشرها عمدًا أو شائعات لا أساس لها. ( )

3- النشر بموافقة المؤلف يعتبر انتهاكًا لحقوق النشر. ( )

4- الحقوق المجاورة تمنح للمؤدين ومنتجي التسجيلات وهيئات الإذاعة. ( )

5- شرط (ND) يعني منع إنشاء أعمال مشتقة من العمل الأصلي. ( )

السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:

(حل المشاكل – وسائل التواصل الاجتماعي (Social media) – التصيد (Phishing) – انتحال الشخصية – ٥٠ عامًا)

1- ..... احتيال يستخدم مواقع مزيفة متفكرة على أنها مؤسسات مالية أو هيئات لسرقة المعلومات الشخصية.

## بنك أسئلة البرمجة والذكاء الاصطناعي - الصف الأول بكالوريا

- 2- مدة حماية حقوق المؤلف غالبًا ..... بعد الوفاة.
- 3- ..... هو التظاهر بأنك شخص آخر، مثل إجراء مكالمة هاتفية باسم الشخص الآخر للحصول على معلومات.
- 4- المعرفة هي المعلومات التي تم تحليلها وتنظيمها بشكل منهجي للمساعدة في .....
- 5- ..... هي خدمات توفر منصات حيث يمكن للأفراد التواصل مع بعضهم البعض على الإنترنت.

### السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلي:

- 1- هي الأرقام الموجودة على جوازات السفر أو رخص القيادة أو الرقم القومي.
- 2- طريقة للتحقق من هوية المستخدم تجمع بين نوعين مختلفين من العوامل مثل التحقق بالمعرفة والحياسة.
- 3- مصطلح يشير إلى القدرة على فهم معنى وخصائص الوسائط وتفسير المعلومات بدقة.
- 4- نظام مثبت عند نقاط دخول الشبكة لمنع الوصول غير المصرح به من الخارج ولمسرب البيانات من الداخل.
- 5- هي معلومات تم تحليلها وتنظيمها بشكل منهجي للمساعدة في حل المشكلات.

### النموذج الأول

#### السؤال الأول: ضع علامة صح أو علامة غلط بين القوسين لكل مما يلي:

1. يُعتبر البايت Byte أصغر وحدة قياس للمعلومات وله حالتان 0 و 1. ( )
2. يمكن لـ 3 بتات تمثيل 8 احتمالات مختلفة من البيانات. ( )
3. الكيلوبايت الواحد يحتوي على 1000 بايت بالتمام والكمال في الأنظمة المجردة. ( )
4. تحويل الرقم الثنائي \$110\$ إلى النظام العشري يعطي القيمة 6. ( )
5. يتكون البايت الواحد من 8 بتات متراصة. ( )

#### السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ: (.....)

1. عدد الاحتمالات المختلفة التي يمكن تمثيلها باستخدام 4 Bts هو .....

(أ) 16 احتمالاً

(ب) 8 احتمالات

(ج) 4 احتمالات

(د) 32 احتمالاً

2. وحدة التخزين التي تتكون من 1024 ميجابايت تُسمى .....

(أ) جيجابايت GB

(ب) كيلوبايت KB

(ج) تيرابايت TB

(د) بايت Byte

3. التحويل العشري للعدد الثنائي \$(101)\_2\$ يساوي .....

(أ) 5

(ب) 3

(ج) 7

(د) 2

4. أصغر وحدة معلومات رقمية لها حالتان (0 و 1) تُسمى .....

(أ) البت Bt

(ب) البايت Byte

(ج) الكيلو

(د) السجل

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

( البت - 8 - العشري - 1024 - الثنائي )

1. تتكون وحدة البايت الواحدة من ..... بتات متتالية.

2. يُسمى أصغر عنصر لنقل وتمثيل البيانات بـ .....

3. يحتوي الجيجابايت الواحد على ..... ميجابايت.

4. يُسمى النظام الذي يستخدم الرقمين 0 و 1 فقط بالنظام .....

5. يُعتبر نظام العد المستخدم في حياتنا اليومية والأرقام من 0 إلى 9 بالنظام .....

النموذج الثاني

السؤال الأول: ضع علامة (\$checkmark\$) أو علامة (\$times\$) بين القوسين لكل مما يلي:

1. يمكن لـ 2 Bts تمثيل 4 احتمالات مختلفة من الحالات. ( )

2. الميجابايت الواحد يساوي  $2^{20}$  بايت. ( )
3. العدد العشري 9 يكافئ بالثنائي العدد  $2_{(1001)}$ . ( )
4. نجمع نواتج القسمة المتكررة عند تحويل العدد من ثنائي إلى عشري. ( )
5. 1 تيرابايت أصغر حجماً من 1 جيجابايت. ( )
- السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ: (.....)

1. تحويل العدد العشري 8 إلى النظام الثنائي يُعطي .....

(أ)  $2_{(1000)}$

(ب)  $2_{(0100)}$

(ج)  $2_{(1111)}$

(د)  $2_{(1010)}$

2. كمية الاحتمالات التي يمكن لـ 1 Byte تمثيلها هي .....

(أ) 256 احتمالاً

(ب) 128 احتمالاً

(ج) 8 احتمالات

(د) 1024 احتمالاً

3. الوحدة التالية فوراً للميجابايت في السعة التخزينية هي .....

(أ) الجيجابايت GB

(ب) الكيلوبايت KB

(ج) التيرابايت TB

(د) البايت Byte

4. لتمثيل نتائج رمي قطعة نقدية مرتين، يلزمنا عدد Bits يساوي .....

(أ)  $2^{Bts}$

(ب) Bt

(ج)  $4^{Bts}$

(د) Bts^8\$\$

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

( الجيجابايت - 2 - البايت - قسمة - 256 )

1. تُساوي سعة ..... الواحد 1024 ميجابايت.
2. يمكن لـ 8 بتات تمثيل عدد احتمالات يصل إلى ..... احتمالاً.
3. تسمى المجموعة المكونة من 8 بتات بـ .....
4. يتم تحويل العدد العشري إلى ثنائي عن طريق ..... العدد تكرارياً على 2.
5. يمتلك البت الواحد احتمالين فقط هما ..... من الحالات.

النموذج الثالث

السؤال الأول: ضع علامة (\$checkmark\$) أو علامة (\$times\$) بين القوسين لكل مما يلي:

1. التيرابايت TB يتكون من 1024 جيجابايت (GB). ( )
2. تمثيل 16 اتجاه مختلف يحتاج إلى 4 Bts على الأقل. ( )
3. العدد الثنائي 111 (2) يُكافئ القيمة العشرية 7. ( )
4. عند التحويل من الثنائي للعشري نضرب الأرقام في قوى العدد 10. ( )
5. البت الواحد يمكنه تمثيل أربعة أرقام مختلفة بنفس الوقت. ( )

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ: (.....)

1. عدد البتات اللازم لتمثيل الفصول الأربعة للسنة هو .....

(أ) Bts^2\$\$

(ب) Bts^4\$\$

(ج) Bts^3\$\$

(د) Bt^1\$\$

2. القيمة العشرية المناظرة للرقم الثنائي 1010 (2) هي .....

(أ) 10

(ب) 12

(ج) 8

(د) 14

3. كمية البيانات الممثلة بـ 1 الكيلوبايت تعادل .....

(أ) Bytes1024

(ب) Bytes1000

(ج) Bits^8000\$\$

(د) Bytes256

4. ترتيب الوحدات التخزينية تصاعدياً من الأصغر للأكبر هو .....

(أ) TB > GB > MB > KB > Byte

(ب) GB > KB > MB > Bt

(ج) KB > MB > GB > TB

(د) TB > MB > GB > Byte

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

( التيرابايت - 1024 - قوى - احتمالات - الثنائي )

1. تعتمد المعالجة للحاسب على نظام العد .....
2. أعلى وحدات التخزين المذكورة هي وحدة .....
3. للتحويل من ثنائي إلى عشري نضرب خانات الرقم في ..... العدد 2.
4. من البتات يستطيع تمثيل  $2^n$  من ..... البيانات.
5. التحويل بين الكيلو والميجا يتضاعف بمقدار ..... مرة.

الوحدة السادسة : تصميم المعلومات  
الدرس الثالث : (Hexadecimal) النظام السادس عشر

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية:

(1) قم بتحويل الأعداد الثنائية التالية إلى السادس عشر، والأعداد السادس عشر إلى ثنائية:

(1) 01010011 [2]

(2) 01101100 [2]

(2) 10100111 [3]

(2) 11001001 [4]

(16) B2 [5]

(16) F1 [6]

(16) EE [7]

(16) DB [8]

(2) قم بتحويل الأعداد السادس عشر التالية إلى عشرية:

(16) 17 [1]

(16) C2 [2]

(16) D3 [3]

(16) AF [4]

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلي:

1- الرقم الثنائي 10011010 (2) يُعادل في النظام السداسي عشري:

[أ] A9 (16) [ب] 91 (16) [ج] 19 (16) [د] A9 (16)

2- عند تحويل الرقم السداسي عشري A4 (16) إلى ثنائي يكون الناتج:

[أ] 10011010 (2) [ب] 11100011 (2) [ج] 11001001 (2) [د] 10100100 (2)

3- النظام السادس عشر يستخدم لتمثيل الأرقام باستخدام:

[أ] الأرقام من 0 إلى 7 فقط

[ب] الأرقام من 0 إلى 9 والحروف A إلى F

[ج] الحروف A إلى Z فقط

[د] الأرقام من 0 إلى 9 فقط

4- عدد الرموز المستخدمة في النظام السادس عشر هو:

[أ] 2 [ب] 8 [ج] 10 [د] 16

5- الحرف A في النظام السادس عشر يمثل القيمة العشرية:

[أ] 10 [ب] 9 [ج] 11 [د] 100

6- الحرف F في النظام السادس عشر يمثل القيمة العشرية:

[أ] 13 [ب] 14 [ج] 15 [د] 16

7- أي من القيم التالية تمثل العدد العشري 12 في النظام السادس عشر؟

[أ] A [ب] B [ج] C [د] D

8- ما المقابل السادس عشر للعدد الثنائي 1111؟

[أ] D [ب] E [ج] F [د] 10

9- ما المقابل الثنائي للعدد السادس عشر B؟

[أ] 1001 [ب] 1010 [ج] 1011 [د] 1100

10- عند التحويل من النظام الثنائي إلى النظام السادس عشر يتم تقسيم العدد الثنائي إلى مجموعات من:

[أ] 2 بت [ب] 3 بت [ج] 4 بت [د] 8 بت

11- ما المقابل السادس عشر للعدد الثنائي 1010؟

[أ] A [ب] B [ج] C [د] D

12- ما المقابل السادس عشر للعدد الثنائي 1101؟

[أ] D [ب] C [ج] B [د] E

13- ما المقابل الثنائي للعدد السادس عشر 4؟

[أ] 0010 [ب] 0011 [ج] 0100 [د] 0101

14- عند التحويل من النظام السادس عشر إلى النظام الثنائي يتم تحويل كل رقم سادس عشري إلى:

[أ] 4 بت [ب] 3 بت [ج] 2 بت [د] 8 بت

15- العدد السادس عشر A4 يساوي بالنظام الثنائي:

[أ] 10100100 [ب] 10010100 [ج] 10101000 [د] 11000100

16- العدد السادس عشر C6 يساوي في النظام العشري:

[أ] 196 [ب] 197 [ج] 199 [د] 198

17- العدد السادس عشري المقابل للعدد العشري 16 هو:

[أ] F [ب] 10 [ج] 11 [د] 16

السؤال الثاني: ضع علامة (\$) أو علامة (\$) أمام كل من العبارات التالية:

1- النظام السادس عشر يستخدم الأرقام من 0 إلى 9 والحروف الأبجدية من A إلى F. ( )

2- الرقم الممثل في النظام السادس عشر يكتب أحياناً مع الرقم 10 منخفض في الأسفل يمين الرقم. ( )

3- الرقم الممثل في النظام السادس عشر يُعرف باسم Hexadecimal number. ( )

4- الرقم العشري 10 يمثل في النظام السادس عشر بالرمز B. ( )

5- الرقم العشري 15 يمثل في النظام السادس عشر بالرمز F. ( )

6- الرقم الثنائي 1010 يمثل في النظام السادس عشر بالرمز A. ( )

7- لتحويل الرقم الثنائي إلى السادس عشر، يتم فصل الرقم إلى مجموعات من 4 أرقام. ( )

8- عند تحويل الرقم الست عشري إلى ثنائي، كل رقم من الرقم السادس عشر يُحول إلى 4 bit. ( )

9- التحويل من السادس عشر إلى عشري، يُحول أولاً إلى ثنائي ثم إلى عشري. ( )

10- الرقم العشري 16 يمثل في النظام السادس عشر بالرمز 10. ( )

11- الرقم الثنائي 1001 يمثل في النظام السادس عشر بالرمز B. ( )

12- المثال 10011010 (2) يصبح في النظام السادس عشر A9. ( )

13- الرقم السادس عشر C6 يُعبر عنه في النظام العشري كـ 198. ( )

14- الكتابة أحياناً مع الرقم 16 منخفض في الأسفل يمين الرقم تُعرف بالرقم الثنائي. ( )

15- كل رقم من الرقم السادس عشر يمكن تمثيله بأربعة Bts في النظام الثنائي. ( )

16- النظام العشري يستخدم الأرقام من 0 إلى 9 والحروف من A إلى F. ( )

17- لتحويل من الثنائي إلى السداسي عشري يتم تقسيم الرقم الثنائي إلى مجموعات من 8 بتات. ( )

السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:

(Hexadecimal number - A - F - A 9, 0 - F - 16)

1- النظام السادس عشر يستخدم الأرقام من ..... إلى ..... والأحرف من ..... إلى .....

2- الرقم الممثل في النظام السادس عشر يُكتب أحياناً مع الرقم ..... منخفض في الأسفل يمين الرقم.

3- الرقم السادس عشر يُعرف بالاسم .....

4- الرقم العشري 10 يمثل في النظام السادس عشر بالرمز .....

5- الرقم العشري 15 يمثل في النظام السادس عشر بالرمز .....

السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفاهيم العلمي لكل ما يلي:

1- طريقة تمثيل الأرقام باستخدام الأرقام من 0 إلى 9 وأحرف الأبجدية من A إلى F.

2- الرقم الممثل في النظام السادس عشر ويُكتب أحياناً مع الرقم 16 منخفض في الأسفل يمين الرقم.

3- الرقم العشري 10 في النظام السادس عشر.

4- الرقم العشري 15 في النظام السادس عشر.

5- الرقم العشري 12 في النظام السادس عشر.

6- الرقم الثنائي 1010 يمثل في النظام السادس عشر بالرمز.

7- تقسيم الرقم الثنائي إلى مجموعات من 4 أرقام لتمثيله في النظام السادس عشر.

8- تحويل الرقم السادس عشر إلى ثنائي مكون من 4 Bts لكل رقم.

9- تحويل الرقم السادس عشر إلى عشري يتم أولاً بتحويله إلى.

10- الرقم السادس عشر 06 يُعبر عنه في النظام العشري كـ.

السؤال الخامس: أكمل مكان النقط في العبارات التالية بما هو مناسب:

1- الرقم العشري 12 يمثل في النظام السادس عشر بالرمز .....

2- الرقم الثنائي 1010 يمثل في النظام السادس عشر بالرمز .....

- 3- الرقم الثنائي 1101 يمثل في النظام السادس عشر بالرمز .....
- 4- لتحويل الرقم الثنائي إلى السادس عشر، يتم فصل الرقم إلى مجموعات من ..... أرقام.
- 5- عند تحويل الرقم الست عشري إلى ثنائي، كل رقم من الرقم السادس عشر يُحول إلى ..... bit.
- 6- لتحويل الرقم السادس عشر إلى عشري، يُحول أولاً إلى رقم ..... ثم إلى عشري.
- 7- الرقم العشري 16 يمثل في النظام السادس عشر بالرمز .....
- 8- الرقم الثنائي 1001 يمثل في النظام السادس عشر بالرمز .....
- 9- مثال التحويل: الرقم الثنائي 10011010 يصبح في النظام السادس عشر .....
- 10- مثال التحويل: الرقم السادس عشر 06 يُعبر عنه في النظام العشري كـ .....

### النموذج الأول

السؤال الأول: ضع علامة صح أو علامة غلط بين القوسين لكل مما يلي:

1. يتكون النظام الست عشري من الأرقام من 0 إلى 9 والأحرف من A إلى F. ( )
2. يُكافئ الحرف C في النظام الست عشري القيمة العشرية 12. ( )
3. لتحويل رقم ثنائي إلى ست عشري نقسمه لمجموعات من 3 بتات من اليمين. ( )
4. الرقم الست عشري 10 (16) يُكافئ القيمة العشرية 16. ( )
5. الرقم الثنائي 1111 (2) يُكافئ الحرف F في الست عشري. ( )

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ: (.....)

1. الحرف الأبجدي الذي يمثل الرقم العشري 15 في النظام الست عشري هو .....

F(أ)

A(ب)

E(ج)

C(د)

2. تحويل الرقم الست عشري A(16) إلى النظام الثنائي يعطي القيمة .....

2 (1010) (أ)

2 (1100) (ب)

(ج) (1111) 2

(د) (0101) 2

3. التحويل الست عشري للرقم الثنائي (2) 11000001 هو .....

(أ) C1 (16)

(ب) A1 (16)

(ج) F1 (16)

(د) E2 (16)

4. عدد البتات الثنائية اللازم لتمثيل خانة واحدة من النظام الست عشري هو .....

(أ) Bts4

(ب) Bts2

(ج) Bts8

(د) Bts16

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

(F - الأقل - 4 - الست عشري - A)

1. يُرمز للعدد العشري 10 في النظام الست عشري بالحرف .....
2. يتكون النظام ..... من 16 رمزاً مختلفاً تمثل البيانات.
3. عند التحويل من ثنائي لست عشري نقسم الخانات لمجموعات من ..... بتات.
4. نبدأ تقسيم الأرقام الثنائية إلى مجموعات بدءاً من الخانة ..... قيمة من اليمين.
5. يمثل الحرف ..... القيمة العظمى المفردة بالنظام الست عشري وتساوي 15.

#### النموذج الثاني

السؤال الأول: ضع علامة صح أو علامة غلط بين القوسين لكل مما يلي:

1. يمثل الحرف B في الست عشري الرقم العشري 11. ( )
2. تحويل الست عشري FF<sub>(16)</sub> إلى الثنائي يعطي (11111111). 2. ( )
3. كل خانة ست عشري تحتاج لـ 8 بتات لتمثيلها. ( )

4. الرقم (16) A5 يعطي بعد تحويله للعشري القيمة 165. ( )

5. الأحرف المستخدمة في الست عشري تمتد من A إلى Z. ( )

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ: (.....)

1. تحويل العدد الثنائي 0111 (2) إلى ست عشري يُعطي القيمة .....

(أ) 7

(ب) B

(ج) 9

(د) E

2. القيمة العشرية للحرف E في النظام الست عشري هي .....

(أ) 14

(ب) 11

(ج) 13

(د) 15

3. عند تحويل الرقم الست عشري 3 (16) D إلى ثنائي نحصل على .....

(أ) 2 (00111101)

(ب) 2 (01001011)

(ج) 2 (11000011)

(د) 2 (00110101)

4. المجموعات الثنائية المكونة من 4 بتات تُسمى باللغة الرقمية تمثيلاً لـ .....

(أ) خانة ست عشرية واحدة

(ب) بايت كامل

(ج) خانة عشرية

(د) كلمة برمجية

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

(D - ثنائية - 12 - 4 - ست عشري)

1. يمثل الحرف C في الست عشري الرقم العشري .....
2. تحويل كل خانة ست عشرية يتطلب كتابة أربعة أرقام .....
3. يُرمز للعدد العشري 13 بالحرف ..... في نظام Hexadecimal.
4. يتشكل الرقم الست عشري بدمج مجموعات كل منها تتكون من ..... بتات.
5. يُكافئ الرقم 1001 (2) الرقم 9 في النظام .....

### النموذج الثالث

السؤال الأول: ضع علامة صح أو علامة غلط بين القوسين لكل مما يلي:

1. يُكافئ الرقم الثنائي 1010 (2) الحرف A في النظام الست عشري. ( )
2. نظام Hexadecimal يكتب الأرقام باستخدام الأساس المصغر (10). ( )
3. تحويل العدد 2 B(16) إلى الثنائي يُعطي (00101011) 2. ( )
4. الحرف D يعبر عن القيمة 14 في النظام العشري. ( )
5. يُستخدم النظام الست عشري لاختصار كتابة السلاسل الثنائية الطويلة. ( )

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ: (.....)

1. التمثيل الثنائي للحرف F في الست عشري هو .....

(أ) 2 (1111)

(ب) 2 (1010)

(ج) 2 (1100)

(د) 2 (0111)

2. الرقم العشري 10 يطابق في النظام الست عشري الحرف .....

(أ) A

(ب) B

(ج) C

(د) D

3. تحويل الرقم الثنائي 01010011 (2) للنظام الست عشري ينتج عنه .....

(أ) 53 (16)

(ب) A3 (16)

(ج) C5 (16)

(د) B5 (16)

4. تمثيل القيمة الست عشري 9 (16) E بالصورة العشرية يساوي .....

(أ) 158

(ب) 142

(ج) 170

(د) 200

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

(16 - A - أربعة - B - السلاسل)

1. يبدأ الرمز الحرفي في الست عشري بالحرف ..... والذي يمثل القيمة 10.

2. يُكتب الرقم الست عشري بوضع منخفض سفلي هو الرقم .....

3. يمثل الحرف ..... الرقم 11 في نظام العد الست عشري.

4. ينقسم الرقم الثنائي إلى مجموعات ذات ..... بتات لتحويله لست عشري.

5. يُسمّى نظام Hexadecimal في تبسيط كتابة ..... الأرقام الثنائية المعقدة.

ENG/REHAM GAMAL

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر الأرقام أو المصطلحات التي تناسب الفراغات [1] إلى [5] من الخيارات من 1 إلى 8.

يمكن أيضًا تمثيل الأحرف والرموز بتركيبات من الصفر والواحد 0s و 1s. نظام يعين الأحرف والرموز إلى النظام الثنائي أو السادس عشر يسمى ([1]). هناك عدة أنواع ضمن ([1])، بما في ذلك ([2])، التي تستوعب أنظمة الكتابة للبلدان في جميع أنحاء العالم.

يتم تمثيل الأحرف الأبجدية الرقمية والرموز بـ ([3]) Byte. إذا لم يتم استخدام تقنيات خاصة، يمكن لـ 1 Byte تمثيل ([4]) نوع من الأحرف.

(1) 1 (5) رمز الحرف  
(2) 2 (6) فساد الحرف  
(3) 128 (7) يونيكود  
(4) 256 (8) رمز ASCII

(2) استخدم جدول رموز الأحرف على اليسار

للإجابة على الأسئلة التالية.

[1] استخدم النظام الثنائي لتمثيل رمز الحرف لـ

"M".

[2] استخدم النظام السادس عشر لتمثيل رمز

الحرف لـ "MILK".

[3] ما هي سلسلة الأحرف المقابلة للرقم التالي

بنظام السادس عشر "4C6F766516"؟

|                          |        | Most Significant 4 bits |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|--------|-------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                          |        | Binary                  | 0000                                            | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 |
| Least Significant 4 bits | Binary | Hexadecimal             | 0                                               | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
|                          | 0000   | 0                       | Symbols for Controlling Computers<br>(Omission) |      | SP   | 0    | @    | P    | `    | p    |
|                          | 0001   | 1                       |                                                 |      | !    | 1    | A    | Q    | a    | q    |
|                          | 0010   | 2                       |                                                 |      | "    | 2    | B    | R    | b    | r    |
|                          | 0011   | 3                       |                                                 |      | #    | 3    | C    | S    | c    | s    |
|                          | 0100   | 4                       |                                                 |      | \$   | 4    | D    | T    | d    | t    |
|                          | 0101   | 5                       |                                                 |      | %    | 5    | E    | U    | e    | u    |
|                          | 0110   | 6                       |                                                 |      | &    | 6    | F    | V    | f    | v    |
|                          | 0111   | 7                       |                                                 |      | '    | 7    | G    | W    | g    | w    |
|                          | 1000   | 8                       |                                                 |      | (    | 8    | H    | X    | h    | x    |
|                          | 1001   | 9                       |                                                 |      | )    | 9    | I    | Y    | i    | y    |
|                          | 1010   | A                       |                                                 |      | *    | :    | J    | Z    | j    | z    |
|                          | 1011   | B                       |                                                 |      | +    | ;    | K    | [    | k    | {    |
|                          | 1100   | C                       |                                                 |      | ,    | <    | L    | ]    | l    |      |
|                          | 1101   | D                       |                                                 |      | -    | =    | M    | ^    | m    | }    |
|                          | 1110   | E                       |                                                 |      | .    | >    | N    | ~    | n    | ~    |
|                          | 1111   | F                       |                                                 |      | /    | ?    | O    |      |      | o    |

## بنك أسئلة البرمجة والذكاء الاصطناعي - الصف الأول بكالوريا

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) أكمل الجمل التالية بملء الفراغات من [1] إلى [4] بالمصطلحات والأرقام المناسبة.

تسمى القاعدة الخاصة بكيفية تمثيل الأحرف والرموز في النظام الثنائي أو السادس عشر بـ ([1]). يتم تمثيل الأحرف الأبجدية الرقمية والرموز بـ ([2]) Byte و Byte 1 يمكن أن يمثل ([4]) نوعًا من الأحرف، و 2 بايت يمكن أن تمثل 65,536 نوعًا من الأحرف.

2) اشرح باختصار خصائص نظام ترميز الأحرف . Unicode

(3) استخدم جدول ترميز الأحرف للإجابة على الأسئلة التالية:-

|                          |        | Most Significant 4 bits |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|--------------------------|--------|-------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                          |        | Binary                  | 0000                                            | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 |  |
| Least Significant 4 bits | Binary | Hexadecimal             | 0                                               | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |  |
|                          | 0000   | 0                       | Symbols for Controlling Computers<br>(Omission) |      | SP   | 0    | @    | P    | `    | p    |  |
|                          | 0001   | 1                       |                                                 |      | !    | 1    | A    | Q    | a    | q    |  |
|                          | 0010   | 2                       |                                                 |      | "    | 2    | B    | R    | b    | r    |  |
|                          | 0011   | 3                       |                                                 |      | #    | 3    | C    | S    | c    | s    |  |
|                          | 0100   | 4                       |                                                 |      | \$   | 4    | D    | T    | d    | t    |  |
|                          | 0101   | 5                       |                                                 |      | %    | 5    | E    | U    | e    | u    |  |
|                          | 0110   | 6                       |                                                 |      | &    | 6    | F    | V    | f    | v    |  |
|                          | 0111   | 7                       |                                                 |      | '    | 7    | G    | W    | g    | w    |  |
|                          | 1000   | 8                       |                                                 |      | (    | 8    | H    | X    | h    | x    |  |
|                          | 1001   | 9                       |                                                 |      | )    | 9    | I    | Y    | i    | y    |  |
|                          | 1010   | A                       |                                                 |      | *    | :    | J    | Z    | j    | z    |  |
|                          | 1011   | B                       |                                                 |      | +    | :    | K    | [    | k    | {    |  |
|                          | 1100   | C                       |                                                 |      | ,    | <    | L    | ]    | l    |      |  |
|                          | 1101   | D                       |                                                 |      | -    | =    | M    | ]    | m    | }    |  |
|                          | 1110   | E                       |                                                 |      | .    | >    | N    | ^    | n    | ~    |  |
|                          | 1111   | F                       |                                                 |      | /    | ?    | O    | _    | o    | DEL  |  |

[1] ما هو رمز الحرف ل "a" في الثنائي؟

[2] ما هو الرمز المقابل لرمز الحرف "00111110" (2) ؟

[3] ما هو الرمز المقابل لرمز الحرف "5C" (16) ؟

[4] ما هي سلسلة الأحرف المقابلة لرمز الحرف "486172696E657A756D69" (16) ؟

(4) احسب حجم البيانات التالي.

[1] حجم البيانات عند إدخال "Welcome"

(5) اختر بيانات شكل الأحرف المقابلة لرموز الأحرف من الخيارات 1 إلى 4 .

Font (1) أحرف تعتمد على البيئة (2) Emoji (3)

## تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) أجب عن الأسئلة التالية.

- [1] ما هو المصطلح الذي يطلق على القيمة الرقمية الفريدة المخصصة لكل حرف ورمز، وما إلى ذلك؟
- [2] كم عدد أنواع الأحرف التي يمكن تمثيلها بـ 1 Byte؟
- [3] ما هو المصطلح الذي يطلق على تمثيل سلسلة نصية برموز الأحرف؟
- [4] ما هو المصطلح الذي يطلق على التصميم الذي يتوافق مع رمز حرف ويشترك في نفس الخصائص؟
- (2) اشرح باختصار خصائص نظام ترميز الأحرف ASCII.
- (3) استخدم جدول ترميز الأحرف للإجابة على الأسئلة التالية.

|                          |        | Most Significant 4 bits |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|--------|-------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                          |        | Binary                  | 0000                                            | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 |
| Least Significant 4 bits | Binary | Hexadecimal             | 0                                               | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
|                          | 0000   | 0                       | Symbols for Controlling Computers<br>(Omission) |      | SP   | 0    | @    | P    | `    | p    |
|                          | 0001   | 1                       |                                                 |      | !    | 1    | A    | Q    | a    | q    |
|                          | 0010   | 2                       |                                                 |      | "    | 2    | B    | R    | b    | r    |
|                          | 0011   | 3                       |                                                 |      | #    | 3    | C    | S    | c    | s    |
|                          | 0100   | 4                       |                                                 |      | \$   | 4    | D    | T    | d    | t    |
|                          | 0101   | 5                       |                                                 |      | %    | 5    | E    | U    | e    | u    |
|                          | 0110   | 6                       |                                                 |      | &    | 6    | F    | V    | f    | v    |
|                          | 0111   | 7                       |                                                 |      | '    | 7    | G    | W    | g    | w    |
|                          | 1000   | 8                       |                                                 |      | (    | 8    | H    | X    | h    | x    |
|                          | 1001   | 9                       |                                                 |      | )    | 9    | I    | Y    | i    | y    |
|                          | 1010   | A                       |                                                 |      | *    | :    | J    | Z    | j    | z    |
|                          | 1011   | B                       |                                                 |      | +    | ;    | K    | [    | k    | {    |
|                          | 1100   | C                       |                                                 |      | ,    | <    | L    | ]    | l    |      |
|                          | 1101   | D                       |                                                 |      | -    | =    | M    | ^    | m    | }    |
|                          | 1110   | E                       |                                                 |      | .    | >    | N    | ~    | n    | ~    |
|                          | 1111   | F                       |                                                 |      | /    | ?    | O    | _    | o    | DEL  |

- [1] ما هو رمز الحرف "Y" بالصيغة الثنائية؟
- [2] ما هو الحرف المقابل لرمز الحرف "01101111"<sup>(2)</sup>؟
- [3] ما هو الحرف المقابل لرمز الحرف "72"<sup>(16)</sup>؟
- [4] ما هي سلسلة الأحرف المقابلة لرمز الحرف "5468616E6B596F7521"<sup>(16)</sup>؟
- (4) احسب حجم البيانات التالي.
- [1] [1] حجم البيانات عند كتابة كلمة "HappyBirthday".

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية:

1- أي من التالي يُعد مثالاً على الترميز الرقمي للأحرف؟

[أ] ASCII [ب] Sans-serif [ج] Serri-cursive [د] Font

2- من أسباب تلف الأحرف (Character corruption):

[أ] ضعف سرعة المعالج [ب] عدم تطابق طرق الترميز وفك الترميز [ج] قلة سعة التخزين [د] اختلاف نوع الخطوط

3- أي من العناصر التالية ضروري لعرض الأحرف على شاشة الكمبيوتر؟

[أ] الترميز + الخط معاً [ب] نظام سداسي عشري فقط [ج] الخط فقط [د] الترميز فقط

4- الحرف 'H' في سلسلة "Hello" يُمثل في النظام السداسي عشري بالرمز:

[أ] 06 [ب] 65 [ج] 48 [د] F6

5- أي من التالي ليس من أنظمة ترميز الأحرف؟

[أ] ASCII [ب] Unicode [ج] UTF8 [د] BIOS

6- ما المصطلح الذي يقصد به قيمة رقمية فريدة يتم تعيينها لكل حرف أو رمز؟

[أ] الخط (Font) [ب] رمز الحرف (Character Code) [ج] Unicode [د] فك التشفير

7- في كود ASCII، أي من الآتي لا يتم دعمه بصورة مباشرة؟

[أ] الحروف الإنجليزية [ب] الأرقام [ج] أحرف التحكم [د] اللغة العربية

8- ما المقصود بـ Unicode؟

[أ] معيار لترميز الأحرف من جميع لغات العالم [ب] نوع من أنواع الخطوط [ج] طريقة للطباعة فقط [د] لغة برمجة

9- أي مما يلي يعد أحد أشكال ترميز Unicode؟

[أ] ASCII-32 [ب] UTF-8 [ج] Font-16 [د] HEX-32

10- ما العملية العكسية لـ Unicode؟

[أ] Fonting [ب] Encoding [ج] Character code [د] Decoding

11- ..... مصطلح يطلق على تشوه الأحرف نتيجة عدم توافق الترميز وفك الترميز.

[أ] ضغط الملفات [ب] حذف الأحرف [ج] Character Corruption [د] تغيير الخط

12- لعرض الأحرف على شاشة الكمبيوتر نحتاج إلى:

[أ] الخط فقط [ب] رمز الحرف فقط [ج] Unicode فقط [د] رمز الحرف والخط معا

السؤال الثاني: ضع علامة (\$checkmark\$) أو علامة (\$times\$) أمام كل من العبارات التالية:

1- رمز ASCII يدعم جميع اللغات بما فيها اللغة العربية. ( )

2- معيار Unicode صُمم ليجمع رموز الأحرف من اللغة العربية فقط. ( )

3- الترميز (Encoding) هو عملية تحويل البيانات الرقمية إلى حروف مقروءة. ( )

4- الخط (Font) هو بيانات شكل الأحرف المقابلة لرموز الأحرف. ( )

5- رمز الحرف (Character code) هو قيمة رقمية فريدة تُخصص لكل حرف أو رمز. ( )

- 6- معيار Unicode يهدف إلى توحيد تمثيل جميع أحرف لغات العالم. ( )
- 7- رمز الحرف (Character code) هو قيمة رقمية فريدة لكل حرف أو رمز. ( )
- 8- نظام رموز الأحرف (Character code system) لا يشمل التحويلات بين الأحرف ورموزها. ( )
- 9- كود ASCII يدعم فقط الأحرف الإنجليزية والأرقام والرموز وأحرف التحكم. ( )
- 10- يمكن استخدام ASCII لدعم جميع لغات العالم. ( )
- 11- معيار Unicode يجمع الأحرف من جميع أنحاء العالم في رمز حرف واحد. ( )
- 12- تمثيل سلسلة برموز الأحرف يُعرف باسم Decoding. ( )
- 13- العكس من Unicoding يُعرف باسم فك التشفير (Decoding). ( )
- 14- Character corruption يحدث بسبب عدم تطابق أساليب التشفير وفك التشفير. ( )
- 15- الخط (Font) يمثل بيانات شكل الأحرف المقابلة لرموز الأحرف. ( )
- 16- Sans-serif و serif و Semi-cursive أمثلة على رموز الأحرف. ( )
- 17- لعرض الأحرف على شاشة الكمبيوتر هناك عنصر أساسي واحد فقط وهو Character code. ( )
- 18- Font يساعد على عرض الأحرف على الشاشة أو الطباعة بشكل صحيح. ( )
- 19- ASCII و Unicode هما نفس الشيء تماماً. ( )
- 20- عند تحويل السلسلة النصية "Hello" إلى كود ثنائي، يتم دمج الـ bits الأربعة الأكثر أهمية مع الأقل أهمية. ( )
- 21- Character corruption ظاهرة تحدث بسبب مطابقة أساليب التشفير وفك التشفير. ( )

السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:

(Unicode - Character code system - Character code - ASCII - Unicoding)

- 1- قيمة رقمية فريدة يتم تعيينها لكل حرف أو رمز تُسمى .....
- 2- نظام يلخص التحويلات بين الأحرف ورموزها يُسمى .....
- 3- معيار ترميز الأحرف الذي يجمع الأحرف من جميع أنحاء العالم يُسمى .....
- 4- الترميز الذي يدعم فقط الأحرف الإنجليزية والأرقام والرموز وأحرف التحكم يُسمى .....
- 5- تمثيل سلسلة برموز الأحرف يُعرف باسم .....

السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفاهيم العلمي لكل ما يلي:

## بنك أسئلة البرمجة والذكاء الاصطناعي - الصف الأول بكالوريا

- 1- قيمة رقمية فريدة يتم تعيينها لكل حرف أو رمز.
- 2- نظام يلخص التحويلات بين الأحرف ورموزها الخاصة بها.
- 3- معيار ترميز الأحرف الذي يجمع الأحرف من جميع أنحاء العالم في رمز حرف واحد.
- 4- الترميز الذي يدعم فقط الأحرف الإنجليزية والأرقام والرموز وأحرف التحكم.
- 5- تمثيل سلسلة برموز الأحرف.
- 6- العكس من **Unicode** يستخدم لفك الرموز وتحويلها إلى نصوص.
- 7- ظاهرة تحدث بسبب عدم تطابق أساليب التشفير وفك التشفير.
- 8- بيانات شكل الأحرف المقابلة لرموز الأحرف.
- 9- مثال على الخطوط المستخدمة لعرض الأحرف على الشاشة مثل **Sans-serif**.
- 10- عند تحويل السلسلة النصية "Hello" إلى رمز ثنائي ورمز السادس عشر، تُستخدم لتحديد الحروف.

السؤال الخامس: أكمل مكان النقط في العبارات التالية بما هو مناسب:

- 1- العكس من **Unicode** يُعرف باسم .....
- 2- ظاهرة تحدث بسبب عدم تطابق أساليب التشفير وفك التشفير تُسمى .....
- 3- بيانات شكل الأحرف المقابلة لرموز الأحرف تُسمى .....
- 4- من أمثلة الخطوط المستخدمة لعرض الأحرف على الشاشة .....
- 5- لعرض الأحرف على شاشة الكمبيوتر أو الطابعة، هناك عنصران أساسيان: ..... و .....
- 6- مثال التحويل: السلسلة النصية "Hello" تتحول إلى رمز الحرف الثنائي .....
- 7- مثال التحويل: السلسلة النصية "Hello" تتحول إلى رمز الحرف السادس عشر .....
- 8- كود **ASCII** لا يدعم الأحرف .....
- 9- معيار **Unicode** يدعم اختلافات في تعيينات الرموز مثل ..... و .....
- 10- عرض الأحرف على شاشة الكمبيوتر يحتاج إلى رمز الحرف و ..... لتحديد شكل الحروف.

تفصلي تفريغ الأسئلة من الصور الأربع الأخيرة، منسقة ومضبوطة تماماً للنسخ واللصق المباشر في الورد بدون أي مشاكل في التنسيق:

### النموذج الأول

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو علامة (x) بين القوسين لكل مما يلي:

1. يُستخدم كود ASCII الأساسي 7 بتات لتمثيل 128 رمزاً مختلفاً. ( )
2. نظام Unicode صُمم فقط لتمثيل الأحرف الأبجدية الإنجليزية. ( )
3. عملية تحويل النص المقروء إلى رموز رقمية تُسمى فك الترميز (Decoding). ( )
4. ظهور رموز غريبة مثل Āك عند فتح ملف يُعرف بظاهرة تشوه الأحرف. ( )
5. لعرض الحرف بشكل صحيح على الشاشة يلزم وجود رمز الحرف والخط المناسب. ( )

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ: (.....)

1. نظام الترميز العالمي الذي يستوعب كافة لغات العالم هو .....

(أ) ASCII

(ب) Unicode

(ج) Binary Code

(د) Hex Code

2. يتكون الرمز الثنائي لكل حرف في كود ASCII القياسي الممتد من .....

(أ) Bts 4

(ب) Bts 8

(ج) Bts 16

(د) Bts 32

3. العملية العكسية التي تحول الرموز الرقمية إلى نص مقروء تُسمى .....

(أ) Encoding

(ب) Decoding

(ج) Corruption

(د) Formatting

4. البيانات التي تُحدد الشكل الرسومي للحرف على الشاشة تُسمى .....

(أ) Font

(ب) Code

(ج) Bt

(د) Byte

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

( - 256 - Unicode - خط - ASCII - )

1. يختص كود ..... بتمثيل الأحرف الإنجليزية والرموز الأساسية فقط.
2. يتيح البايت الواحد (Byte 1) تمثيل ما يصل إلى ..... احتمالاً من الرموز.
3. تحويل النص إلى سلسلة من الأرقام والرموز الرقمية يُسمى .....
4. يهدف نظام ..... لتوحيد كتابة جميع لغات العالم في نظام رقمي واحد.
5. يحدث تشوه الأحرف نتيجة استخدام نظام فك ترميز ..... أو غير مطابق لرموز.

### [ النموذج الثاني ]

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو علامة (x) بين القوسين لكل مما يلي:

1. يتطلب نظام UTF-16 استخدام Bytes 2 على الأقل لتمثيل الرمز الواحد. ( )
2. يمكن لجدول ASCII تمثيل جميع الأحرف والكلمات باللغة العربية. ( )
3. تمثيل الأحرف يتطلب جمع خانات الـ Bits العليا مع الخانات الدنيا. ( )
4. الخط (Font) هو المسؤول عن إعطاء القيم الرقمية للأحرف داخل الذاكرة. ( )
5. تتكون كلمة "BOOK" من 4 بايتات عند تمثيلها بنظام ASCII. ( )

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ: (.....)

1. عدد الاحتمالات التي يوفرها نظام يتكون من Bytes 2 يساوي .....

(أ) 256

(ب) 1024

(ج) 65,036

(د) 128

2. ظاهرة ظهور أحرف غير مفهومة عند فتح الملفات تُسمى .....

(أ) Character Corruption

(ب) Character Font

(ج) Character Encoding

(د) Character Decoding

3. القيمة الست عشرية للحرف "H" في نظام ASCII بناءً على الخانات (0100 1000) هي ....

(أ) 16 (84)

(ب) 16 (48)

(ج) 16 (A8)

(د) 16 (F8)

4. من أمثلة تنسيقات نظام Unicode الشهيرة المستخدمة في الويب .....

(أ) UTF-8

(ب) ASCII-7

(ج) ISO-1

(د) ANSI

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

( - 8 - Font - Decoding - العربية - )

1. تشمل رموز ASCII أحرف الهجاء والأرقام بالإضافة إلى أحرف ..... الخاصة.

2. يتطلب عرض النصوص باللغة ..... استخدام نظام Unicode.

3. يحتاج الحرف الواحد في نظام ASCII الممتد إلى ..... بتات (Bts).

4. تحويل الرموز المخزنة في الذاكرة إلى حروف مرئية يُسمى .....

5. يُحدد شكل الحرف المطبوع أو المعروض على الشاشة بواسطة الـ .....

النموذج الثالث

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو علامة (x) بين القوسين لكل مما يلي:

1. الرمز الرقمي الفريد للحرف يُسمى Character Code. ( )

2. يمكن تمثيل الأحرف العربية باستخدام نظام ASCII الأساسي. ( )

3. عملية Encoding هي تحويل النص إلى شفرة رقمية يفهمها الحاسب. ( )

4. يُعتبر UTF-8 أحد أشهر امتدادات نظام يونيكود المعتمدة عالمياً. ( )

5. يتسبب عدم توافق نظام الترميز بين المرسل والمستقبل في تشوه النصوص. ( )

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ: (.....)

1. نظام الترميز الذي يستخدم من 1 إلى 4 بايتات لتغطية كل لغات العالم هو .....

(أ) UTF-8

(ب) ASCII

(ج) Binary

(د) Decimal

2. عدد البتات (Bts) في البايت الواحد يساوي .....

(أ) Bts4

(ب) Bts8

(ج) Bts16

(د) Bts32

3. لكي يظهر الحرف على الشاشة بشكل صحيح نحتاج إلى رمز الحرف و .....

(أ) طباعة

(ب) الخط (Font)

(ج) مسح ضوئي

(د) ذاكرة خارجية

4. تمثيل كلمة تتكون من 5 أحرف باستخدام كود ASCII يحتاج مساحة تخزينية مقدارها .....

(أ) Bts5

(ب) Bytes5

(ج) Bytes10

(د) Bytes40

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

( - 128 - جدول - العكسية - فريدة - Unicode - )

1. يُعطى كل حرف في الحاسب قيمة رقمية ..... تميزه عن غيره.
2. يُمثل كود ASCII الأساسي ذو الـ 7 بتات نحو ..... حكماً ورمزاً.
3. يُسمى الجدول الذي يربط بين الحرف ورمزه الرقمي بـ ..... رموز الأحرف.
4. تُعتبر عملية فك الترميز هي العملية ..... لعملية الترميز.
5. يُعتبر ..... المعيار الأكثر شمولاً لتمثيل مختلف اللغات الحية والقديمة.

#### النموذج الرابع

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو علامة (x) بين القوسين لكل مما يلي:

1. يُستخدم كود ASCII لتوحيد كتابة جميع لغات العالم كاللغة العربية والصينية. ( )
2. يتطلب عرض الأحرف على الشاشة توفر رمز الحرف والخط معاً. ( )
3. يحدث فساد الأحرف عند عدم تطابق طريقة الترميز وفك الترميز بين الأجهزة. ( )
4. يُعبر نظام Unicode بـ UTF-16 عن استيعاب آلاف الأحرف باستخدام 2 بايت أو أكثر. ( )
5. عملية تحويل الرموز الرقمية إلى نص مفهوم تُسمى الترميز (Encoding). ( )

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ: (.....)

1. النظام العالمي الموحد لتمثيل لغات العالم المختلفة في رمز حرف واحد هو .....

(أ) Unicode

(ب) ASCII

(ج) OU

(د) POS

2. القيمة الرقمية الفريدة المخصصة لكل حرف أو رمز تُسمى .....

(أ) رمز الحرف

(ب) دالة الهاش

(ج) الخط Font

(د) الصورة النقطية

3. بيانات الشكل الخارجي للرموز التي تُعرض على الشاشة تُعرف بـ .....

(أ) الخط Font

(ب) الترميز Encoding

(ج) فك التشفير

(د) الخادم

4. يُمثل نظام ASCII الأحرف الإنجليزية والرموز الأساسية باستخدام .....

(أ) Byte1

(ب) Bytes 4

(ج) Bts 2

(د) Bytes16

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

( - فك الترميز - بايت - ASCII - فساد الأحرف - Unicode - )

1. يُستخدم كود ..... لتمثيل الأحرف الأبجدية والرموز الأساسية.

2. يُطلق مصطلح ..... على الظاهرة الناجمة عن اختلاف طريقة الترميز بين البرامج.

3. يُعبر نظام ..... عن المعيار الموحد لاستيعاب كتابات كافة بلدان العالم.

4. يتطلب نظام ASCII تخصيص سعة تخزينية لكل حرف مقدارها 1 .....

5. تُدعى عملية استرجاع النص المقروء من الأرقام الثنائية بـ .....

[ تحدى معلوماتك ]

قم بإجراء العمليات الثنائية التالية:

1.  $(2)0101 + (2)1010$

2.  $(2)1011 + (2)0011$

3.  $(2)1011 - (2)0101$

4.  $(2)1101 - (2)1010$

[ حاول بنفسك ]

قم بإجراء الحسابات الثنائية التالية:

1.  $(2)0110 + (2)0101$

2.  $(2)0010 + (2)1101$

3.  $(2)0010 - (2)1101$

4.  $(2)0101 - (2)1010$

[ تمرين ]

قم بإجراء الحسابات الثنائية التالية:

1.  $(2)1100 + (2)0011$

2.  $(2)0101 + (2)1001$

3.  $(2)0001 + (2)0111$

4.  $(2)0101 + (2)1010$

5.  $(2)1100 - (2)1101$

6.  $(2)0110 - (2)1011$

7.  $(2)0110 - (2)1001$

8.  $(2)1010 - (2)1010$

[ الصورة الأولى ]

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية:

1. في الجمع الثنائي  $1 + (2)1$  تكون النتيجة:

[أ]  $0_2$  مع حمل 1      [ب]  $(2)10$       [ج]  $(2)2$       [د]  $(2)11$

2. ناتج الطرح الثنائي  $(2)1010 - (2)0110$  هو:

[أ]  $(2)0010$       [ب]  $(2)0100$       [ج]  $(2)0110$       [د]  $(2)1000$

3. يتم إجراء العمليات الحسابية في الأرقام الثنائية:

[أ] بطريقة عشوائية [ب] بدون ترتيب [ج] بالطرح فقط [د] رقماً رقماً

4. في الجمع الثنائي يتم ترحيل القيمة عندما يصل المجموع إلى:

[أ] 1 [ب] 3 [ج] 2 [د] 4

5. يشبه الجمع والطرح الثنائي العمليات في:

[أ] الأرقام العشرية [ب] النظام الثنائي فقط [ج] الحروف [د] الرموز

6. في النظام الثنائي يتم استخدام عدد من القيم يساوي:

[أ] 3 [ب] 10 [ج] 2 [د] 8

7. في الطرح الثنائي عندما لا يكفي المطروح منه يتم:

[أ] تجاهل العملية [ب] زيادة الرقم [ج] استعارة قيمة 2 [د] ضرب الرقم

8. يتم الاستلاف في الطرح الثنائي من:

[أ] الخانة نفسها [ب] الخانة الأعلى التالية [ج] الرقم الأول فقط [د] الناتج

9. عند الجمع الثنائي يتم:

[أ] تجاهل الأرقام [ب] جمع رقمين فقط دائماً [ج] ترحيل القيمة عند الوصول إلى 2 [د] الطرح مباشرة

[ الصورة الثانية ]

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو علامة (x) أمام كل من العبارات التالية:

1. عند جمع رقمين ثنائيين (1 + 1) تكون النتيجة (10) في النظام الثنائي. ( )

2. في الطرح الثنائي، يتم الاستعارة من الرقم الأعلى عندما لا تكفي القيمة للطرح. ( )

3. الجمع الثنائي يشبه الجمع العشري تماماً في طريقة إجراء العملية. ( )

4. في الجمع الثنائي، يتم ترحيل القيمة عندما يصل المجموع إلى 3. ( )

5. الطرح الثنائي يتطلب استعارة قيمة 2 عندما لا يكون المطروح منه كافياً. ( )

6. الجمع والطرح في الأرقام الثنائية يتم بطريقة مختلفة تماماً عن الأرقام العشرية. ( )

7. في الطرح الثنائي، يمكن الاستعارة من أي خانة غير الأعلى. ( )

8. الجمع الثنائي يمكن أن ينتج عنه ترحيل لقيمة واحدة فقط لكل خانة. ( )

9. الطرح الثنائي لا يحتاج إلى استعارة أبداً. ( )

10. العمليات الحسابية الثنائية تُجرى رقماً رقماً مثل العمليات العشرية. ( )

11. ترحيل القيمة في الجمع الثنائي يحدث عند وصول المجموع إلى 2 فقط. ( )

12. ناتج الجمع الثنائي  $0110_2 + 0101_2$  هو:  $0101_2$  ( )

السؤال الثاني: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:

(منزلة واحدة - رقماً رقماً - الخانة الأعلى التالية - 2 - المعالجة)

## بنك أسئلة البرمجة والذكاء الاصطناعي - الصف الأول بكالوريا

1. يتم إجراء عمليتي الجمع والطرح في الأرقام الثنائية ..... تماماً كما في الأرقام العشرية.
  2. في الجمع الثنائي، يتم ترحيل القيمة بمقدار ..... عندما يصل المجموع إلى 2.
  3. في الطرح الثنائي، عندما لا يكون المطروح منه كافياً، يتم استعارة قيمة ..... من الخانة الأعلى التالية.
  4. الجمع الثنائي يشبه الجمع العشري في أنه يتم ..... لكل خانة على حدة.
  5. عند إجراء الطرح الثنائي، الاستعارة تحدث من ..... إذا كانت القيمة غير كافية في الخانة الحالية.
- السؤال الثالث: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلي:

1. العملية التي يتم فيها ترحيل القيمة بمقدار منزلة واحدة عند وصول المجموع إلى 2.
2. العملية التي يتم فيها استعارة قيمة 2 من الخانة الأعلى عند نفس نقص المطروح منه.
3. طريقة إجراء العمليات الحسابية الثنائية رقمياً كما في الأرقام العشرية.
4. القيمة التي يتم ترحيلها في الجمع الثنائي عند وصول المجموع إلى 2.
5. الرقم الذي يتم استعارة قيمته في الطرح الثنائي عند عدم كفاية المطروح منه.
6. العملية الحسابية التي تشبه الجمع العشري ولكن للأرقام الثنائية.
7. العملية الحسابية التي تتطلب استعارة عند نقص المطروح منه.
8. طريقة التعامل مع الأرقام الثنائية خانة بخانة أثناء العمليات الحسابية.
9. الحدث الذي يحصل عند وصول مجموع خانة الجمع الثنائي إلى 2.
10. العملية الحسابية التي تعتمد على استعارة قيمة من الخانة الأعلى التالية عند الحاجة.

### النموذج الأول

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو علامة (x) بين القوسين لكل مما يلي:

1. جمع  $1(2) + 1(2)$  في النظام الثنائي يُعطي الناتج  $10(2)$ . ( )
2. عند الاستعارة في الطرح الثنائي، تصبح قيمة الخانة الأدنى مساوية لـ  $2(2)$ . ( )
3. الناتج الثنائي للعملية  $0101(2) + 0001(2)$  يساوي  $0110(2)$ . ( )
4. ناتج طرح  $1(2) - 1(2)$  يساوي  $1(2)$  دائماً. ( )
5. عملية  $1(2) + 1(2) + 1(2)$  تعطي  $11(2)$  في التجميع الثنائي. ( )

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ: (.....)

1. ناتج الجمع الثنائي  $1001(2) + 0101(2)$  يساوي .....

(أ)  $1110(2)$

(ب)  $1010(2)$

(ج)  $1100(2)$

(د)  $1000(2)$

2. عند جمع  $1^{(2)} + 1^{(2)}$  يتم الترحيل بمقدار 1 إلى الخانة الأعلى عندما يبلغ المجموع .....

(أ) 2

(ب) 10

(ج) 1

(د) 8

3. نتيجة الطرح الثنائي  $1101^{(2)} - 1100^{(2)}$  هي .....

(أ)  $0001^{(2)}$

(ب)  $0010^{(2)}$

(ج)  $0100^{(2)}$

(د)  $0011^{(2)}$

4. العملية الحسابية  $1010^{(2)} - 1010^{(2)}$  تنتج القيمة الثنائية .....

(أ)  $0000^{(2)}$

(ب)  $0001^{(2)}$

(ج)  $1111^{(2)}$

(د)  $0010^{(2)}$

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

( ترحيل - 2 - الثنائي - الاستعارة - 0 )

1. عند جمع  $1 + 1$  في النظام الثنائي يُكتب الرقم 0 ويتم ..... الرقم 1 للخانة التالية.

2. في عملية الطرح الثنائي عند طرح 1 من 0 نحتاج إلى ..... من الخانة المجاورة.

3. قيمة الخانة المستعارة من المنزللة الأعلى في الطرح الثنائي تساوي .....

4. ناتج الطرح الثنائي للرقمين المتساويين دائماً يساوي .....

5. تُنفذ العمليات الحسابية من جمع وطرح رقماً برقم في النظام .....

النموذج الثاني

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو علامة (x) بين القوسين لكل مما يلي

1. حاصل جمع  $2^0 + 2^1$  يساوي  $2^1$ . ( )
  2. يجري ترحيل القيمة في الجمع الثنائي عند كل عملية تكون نتيجتها  $2^1$ . ( )
  3. العملية الثنائية  $2^{1010} + 2^{0101}$  تُعطي النتيجة  $2^{1111}$ . ( )
  4. عند طرح  $2^{10} - 2^1$  يكون الناتج  $2^1$ . ( )
  5. جمع الأعداد الثنائية يختلف تماماً في قواعده الأساسية عن الجمع العشري. ( )
- السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ: (.....)

1. نتيجة طرح  $2^{1011} - 2^{0110}$  تساوي .....

(أ)  $2^{0101}$

(ب)  $2^{0011}$

(ج)  $2^{1000}$

(د)  $2^{0111}$

2. الجمع الثنائي  $2^{0011} + 2^{1100}$  يُعطي بالصورة الثنائية .....

(أ)  $2^{1111}$

(ب)  $2^{1000}$

(ج)  $2^{1100}$

(د)  $2^{1010}$

3. عند جمع ثلاثة أرقام ثنائية كل منها يساوي 1 (أي  $1 + 1 + 1$ ) تكون النتيجة .....

(أ)  $2^{11}$

(ب)  $2^{sub10}$

(ج)  $2^{01}$

(د)  $2^{100}$

4. القيمة الناتجة عن  $2^{1001} - 2^{0110}$  هي .....

(أ)  $2^{0011}$

(ب)  $2^{0101}$

(ج)  $2^{0100}$

(د)  $2^{0110}$

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

(10 - الاستعارة - الجمع - العشري - المجموع )

1. يُماثل الجمع الثنائي في خطواته المنطقية خانة عملية الجمع في النظام .....
2. يُرمز للنتيجة 2 بالنظام الثنائي بالرمز .....
3. نحتاج لعملية ..... عندما يكون المطروح منه أقل من المطروح في الخانة.
4. عند ترحيل الحامل 1 يُضاف إلى ..... الخانة المجاورة.
5. الناتج  $(2)0 + (2)0$  يُعطي 0 في عمليات ..... الثنائي.

النموذج الثالث

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو علامة (x) بين القوسين لكل مما يلي:

1. ناتج العملية  $(2)0111 + (2)0001$  هو  $(2)1000$ . ( )
2. الطرح الثنائي لا يتطلب الاستعارة إطلاقاً في أي خانة. ( )
3. القيمة العشرية للجمع الثنائي  $(2)0101 + (2)0101$  هي 10. ( )
4.  $(2)0 - (2)1$  تُعطي النتيجة  $(2)0$ . ( )
5. يُمكن التحقق من صحة الجمع الثنائي بتحويل الأرقام إلى النظام العشري. ( )

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لملء الفراغ: (.....)

1. نتيجة العملية الثنائية  $(2)1101 - (2)1100$  تساوي بالثنائي .....  
(أ)  $(2)0001$   
(ب)  $(2)0011$   
(ج)  $(2)0101$   
(د)  $(2)0010$
2. الجمع الثنائي  $(2)0111 + (2)0001$  ينشئ الناتج .....  
(أ)  $(2)1000$   
(ب)  $(2)0110$   
(ج)  $(2)1001$   
(د)  $(2)0111$
3. العملية الحسابية التي تتطلب ترحيل الحامل Carry إلى المنزلة الأعلى هي .....  
(أ) الجمع الثنائي  
(ب) التكميم  
(ج) فك التشفير

(د) أخذ العينات

4. طرح  $1001_{(2)}$  -  $0110_{(2)}$  ينتج عنه بالثنائي .....

(أ)  $0011_{(2)}$

(ب)  $0111_{(2)}$

(ج)  $1000_{(2)}$

(د)  $0101_{(2)}$

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات المناسبة من القائمة القادمة:

(أعلى - الطرح - 1 - الجمع - خانة)

1. عند إجراء عملية ..... الثنائي فإن  $1 - 0 = 1$ .
2. في عملية جمع الأرقام الثنائية، عندما تتعدى القيمة 1 نرحل الحامل لـ ..... مجاورة.
3. القيمة المرحلة من الخانة الأدنى تُضاف كـ ..... إلى الخانة الأكبر.
4. تُجرى التجميعات الثنائية رقماً بدءاً من ..... الأحاد الأولى على اليمين.
5. يُمثل حاصل  $1_{(2)} + 0_{(2)}$  القيمة 1 في عمليات .....